الاتصالات التماثلية

ANALOGUE COMMUNICATION

اتصالات ومعلوماتية

1

مقدمة عامة عن نظم الاتصالات

General Introduction to Communication Systems

Communication Systems Overview

By

Dr. Nahi Abouzor



المراجع REFERENCES

- A. B. Carlson and P. B. Crilly, Communication System, 5th Ed., McGraw-Hill, 2009 (Text Book)
- B. P. Lathi & Zhi Ding, Modern Digital and Analog Communication Systems, 4th Edition, Oxford University Press, 2009, ISBN:9780195331455.
- S Haykin and M. Moher, Introduction to Analog and Digital Communication, 2nd Wd., Wiley &Sons, 2007
- L. W. Couch II , Digital and Analog Communication Systems, 7th Ed., Pr. Hall, 2007

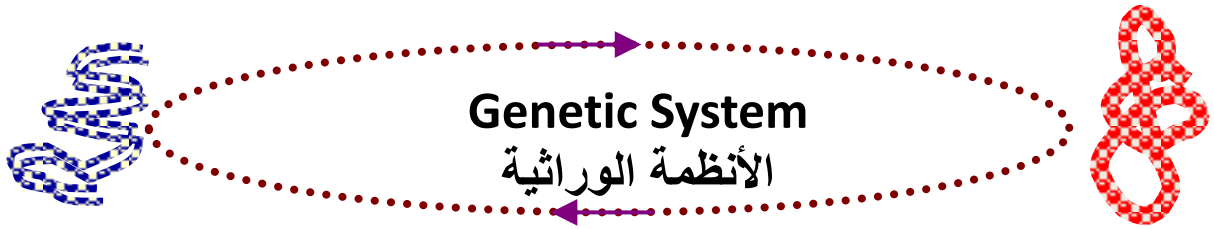
مقدمة عامة عن أنظمة الاتصالات

تنوع نظم الاتصالات:

يمكن اعتبار العديد من الأنظمة الموجودة في العالم كالأنظمة الهندسية والاجتماعية والوراثية أنظمة اتصالات







بداية الاتصالات

- وجدت خاصية التواصل مع بداية الخلق، حيث خلقت الكائنات قادرة على التواصل مع بعضها بالفطرة أو الغريزة وبوسائل مختلفة.

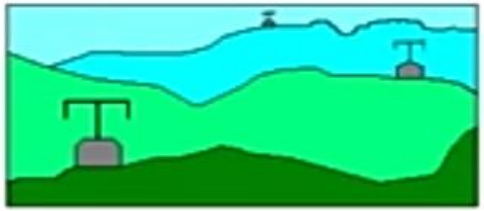
يعدّ الاتصال بين أفراد المجتمع ضرورة أساسية لكل الناس في جميع المجتمعات ومختلف العصور، حيث تبادل الناس الأخبار والمعلومات بوسائل مختلفة، مثل قرع الطبول والإشارات الدخانية والحمام الزاجل،











مقدمة عامة عن أنظمة الاتصالات

تعد الاتصالات من العلوم التي خدمت الإنسان بشكل كبير جداً، فنتيجة لحاجة الإنسان الملحة إلى الاتصال مع غيره واختصاراً للمسافات، الطويلة منها والقصيرة، وتوفيراً لعناء السفر من أجل تحقيق الاتصال، من أجل كل هذا كان على الإنسان أن يفكر ويعمل جاهداً كي يؤمن وسيلة للاتصال مع من يريد عن بعد أو عن قرب.

في القديم تم استخدام الإشارات النارية (الضوئية) والإشارات الصوتية المنقولة عبر الهواء (الطبول). ولقد أدت مثابرة الإنسان الجادة في هذا المجال إلى اختراع الهاتف عام ١٨٧٦، وبدأت الاتصالات الكهربائية بواسطة الهاتف باستخدام الخطوط السلكية، ثم تطورت الاتصالات السلكية إلى اتصالات لاسلكية وذلك بالاستفادة من خواص انتشار الأمواج في الفضاء الحر، واختراع جهاز الراديو وأنظمة البث الراديوي. ومع مزيد من التطور استطاع الإنسان أن ينقل الصوت والصورة باختراعه لنظام التلفزة.

مقدمة عامة عن أنظمة الاتصالات

ولم يكتف الإنسان بذلك، فهو لا يزال يفكر ويحاول وضع أجهزة إرسال واستقبال على الكواكب المجاورة للكرة الأرضية، ويعمل جاهداً لتطوير السواتل (التوابع الصنعية)، وبالتالي أصبح الاتصال بين أقصى الكرة الأرضية وأي نقطة منها لا يحتاج لأكثر من عدة ثوان.

بالإضافة لاستخدامات الاتصالات في مجالات الهاتف والإذاعة والتلفزة، اتسعت تطبيقاتها لتشمل مجالات هامة أخرى مثل الرادار ونظم القياس عن بعد وشبكات الحواسيب وشبكات الاتصالات الخليوية.

موجز عن تاريخ الاتصالات السلكية واللاسلكية والضوئية

- في سنة ١٨٣٧م استطاع مورس أن يطور أول نظام للاتصالات الإلكترونية.
- في سنة ١٨٧٦م تم ولأول مرة في التاريخ نقل صوت الإنسان عبر الأسلاك الكهربائية من طرف جراهام بل وتوماس.
- على الرغم من أن **الهاتف ظهر عام 1876** وطوِّر في بداية القرن العشرين إلا أنه لم يكتمل **الكبل الهاتفي الممتد عبر الأطلسي حتى عام 1954.**
- في سنة ١٨٩٤م بدأت الاتصالات باستخدام موجات الراديو.
- في سنة ١٩٢٠م بدأ البث الإذاعي باستخدام موجات AM.
- في سنة ١٩٣٣م اكتشفت موجات FM.
- في سنة ١٩٣٦م بدأ البث الإذاعي باستخدام موجات FM.
- على الرغم من أن البريطانيين بدأوا البث التلفزيوني عام 1936 إلا أن البث التلفزيوني عبر الأطلسي لم يكن ممكناً حتى عام 1962 بعد استخدام الأقمار الصناعية.

وبعد أن تم اكتشاف أشباه الموصلات التي أحدثت تقدماً هائلاً في عالم الاتصالات بفضل صناعة الشرائح الإلكترونية الدقيقة والمتناهية في الصغر والتي سمحت لأنظمة الاتصالات الإلكترونية المتطورة والتي تشمل أنظمة رقمية، وأنظمة الميكروويف، والأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات الضوئية باستعمال الألياف بأن تحول العالم إلى قرية صغيرة.

الاتصالات الإلكترونية

تعريف الاتصال :

هو عملية نقل Transmitting المعلومات information (صوت – صورة – فيديو ... الخ) من مكان ما (المرسل) الى مكان اخر (المستقبل) وقد تتم عملية النقل هذه باستخدام نظام اتصال Communication System .

وتعرف الاتصالات الالكترونية بانها :

عملية معالجة وارسال واستقبال المعلومات information بين محطتين او اكثر باستخدام الدوائر الالكترونية ، ويمكن ان تكون اشارة المعلومات رقمية digitalاو تماثلية analog.

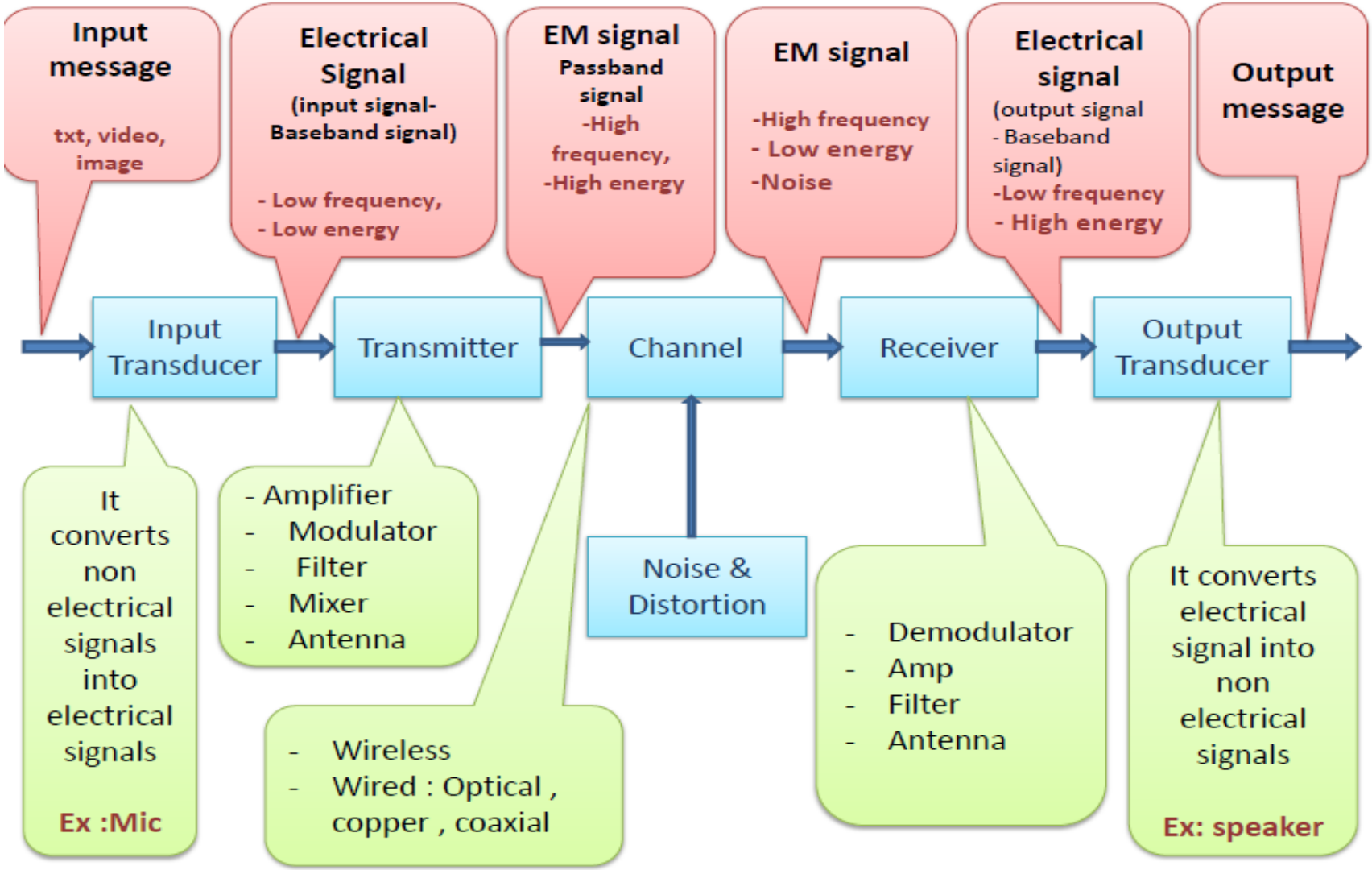
وحتى يكون هذا الاتصال ناجحا تماما يجب ان لا يحدث فقدان بالمعلومات المرسلة .



ونميز بين نوعين من الاتصالات :

- اتصالات تماثلية Analog Communications : حيث تكون الرسالة أو المعلومات المراد إرسالها تماثلية (مستمرة) بطبيعتها .
- اتصالات رقمية Digital Communications : حيث تكون الرسالة أو المعلومات المراد إرسالها رقمية .

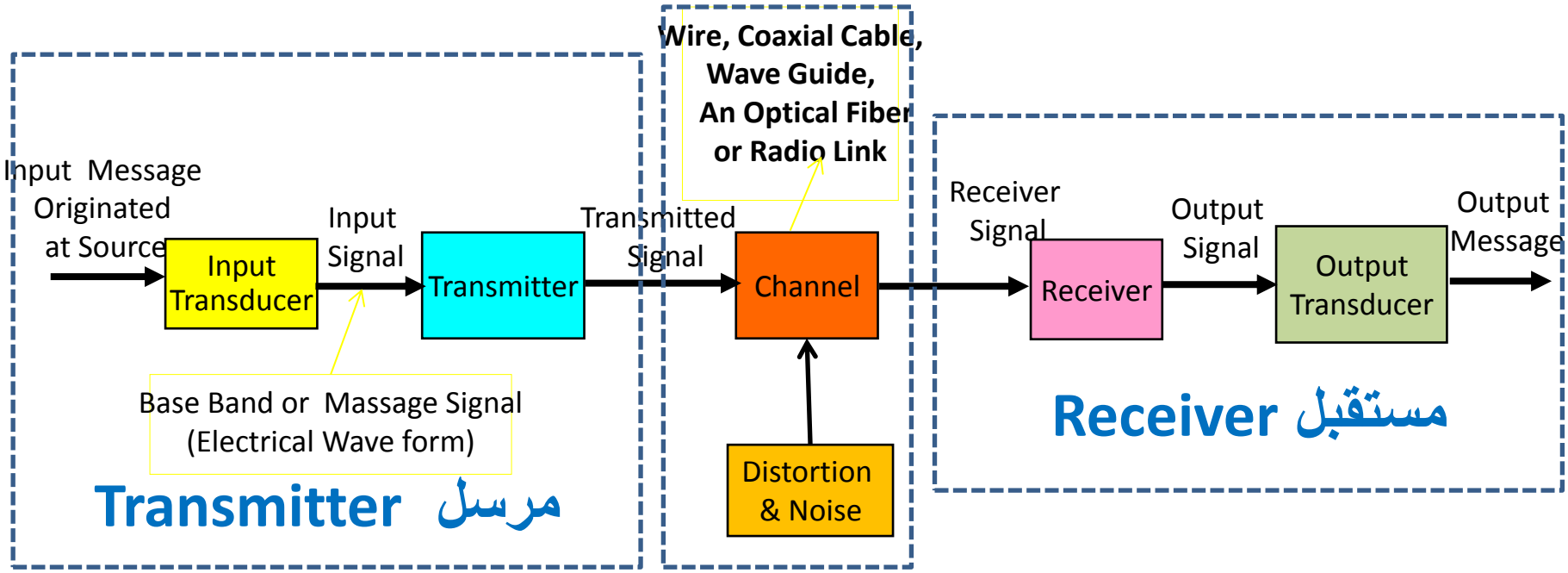
المخطط الصندوقي لنظام الاتصالات:



المخطط الصندوقي لنظام الاتصالات:

يتألف نظام الاتصال من ثلاثة أقسام رئيسية:

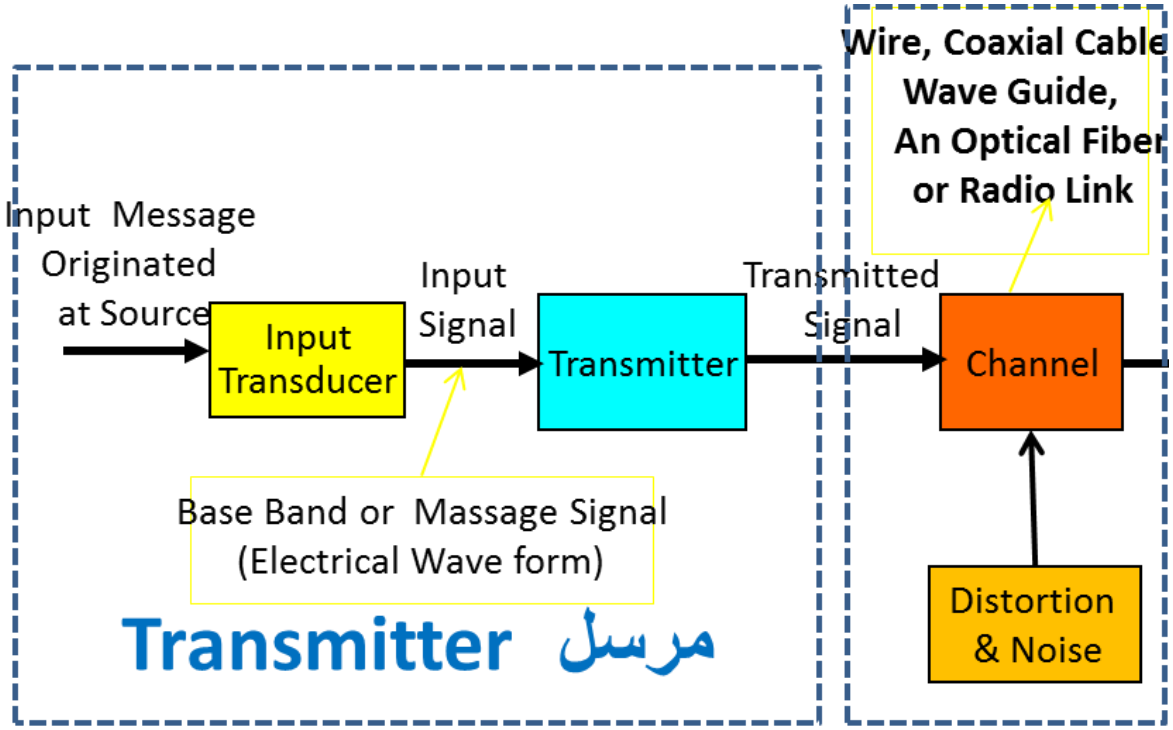
1. المرسل Transmitter
2. والمستقبل Receiver
3. وقناة الاتصال Channel



المخطط الصندوقي لنظام الاتصالات:

قسم الإرسال:

- يقوم المنبع (Source) بتوليد رسالة الدخل (Input Message) كالصوت البشري أو صورة التلفزيون أو المعطيات (Data).
- وإذا كانت المعطيات غير كهربائية كالصوت البشري عند ذلك لا بد من تحويلها بواسطة

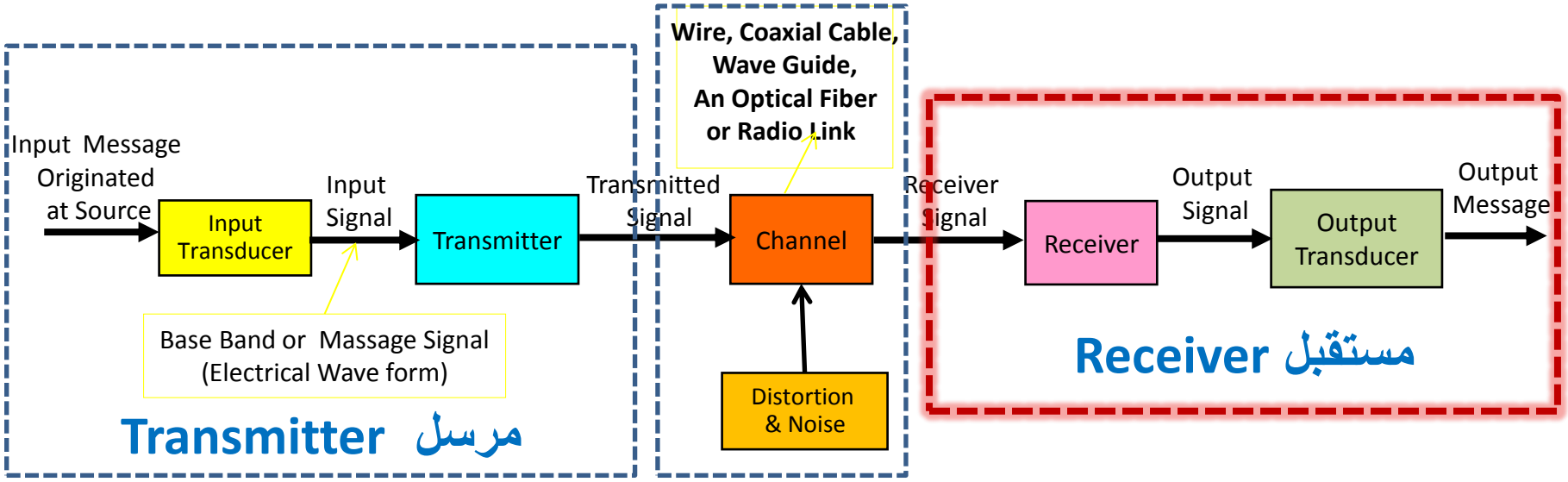


محول الدخل Input Transducer (مثال ذلك المايكروفون Mic) إلى شكل موجي كهربائي ندعوه بإشارة الدخل (Input Signal) أو إشارة الحزمة الأساسية (Baseband S

- ثم يقوم المرسل (Transmitter) بتعديلات على الإشارة الأساس ليجعلها ملائمة لقناة أو خط النقل من أجل الإرسال الفعال ، حيث ترسل عبر قناة الاتصال (Channel).
- من عناصر المرسل: المعدل Modulator والمكبر Amplifier والمرشح Filter والهوائي Antenna

مقدمة عامة عن أنظمة الاتصالات

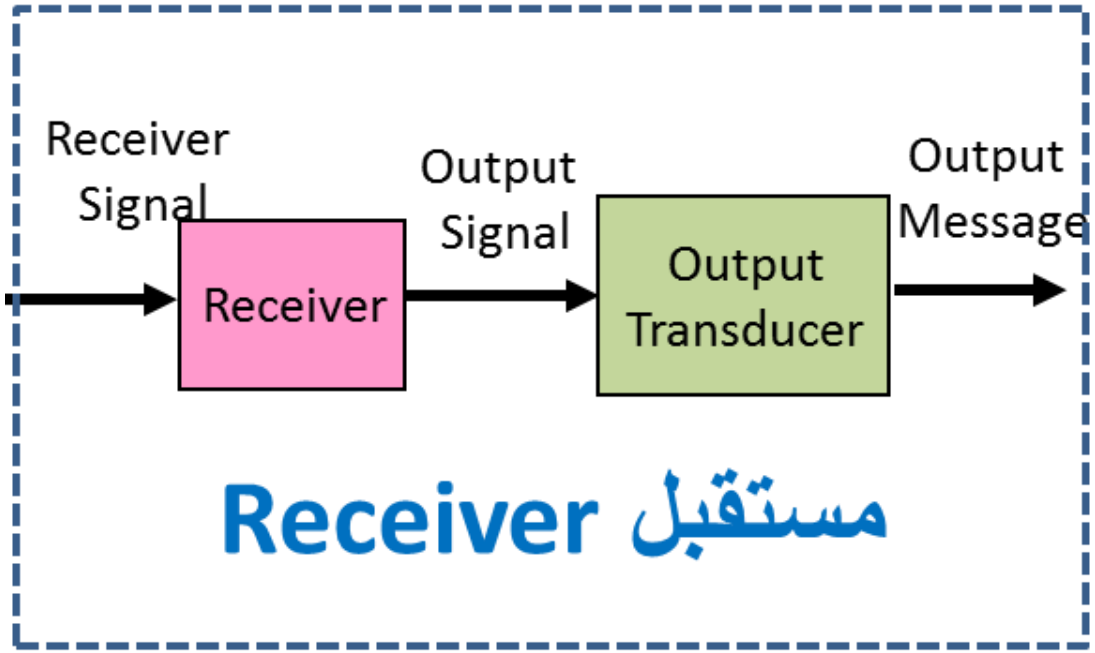
المخطط الصندوقي لنظام الاتصالات:



في قسم الاستقبال:

- يقوم المستقبل Receiver بإعادة معالجة الإشارة المستقبلة الواردة إليه عبر قناة النقل فيلغي التعديلات التي أدخلها المرسل وقناة الإرسال على الإشارة الأصلية Baseband Signal ويسترجعها ثانية
- ويتولى محول الخرج Output Transducer بعد ذلك إعادة الموجة الكهربائية إلى شكل الرسالة الأصلي كما ولدها المنبع (مثال ذلك السماعة).

المخطط الصندوقي لنظام الاتصالات:



- **في قسم الاستقبال:**
- يقوم المستقبل Receiver بإعادة معالجة الإشارة المستقبلة الواردة إليه عبر قناة النقل فيلغي التعديلات التي أدخلها المرسل وقناة الإرسال على الإشارة الأصلية ويسترجعها ثانية.
- ويتولى محول الخرج Output Transducer بعد ذلك إعادة الموجة الكهربائية إلى شكل الرسالة الأصلي كما ولدها المنبع (مثال ذلك السماعة Speaker).
- من عناصر المستقبل: كاشف التعديل Demodulator والمكبرات Amplifiers والمرشحات Filters والهوائي Antenna

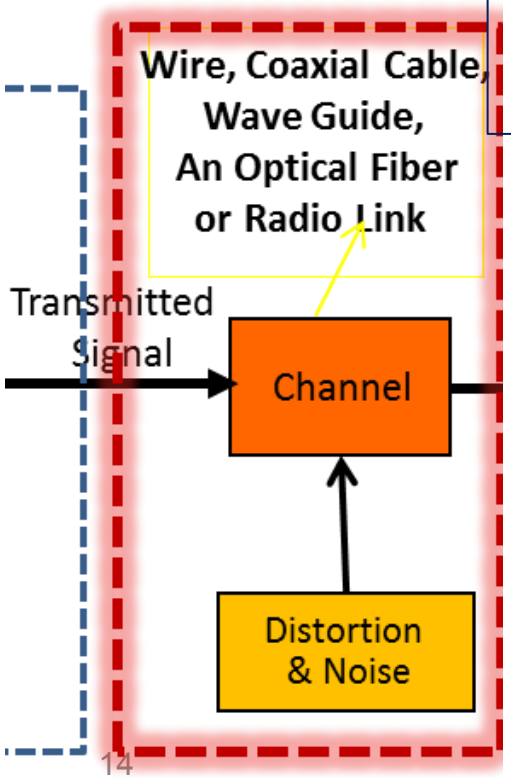
•المخطط الصندوقي لنظام الاتصالات:

• قناة الاتصال (Communication Channel):

Transmitted Signal
الإشارة المرسلة

1- Attenuation (proportional to distance of transmission)
(تخميد متناسب مع مسافة النقل)
2- Different Linear Distortion for different frequency components
(تشويه خطي مختلف للمركبات الترددية المختلفة)
3- Noise(internal + external)
ضجيج (داخلي وخارجي)

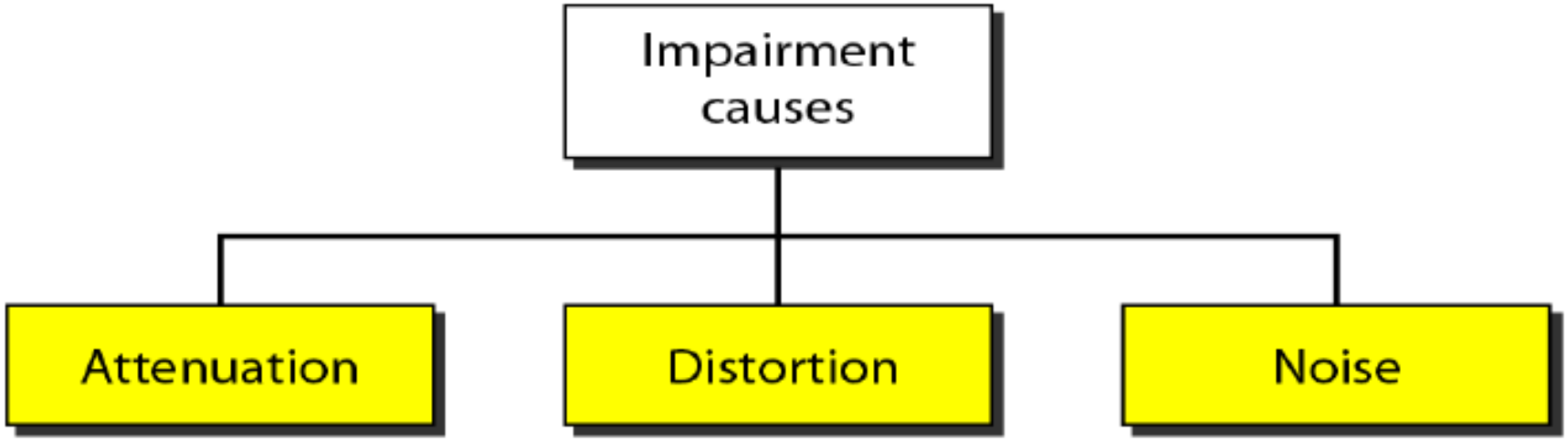
Received Signal
الإشارة المستقبلة



- **قناة الاتصال:** هي الوسط الفيزيائي الذي يربط بين قسم الإرسال وقسم الاستقبال، حيث يمكن أن يكون هذا الوسط سلكاً wire أو كابلاً محورياً (Coaxial Cable) أو دليل موجة (Wave Guide) أو ليفاً ضوئياً (Optical Fiber) أو وصلة راديوية (Radio Link).
- وفي حال كانت القناة مثالية فلن يحدث أي تغيير في الإشارة المنقولة. إلا أن بعض الظواهر غير المرغوب بها كما في الشكل تؤثر بتشويه وتلويث الإشارة المرسلة وتقلل من جودتها

تأثير قناة الاتصال:

مفسدات النقل تسبب



Attenuation : Attenuation is the loss of a signal's energy due to the resistance of the medium.

Distortion : Distortion means that the signal changes its form or shape. Distortion is the alteration of a signal due to the differing propagation speeds of each of the frequencies that make up a signal.

Noise : Noise is the external energy that corrupts a signal . Several types of noise, such as thermal noise, induced noise, crosstalk, and impulse noise, may corrupt the signal.

تأثير قناة الاتصال:

من هذه الظواهر غير المرغوب بها التي تظهر في قناة الاتصال :

- **التخميد Attenuation** : هو فقدان في طاقة الاشارة نتيجة مقاومة وسط قناة الاتصال .
- **التشوه Distortion** : هو تغير في شكل الاشارة وينتج من عدم الاستجابة المثالية لنظام الاتصال للإشارة المطلوبة ، وهذا التشوه يختفي في حال اختفاء الاشارة (بعكس الضجيج والتداخل) وفي حال كان لنظام الاتصال تشوه خطي فإنه يمكن تصحيح هذا التشوه او تخفيفه الى حد كبير باستخدام مرشحات خاصة تسمى equalizers.
- **التداخل interference** : ينتج من اشارة خارجية عادة تكون من صنع الانسان او ناتجة من اجل اجهزة ارسال اخرى تتداخل مع الاشارة المرسلة وتؤدي الى تشويهها ، ويظهر التشويه عادة في النظم الراديوية عندما تأتي الى هوائي الاستقبال عدة اشارات بان واحد بترددات متماثلة او متقاربة .
- **الضجيج Noise** : هو عبارة عن الاشارات الكهربائية العشوائية غير المتوقعة الناتجة عن ظواهر طبيعية سواء من داخل النظام او خارجه تؤدي الى افساد الاشارة المرسلة، والضجيج موجود في اي نظام اتصال لذلك فهو من المحددات الاساسية لاي نظام اتصال ، وهناك عدة انواع من الضجيج (داخلي – حراري – نبضي – تبادلي).
- **التشويش Jamming** : وهي اشارة ذات استطاعة عالية ترسل على نفس القناة التي ترسل عليها الرسالة بهدف منع هذه الرسالة من الوصول الى المستقبل ، وتستخدم في الامور العسكرية.

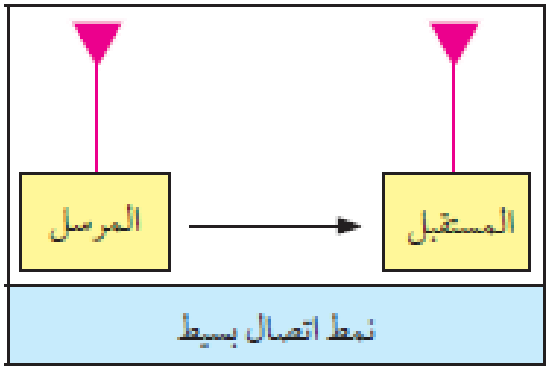
أنماط الاتصـال

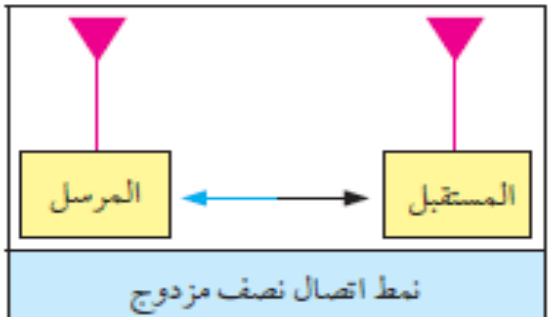
يمكن تصنيف أنظمة الاتصالات حسب اتجاه نقل المعلومات إلى ما يأتي :

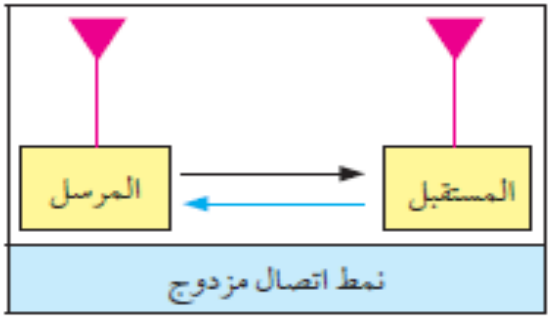
١ نمط اتصال بسيط (Simplex) : ويتم فيه الاتصال باتجاه واحد فقط ، من المرسل إلى المستقبل كما في أنظمة الراديو والتلفاز .

٢ نمط اتصال نصف مزدوج (Half duplex) : يتم فيه الاتصال باتجاهين بحيث يمكن لكل طرف أن يرسل أو يستقبل لكن ليس في نفس الوقت، فعنما يكون الطرف الأول مرسلاً لا يمكنه أن يستقبل، ويكون الطرف الآخر مستقبلاً والعكس صحيح ومن أمثلة هذا النظام نظام الدفع للكلام (push to talk) .

٣ نمط اتصال مزدوج (Full duplex) : يتم فيه الاتصال بالاتجاهين في آن واحد بحيث يمكن لكل طرف أن يكون مرسلاً ومستقبلاً في نفس الوقت كما في أنظمة الهاتف الخلوي الحديث .







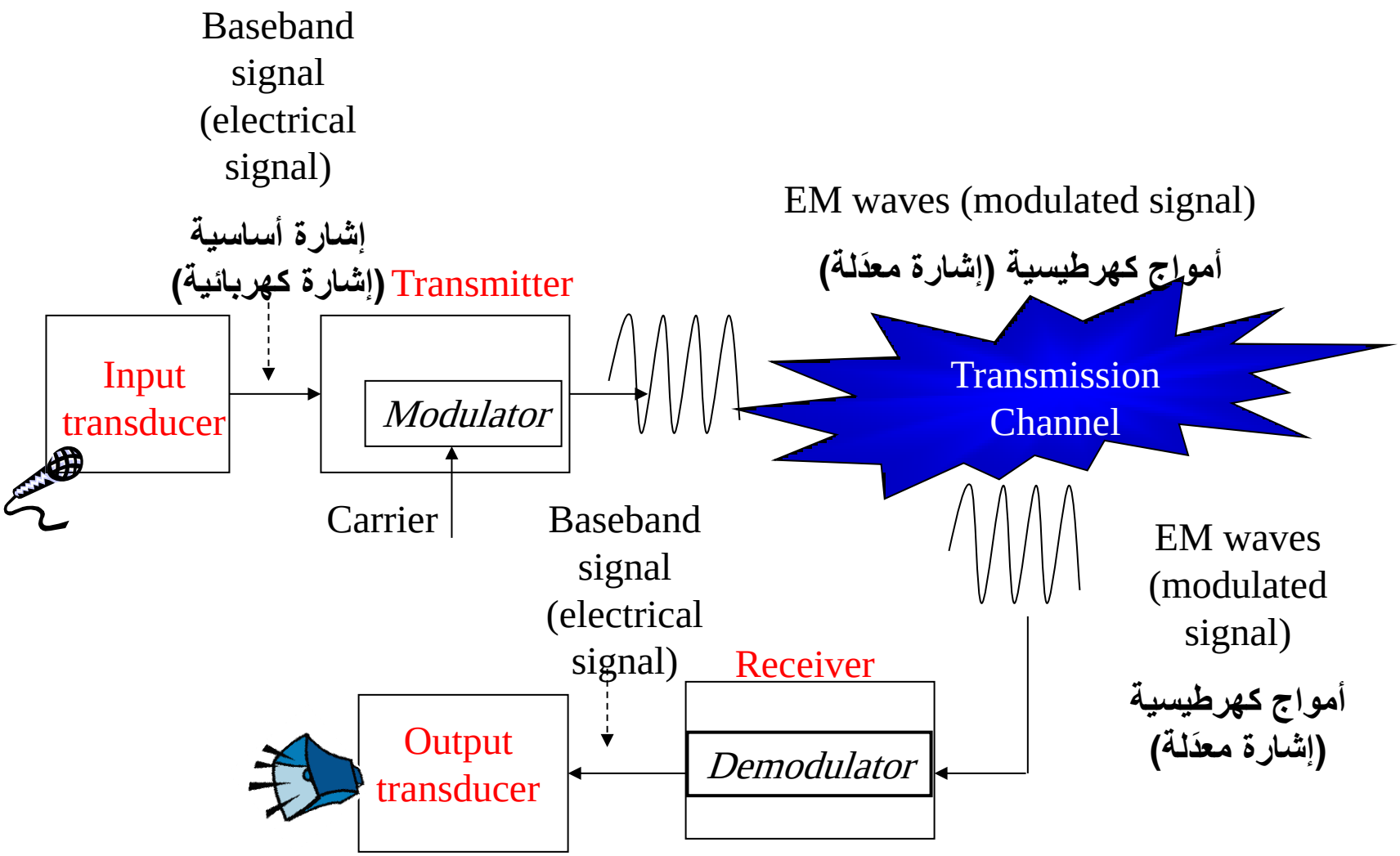
A. One-way or **Simplex** (SX): Allows transmission in one direction.

B. **Half-duplex** (HDX): Allows transmission in either direction but not at the same time.

C. Two-way or **Full-duplex** (FDX): - A transmitter and a receiver at each end of the channel. - Allows simultaneous transmission in both directions.

مثال لنظام اتصالات تماثلي لاسلكي:

Basic analog radio communications system



أسئلة

- ما هي معلوماتك التاريخية عن تطور الاتصالات حتى عصرنا الحالي مع ذكر بعض نظم الاتصالات التي تعرفها.
- س: ارسم المخطط الصندوقي لنظام اتصال، ثم بين مهام أقسامه الرئيسية .
- ما هو دور محول الدخل Input Transducer في المرسل و محول الخرج Output Transducer في المستقبل ضمن منظومة الاتصال.
- ما هي مفسدات النقل وما هي تأثيراتها السلبية مع الايضاح المختصر.
- قارن بين مهام المرسل والمستقبل في أي نظام اتصال.
- ما هي أنماط النقل **Transmission Modes**
- **أجب بصح أو خطأ لكل مما يلي**

1. منابع الضجيج داخلية فقط
2. يتولى محول الدخل Input Transducer في المرسل ومحول الخرج Output Transducer في المستقبل نفس المهمة.

الاتصالات التماثلية

ANALOGUE COMMUNICATION

اتصالات ومعلوماتية

2

الإشارات والرسائل والمعلومات

1- توصيف الإشارات والنظم في مجالي الزمن والتردد

2- الرسائل والمعلومات

By

Dr. Nahi Abouzor



Signals & Systems الإشارات والنظم

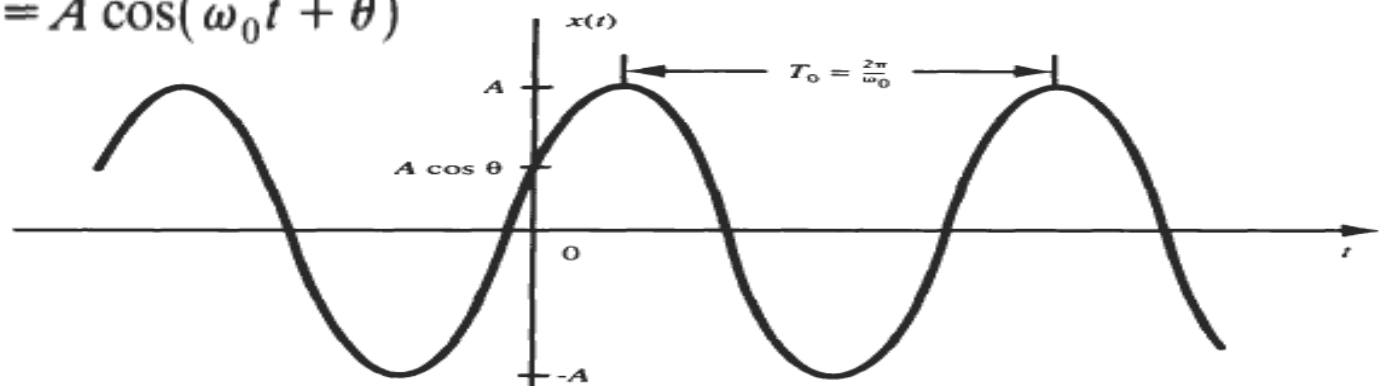
- تعرف الإشارة بأنها تابع يمثل كمية أو متغير فيزيائي physical quantity or variable (مثل الجهد والتيار الكهربائي والحرارة وغيرها...)، وتحتوي الإشارة عادة معلومات حول سلوك behavior أو طبيعة nature الظاهرة phenomenon التي تمثلها.
- يمكن لمعلومات الإشارات أن تعالج أو تخزن أو تنقل بواسطة نظم معالجة مناسبة.

تصنيف الإشارات Classification of Signals

نهتم في نظم الاتصالات بصنفين عريضين من أشكال الموجة:

- غير المحددة (العشوائية) (Stochastic).
- المحددة (Deterministic): والتي يمكن نمذجتها بتوابع رياضية محددة ، مثال الموجة الجيبية sin(...)-cox(..).

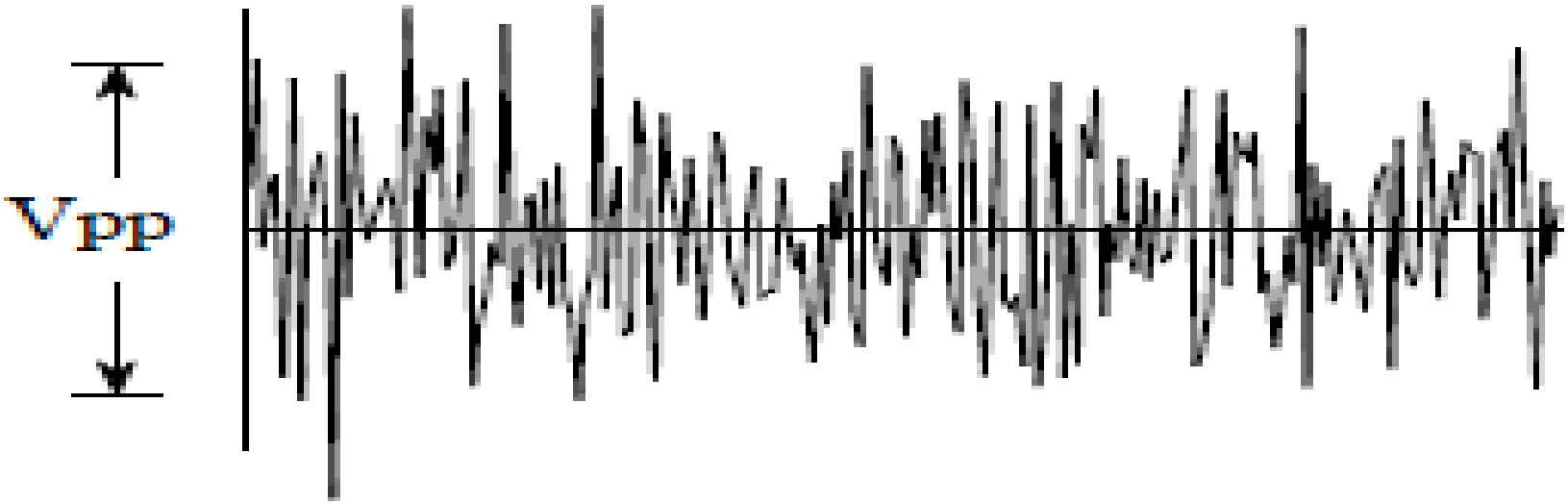
$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \theta)$$



signal classification الإشارات وتصنيفها

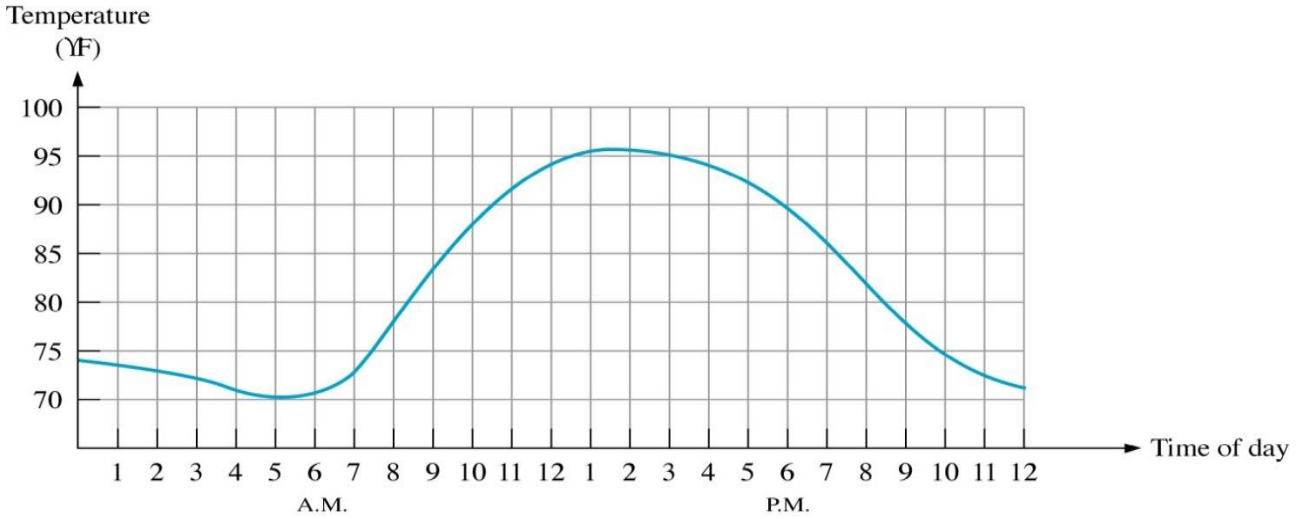
الإشارات العشوائية: *Random Signals*

- هو شكل لموجة لا يمكن تمثيله رياضياً بتابع للزمن بشكل مفصَّل وتام وإنما يجب نمذجته بشكل احتمالي إحصائي (Probabilistically) ويسمى أيضاً بالعملية العشوائية (Random Process). توابعها الزمنية غير محددة وبالتالي فإنه لا يمكن التنبؤ عن قيمة هذه الإشارة عند لحظة زمنية ما. لكن يمكن إعطاء احتمال وقوعها ضمن مجال محدد من القيم بناء على الدراسات الإحصائية، كما في الشكل.

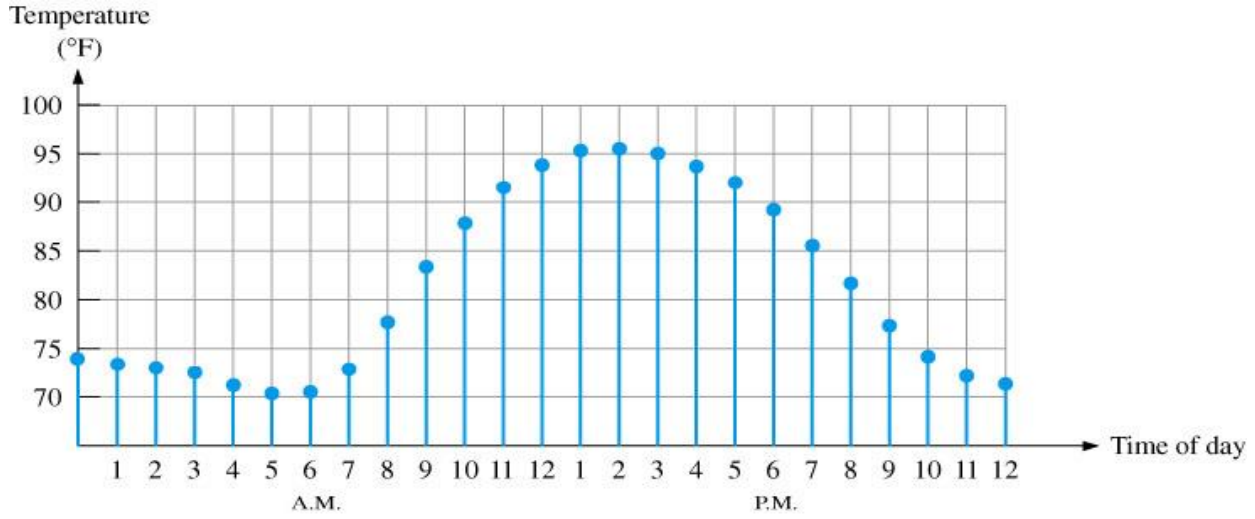


Classification of Signals تصنيف الإشارات

كما يمكن أن تصنف أي إشارة من الإشارات السابقة كما يلي:



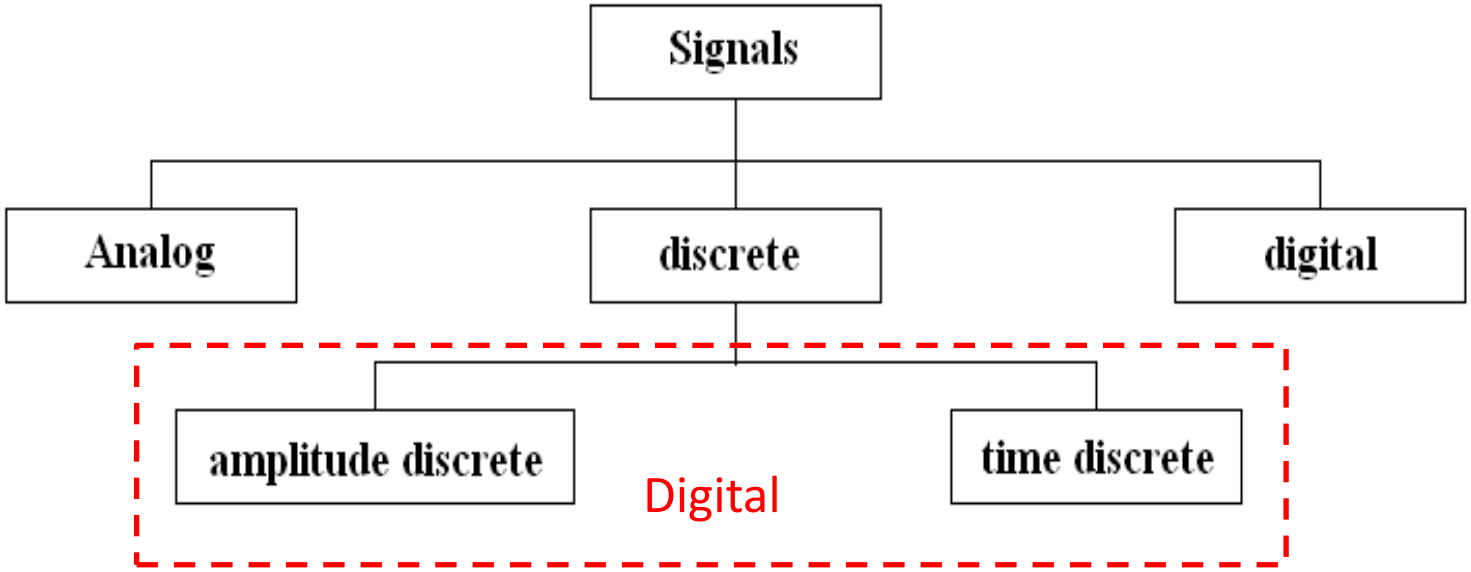
- **الإشارات المستمرة زمنياً Continuous-Time Signals:**
  تأخذ قيمها عند كل لحظة زمنية t



- **الإشارات المقطعة زمنياً Discrete-Time Signals:**
  تأخذ قيمها عند لحظات زمنية مقطعة فقط.

Classification of Signals تصنيف الإشارات
التماثلية والرقمية

- **الإشارات التماثلية Analog Signals:** هي التي تأخذ أي قيمة في مجال مستمر بالزمن Timeوالقيمة Value، هذا يعني أن عدد القيم التي يمكن أن يأخذها مطالها لانهائي.
- **الإشارات الرقمية Digital Signals:** (مقطعة بالزمن والقيمة)وهي التي يأخذ مطالها عدد محدد من القيم. إن الإشارات المرتبطة بالحواسيب رقمية لأنها تأخذ قيمتين فقط وتدعى بالثنائية binary signals. أما الإشارات التي يمكن أن تأخذ M قيمة فتدعى بالإشارة الرقمية متعددة القيم ***M*-ary** digital signal.



Systems النظم

Definition تعريف

- **النظام** هو أي عملية أو معالجة تعطي إشارة خرج كاستجابة لمؤثر دخل (إشارة دخل)
- A system is any process that produces an output signal in response to an input signal.

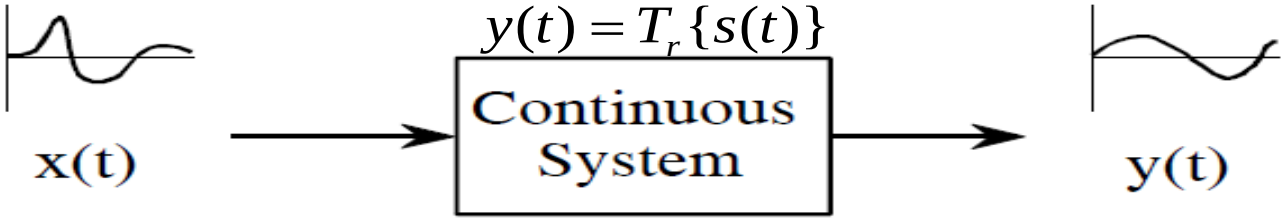


- يمكن للعملية أن تكون معالجة أو تبديل أو تسجيل أو نقل للإشارة.
- The processes could involve manipulation, changing, recording, or transmission of the a signal.
- يمكن للنظام أن يحوي مكونات مادية فيزيائية، كما هو الحال في المنظومات الإلكترونية أو الميكانيكية أو الهيدروليكية (تحقيق بالبنى المادية) أو ربما تكون خوارزمية وبرنامج تحسب الخرج من إشارة الدخل (تحقيق بالبنى الناعمة).
- A system could be made of physical components , as in electrical, mechanical, or hydraulic system (hardware realization), or it may be an algorithm that computes an output from an input signal (software realization).

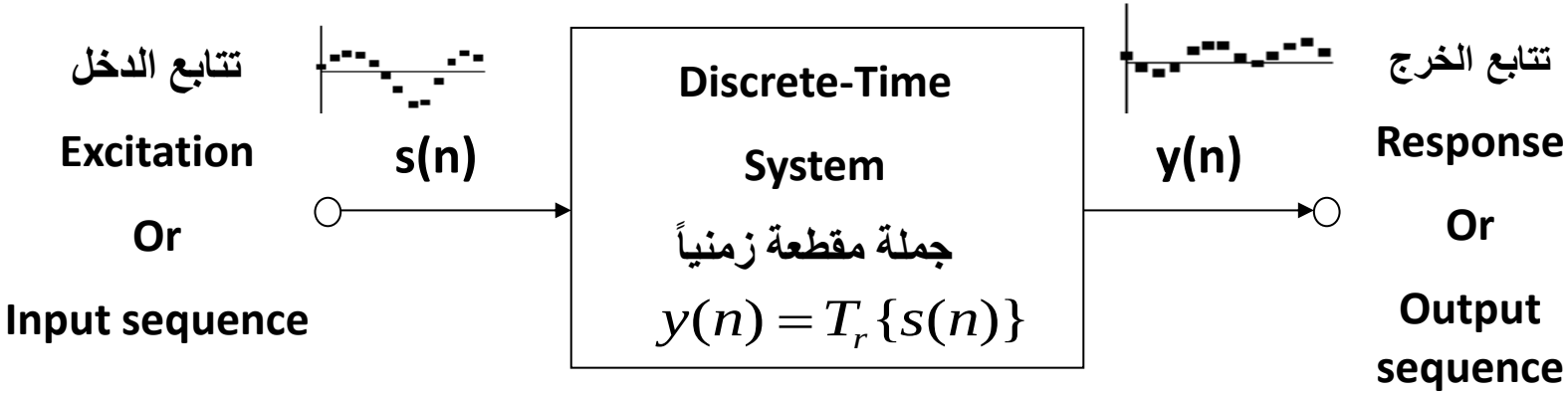
Systems النظم

Classification التصنيف

• النظم المستمرة (التماثلية) Continuous (Analogue) Systems: إشارات دخلها وخرجها مستمر زمنياً وبالتالي فإن وسائط المعالجة تماثلية.

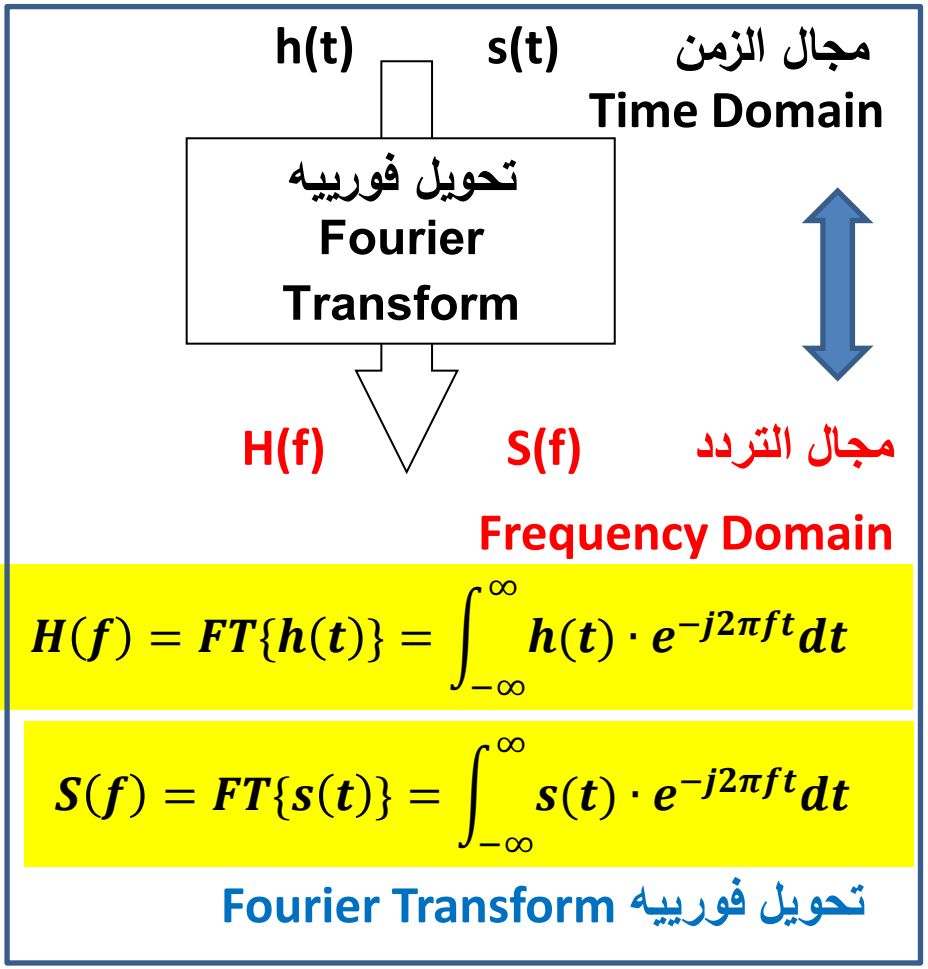


• النظم المقطعة Discrete Systems: إشارات دخلها وخرجها مقطعة زمنياً وبالتالي فإن توابع استجابتها الزمنية تكون توابعاً مقطعة زمنياً، أي أن المعالجة مقطعة زمنياً.



تحويل فورييه والطيف: Fourier Transform and Spectrum

- بالنسبة لأي شكل موجي s(t) (جهد أو تيار) قد تصعب معالجته زمنياً (معالجة التوابع الزمنية للإشارات والضجيج وغيرها). قدم العالم فورييه بديلاً بتمثيل الإشارات في مجال التردد



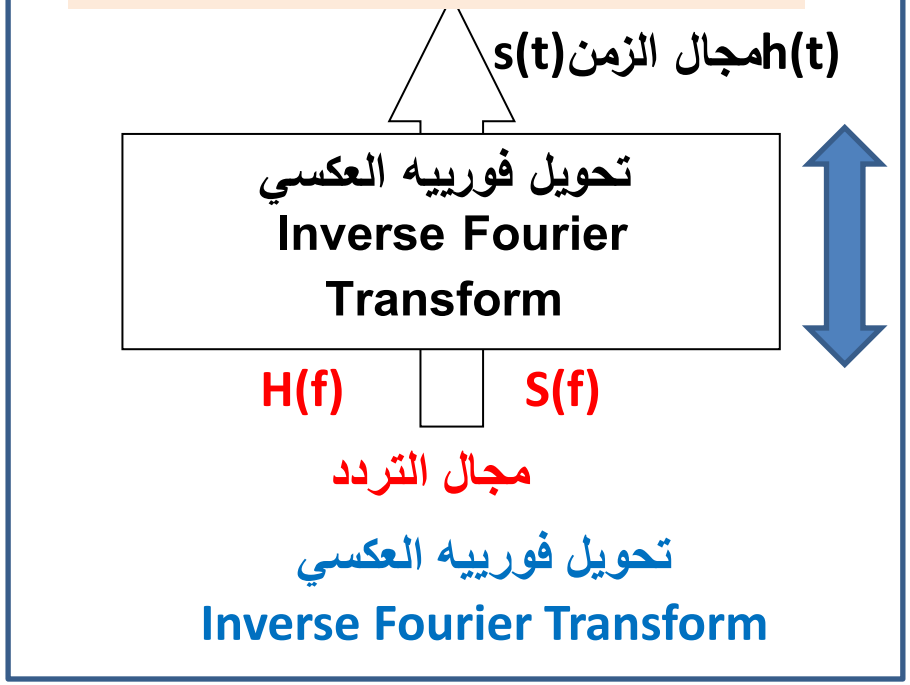
$$H(f) = FT\{h(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) \cdot e^{-j2\pi ft} dt$$

$$S(f) = FT\{s(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cdot e^{-j2\pi ft} dt$$

تحويل فورييه Fourier Transform

$$h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} H(f).e^{j2\pi ft}.df$$

$$s(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} S(f).e^{j2\pi ft}.df$$



تحويل فورييه العكسي
Inverse Fourier Transform

تحويل فوريه والطيف: *Fourier Transform and Spectrum*

مثال:

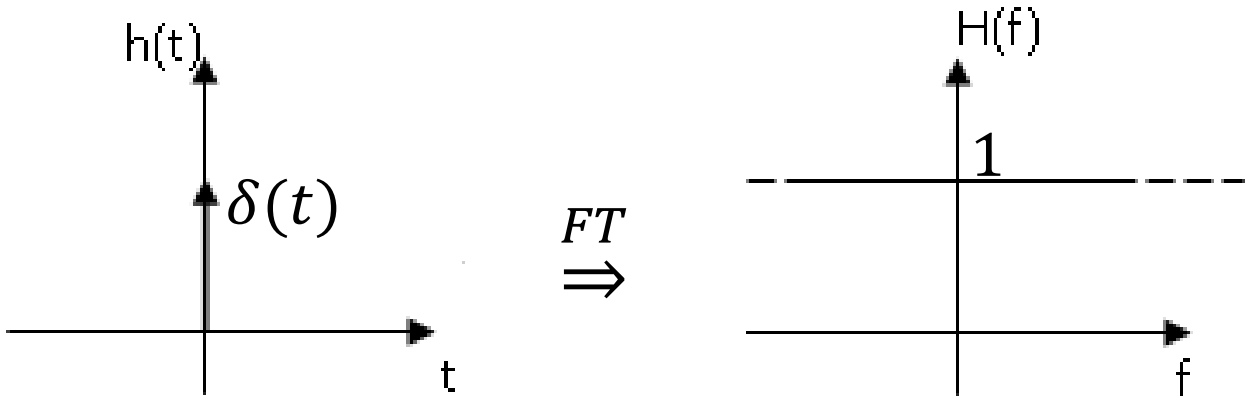
أوجد تحويل فوريه للتابع: $h(t) = \delta(t),$

الحل:

$$FT\{\delta(t)\} = H(f) = \int \delta(t) \cdot e^{-j2\pi ft}\, dt$$

$$= \int e^{0}.\delta(t)dt = e^{0}.\int \delta(t)dt = 1 \rightarrow FT\{\delta(t)\} = 1$$

كما في الشكل.

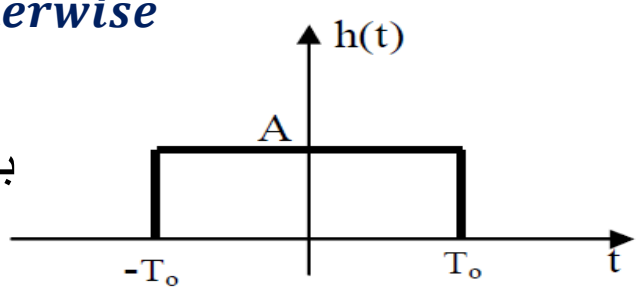


- نلاحظ أنه من أجل ومضة $\delta(t)$ التي ينتهي عرضها الزمني إلى الصفر، يكون طيفها الترددي غير محدود.

تحويل فورييه لتابع النبضة القائمة (المستطيلة)

أوجد تابع الطيف للإشارة h(t) ، حيث:

$$h(t) = A.rect\left(\frac{t}{2T_o}\right) = \begin{cases} A & for \quad |t| \le T_o \\ 0 & for \quad |t| > T_o \end{cases} = \begin{cases} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{for \ -T_0 \le t \le T_0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{otherwise} \end{cases}$$



باستخدم تحويل فورييه:

$$H(f) = \int_{-T_O}^{+T_O} A.e^{-j2\pi ft}.dt$$

$$= A.\int_{-T_O}^{+T_O} \cos(2\pi ft).dt - jA.\int_{-T_O}^{+T_O} \sin(2\pi ft).dt$$

وفق علاقة أويلر: $\boldsymbol{e^{-jx} = cos(x) - jsin\,(x)}$

$$\boldsymbol{e^{jx} = cos(x) + jsin\,(x)}$$

وبما أن التابع في التكامل الثاني فردي وأن حدود التكامل متناظرة بالنسبة للمركز فإن قيمة التكامل تكون معدومة، أي أن:

$$A.\int_{-T_o}^{+T_o} \sin(2\pi ft).dt = 0$$

وهكذا يكون:

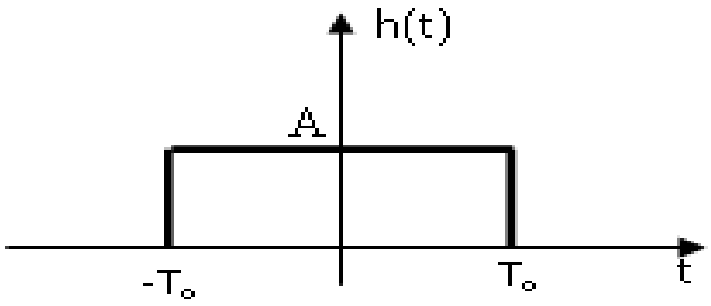
$$H(f) = A.\int_{-T_o}^{+T_o} \cos(2\pi ft).dt = \frac{A}{2\pi f}.[\sin(2\pi ft)]_{-T_o}^{T_o}$$

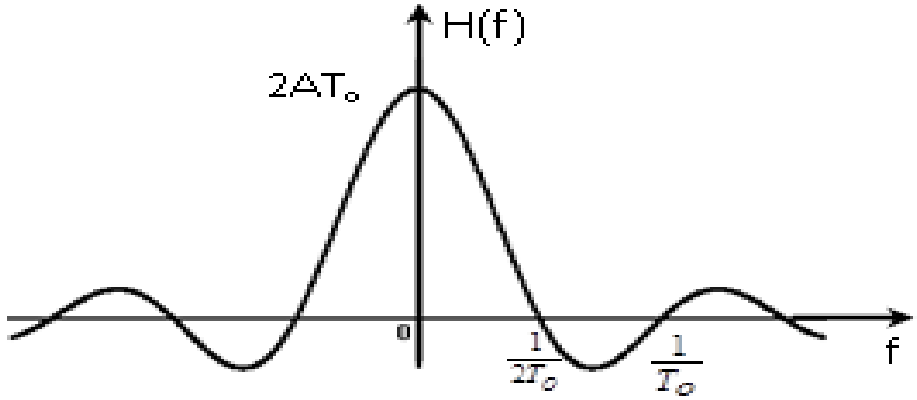
تحويل فورييه لتابع النبضة القائمة (المستطيلة)

$$H(f) = \frac{A}{2\pi f}[sin(2\pi T_0 f) - sin(-2\pi T_0 f)] =$$
$$= \frac{A}{2\pi f}[sin(2\pi T_0 f) + sin(2\pi T_0 f)]$$

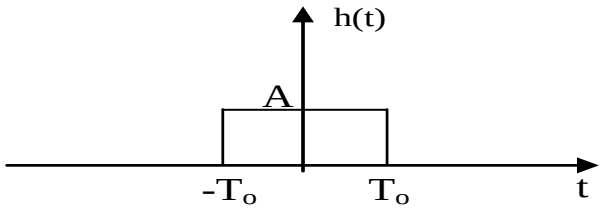
وفي النتيجة نحصل على العلاقة الآتية:

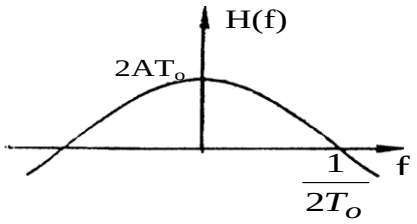
$$H(f) = 2AT_o \frac{\sin(2\pi T_o f)}{2\pi T_o f} = \boldsymbol{2AT_0 sinc(2\pi T_0 f)}$$

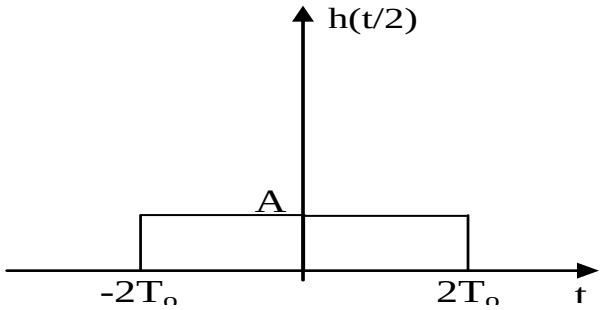


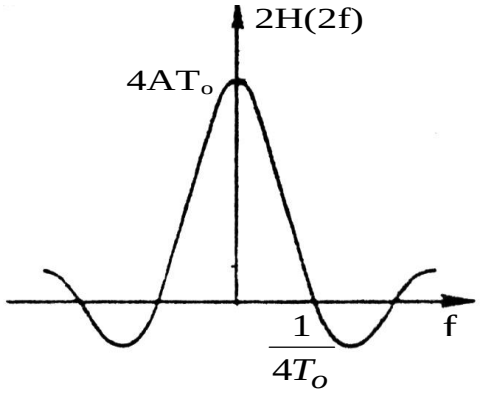


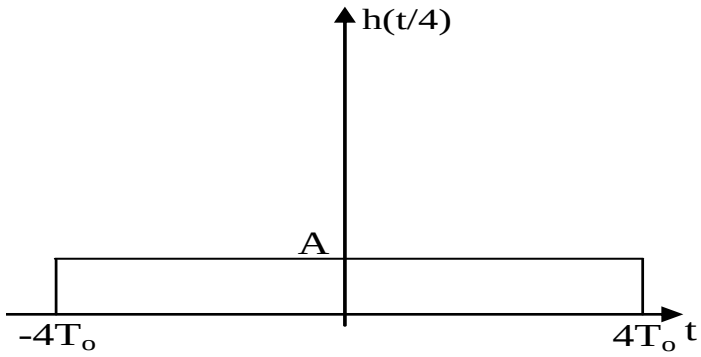
طيوف النبضة المستطيلة عند تغير عرضها الزمني

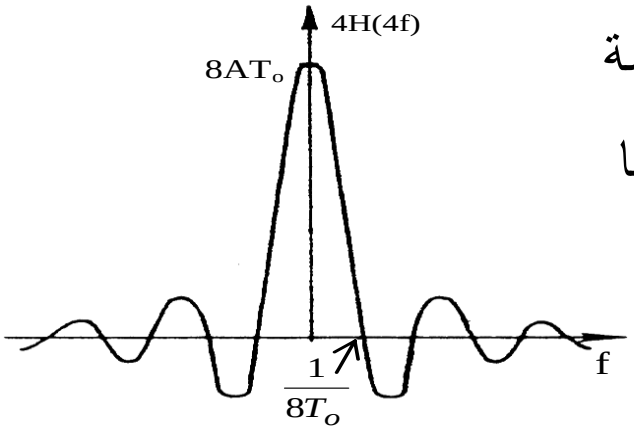












- **استنتاج هام من الشكل:**

أن العلاقة عكسية بين عرض النبضة الزمني وعرض الطيف الترددي المقابل، أي بزيادة عرض النبضة ينقص عرض طيفها الترددي، والعكس بالعكس.

Information & Messages المعلومات والرسائل

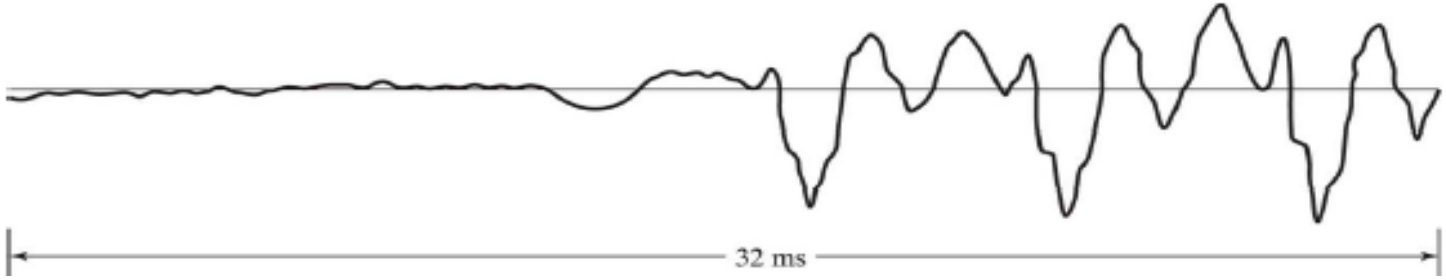
- **Message: الرسالة** هي تمثيل أو تحقيق فيزيائي physical appearance or realization للمعلومات المولدة في مصدر المعلومات

هناك نوعين أساسيين للرسائل هما الرسائل المستمرة (التماثلية) والرسائل المتقطعة (الرقمية). وبغض النظر عن كون منابع الرسالة تماثلية أم رقمية، فهي تكون غالباً غير كهربائية ولذلك يتم تحويلها إلى إشارات كهربائية موافقة لها بواسطة مبدلات طاقة *Transducers* كالميكروفونات وحساسات التصوير التلفزيوني وغيرها.

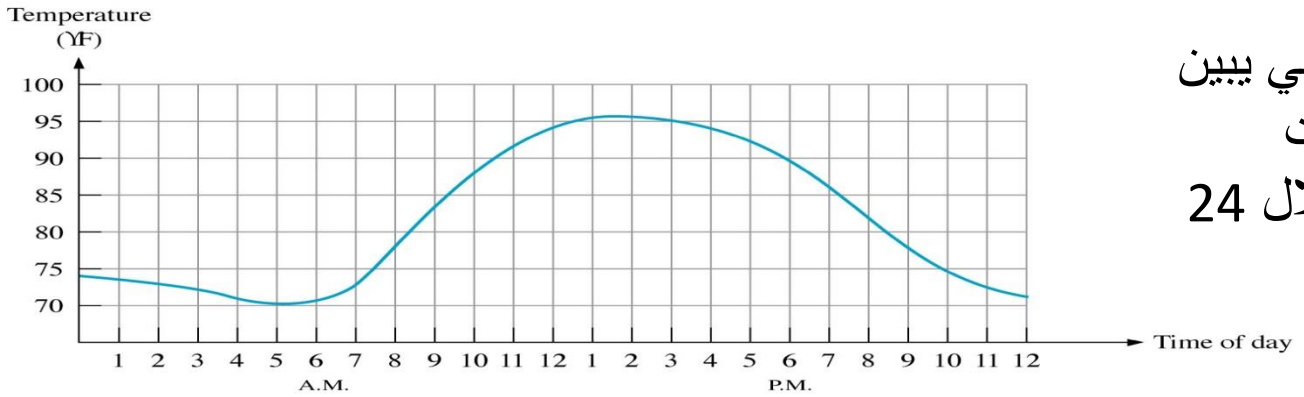
- **Analog message : الرسالة التماثلية** كمية فيزيائية تتغير بشكل مستمر مع الزمن، مثال ذلك الضغط الناتج عن الصوت
- A physical quantity that varies with time in a continuous fashion, e.g. pressure produced by speech.
- **Digital message : الرسالة الرقمية** تتابع مرتب من رموز مختارة من مجموعة محدودة من العناصر، مثال ذلك حروف مطبوعة على صفحة
- An ordered sequence of symbols selected from a finite set of discrete elements, e.g. letters printed on a page.

Analog message الرسالة التماثلية

- تتميز الرسالة التماثلية بأن معطياتها تأخذ قيماً تتغير بشكل مستمر مع الزمن المستمر أيضاً (مستمرة في الزمن والقيمة continuous in time and value)، وبالتالي فإنها تحتاج إلى عدد لانهائي من القيم أو الرموز للتعبير عنها.
- مثال ذلك خرج الميكرفون الذي يصف جهدُ المعلومات المحتواة في الصوت والموزعة على مجال مستمر من القيم. كما في الشكل (الموجة الصوتية للكلام البشري على امتداد فترة زمنية معينة 32 ms).



والشكل التالي يبين تغير درجات الحرارة خلال 24 ساعة



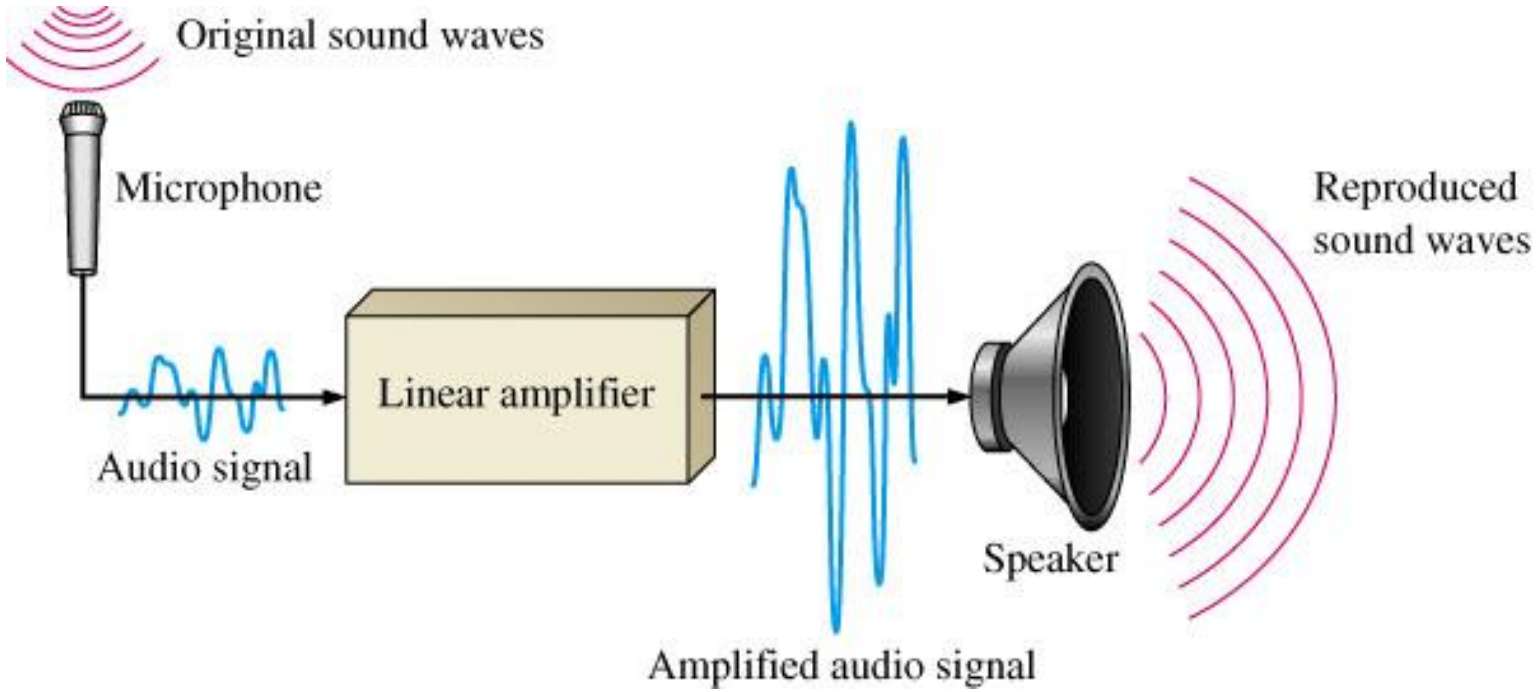
Graph of an analog quantity (temperature versus time).

الأنظمة والمنابع التماثلية والرقمية

Digital and Analog Sources and Systems

Analog Communication systems نظم الاتصال التماثلية

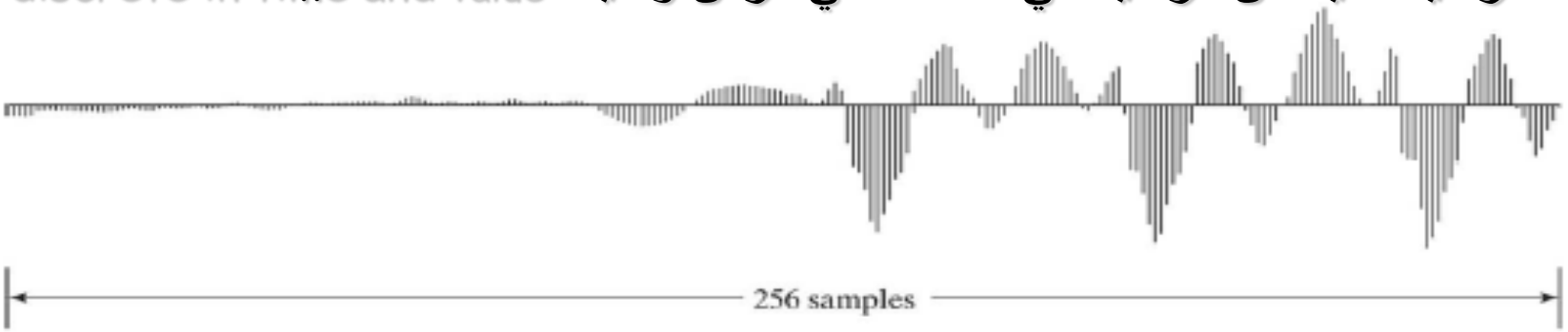
هو نظام ينقل المعلومات من المنبع التماثلي إلى الطرف المقصود (بشكلها التماثلي)،أي أنها تعالج وتنقل الرسائل والكميات بقيم مستمرة.
ويبين الشكل التالي نظام اتصال تماثلي بسيط.



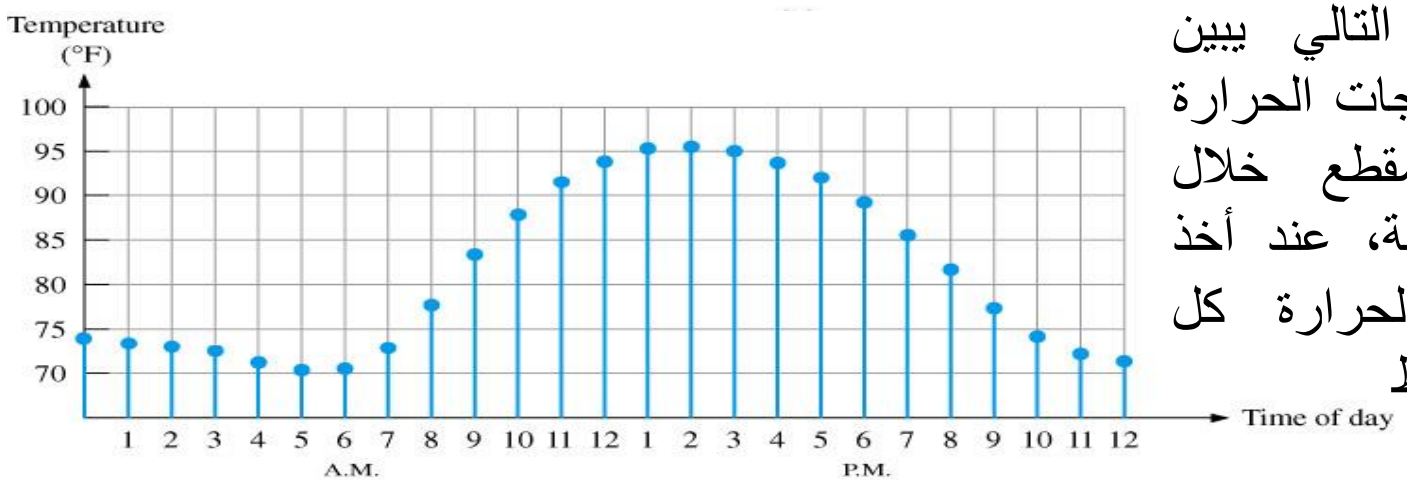
A basic audio public system

الرسائل الرقمية: Digital Messages :

تتكون الرسائل والكميات الرقمية من مجموعات من القيم المتقطعة (المنفصلة) discrete sets of values كما في الأشكال التالية التي تمثل إشارات تماثلية بعد تقطيعها زمنياً، أي أخذ قيم الإشارة التماثلية عند لحظات زمنية محددة، كما في الشكل التالي لإشارة صوت. هذه الإشارات مقطعة في الزمن ولم تصل بعد إلى مرحلة الرقمية، حيث أن الرقمية هي المقطعة في الزمن والقيمة discrete in time and value

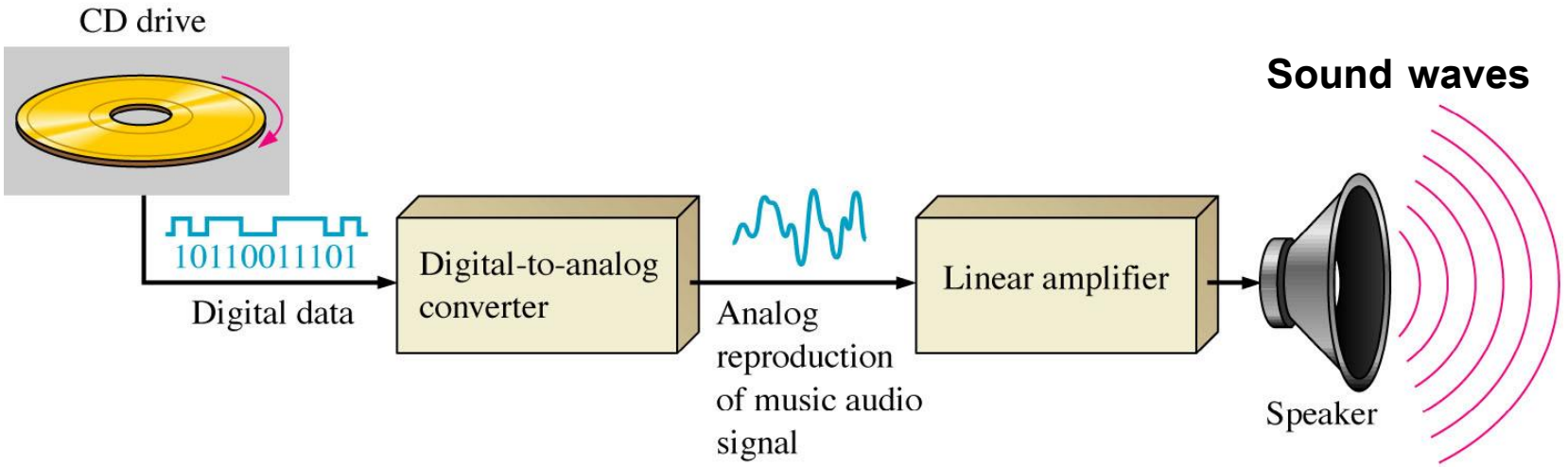


والشكل التالي يبين تغير درجات الحرارة بشكل مقطع خلال 24 ساعة، عند أخذ درجة الحرارة كل ساعة فقط



Digital Communication systems نظم الاتصال الرقمية

- هو نظام ينقل المعلومات من المنبع الرقمي إلى الطرف المقصود.
- عادة ما يمتلك نظام اتصالات رقمي إلكتروني جهوداً وتيارات رقمية، أيضاً يمكن أن يكون لديه إشارات تماثلية.
- على سبيل المثال يمكن إرسال المعلومة من المنبع الثنائي إلى المستقبل بواسطة موجة جيبية بتردد 2 KHz لتمثيل "1" وموجة جيبية أخرى بتردد 1 KHz لتمثيل "0".
- هنا معلومات المنبع الرقمي أُرسلت إلى المستقبل بواسطة إشارات تماثلية ولكن مازال النظام يوصف بالرقمي. ويبين الشكل التالي نظام اتصال هجين بسيط.
- من وجهة النظر هذه نرى أن مهندس الاتصالات الرقمية يحتاج إلى معرفة كيفية تحليل الدارات التماثلية بالإضافة إلى الدارات الرقمية.



أسئلة

- عرف الإشارات وقارن بين الإشارات التماثلية والإشارات الرقمية.
- عرف ما هو النظام system وما هي أشكاله، ثم قارن بين النظم المستمرة (التماثلية) Continuous (Analogue) Systems والنظم المقطعة Discrete Systems.
- عرف الرسالة وقارن بين الرسائل التماثلية و الرسائل الرقمية.
- قارن بين الرسالة الرقمية النصية والرسالة الرقمية الثنائية.

الاتصالات التماثلية

ANALOGUE COMMUNICATION

اتصالات ومعلوماتية

3

مقدمة عامة عن نظم الاتصالات - أساسيات

- الطيف الكهرومغناطيسي Electromagnetic Spectrum
- عرض الحزمة (عرض النطاق) Bandwidth
- أنماط النقل Transmission Modes
- الضجيج (التشويش) Noise
- نسبة الإشارة إلى الضجيج Signal to Noise ratio

By

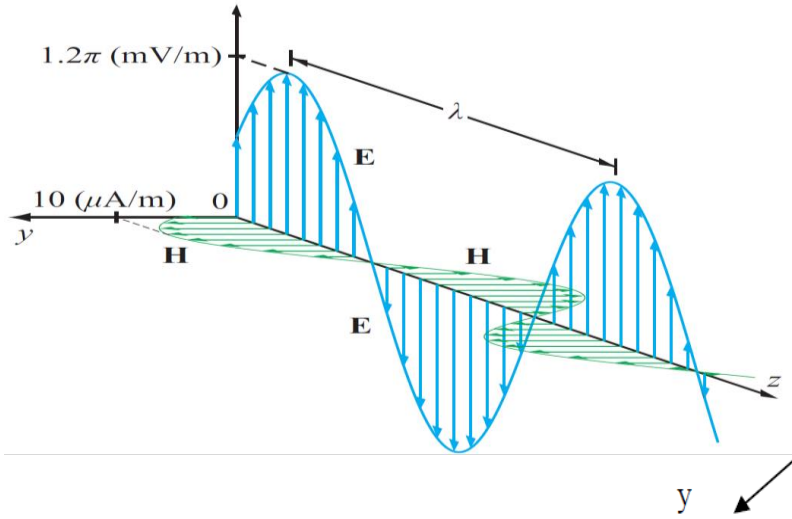
Dr. Nahi Abouzor

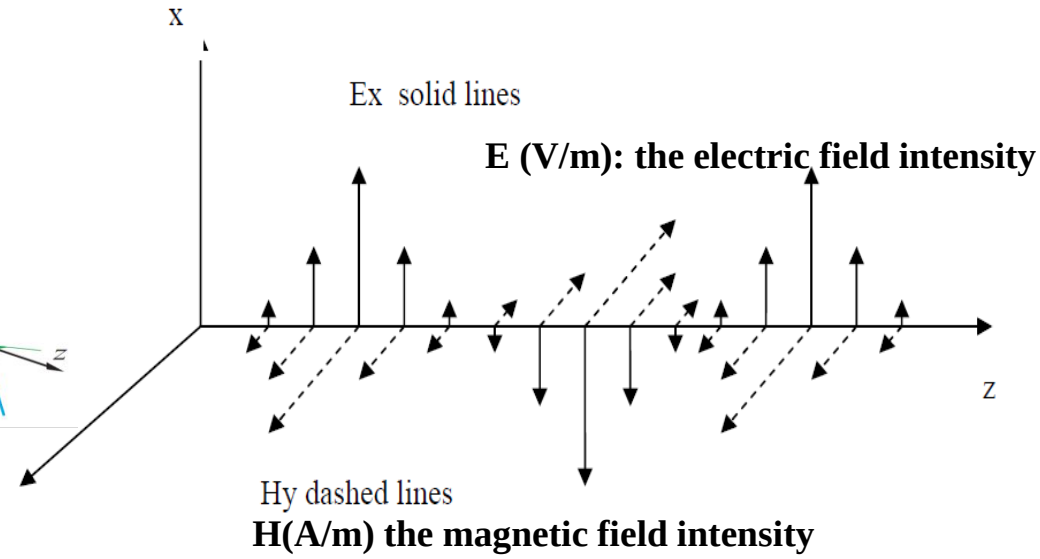


الأمواج الكهرومغناطيسية Electromagnetic Waves

الموجة هي بوجه عام حركة مترددة مثل حركة سطح الماء الساكن عند سقوط حجر فيه أو مثل الموجات الصوتية التي هي عبارة عن مجموعة من التضاغطات و التخلخلات في الهواء المحيط بمصدرالصوت. و المثالان السابقان يمثلان حركة أو موجة ميكانيكية في الوسط.

- **الأمواج الكهرومغناطيسية:** هي شكل من أشكال تدفق الطاقة، وهي عبارة عن تغيرات في الحقلين المكونين لهذه الموجة وهما: الكهربائي E والمغناطيسي H، يتعامد هذان الحقلان ويتحركان معاً ويعامدان اتجاه الانتشار كما هو مبين في الشكل





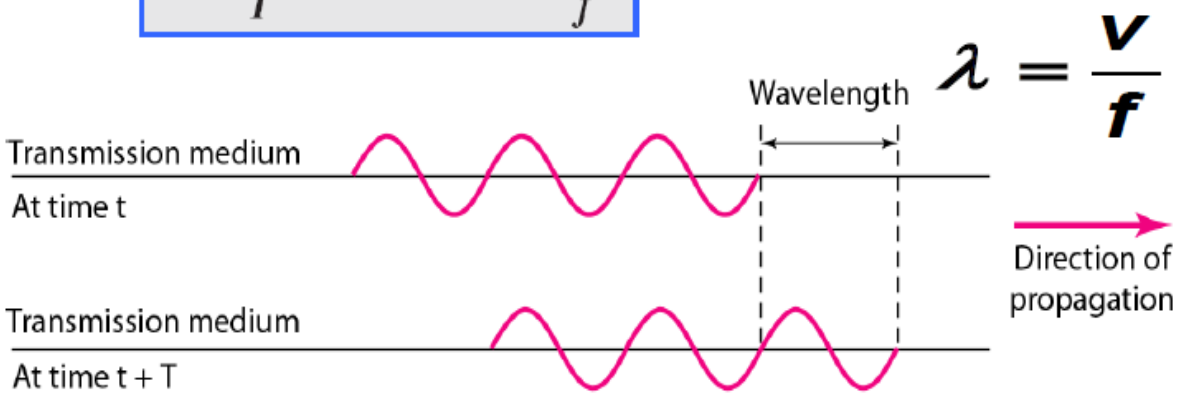
Sinusoidal Signals :إشارات جيبية

Units of period and frequency

Frequency and period are the inverse of each other.

Unit	*Equivalent*	*Unit*	*Equivalent*
Seconds (s)	1 s	Hertz (Hz)	1 Hz
Milliseconds (ms)	10^{-3} s	Kilohertz (kHz)	10^{3} Hz
Microseconds (μs)	10^{-6} s	Megahertz (MHz)	10^{6} Hz
Nanoseconds (ns)	10^{-9} s	Gigahertz (GHz)	10^{9} Hz
Picoseconds (ps)	10^{-12} s	Terahertz (THz)	10^{12} Hz

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{and} \quad T = \frac{1}{f}$$



$$\lambda = \frac{v}{f}$$

- التردد f
- دور التكرار T
- طول الموجة λ
- سرعة الانتشار V

- **طول الموجة Wavelength** λ : هي المسافة التي تقطعها الموجة خلال دور واحد، أي المسافة بين طورين متساويين للموجة، كما في الشكل.

Electromagnetic Spectrum الطيف الكهرومغناطيسي

تنقسم ترددات الموجات الكهرومغناطيسية التي يجري إرسالها إلى أنظمة الاتصالات المعتادة إلى ثمانية أقسام رئيسة. وتتمتع كل هذه الأقسام بمواصفات إرسال خاصة تجعلها مناسبة لعدد من التطبيقات. ويبين الجدول (١- ١)هذه الأقسام الثمانية إلى جانب أطوال موجاتها ، ويمكن استخلاص أطوال الموجات هذه اعتماداً على القانون التالي:

$$\lambda = \frac{C}{f}$$

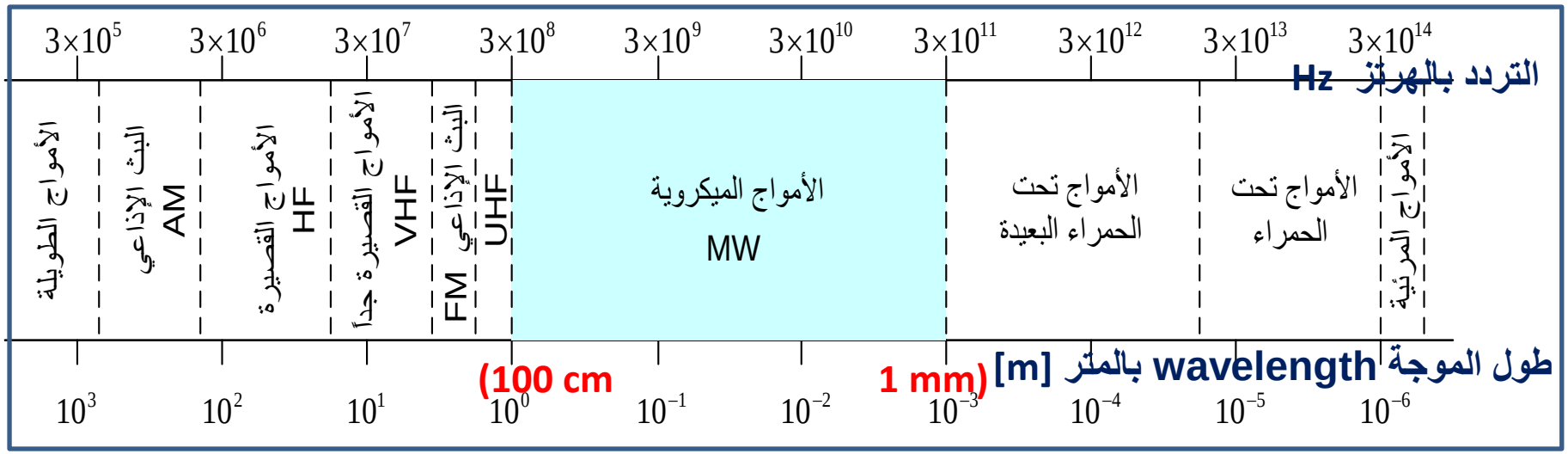
λ طول الموجة بالمتر

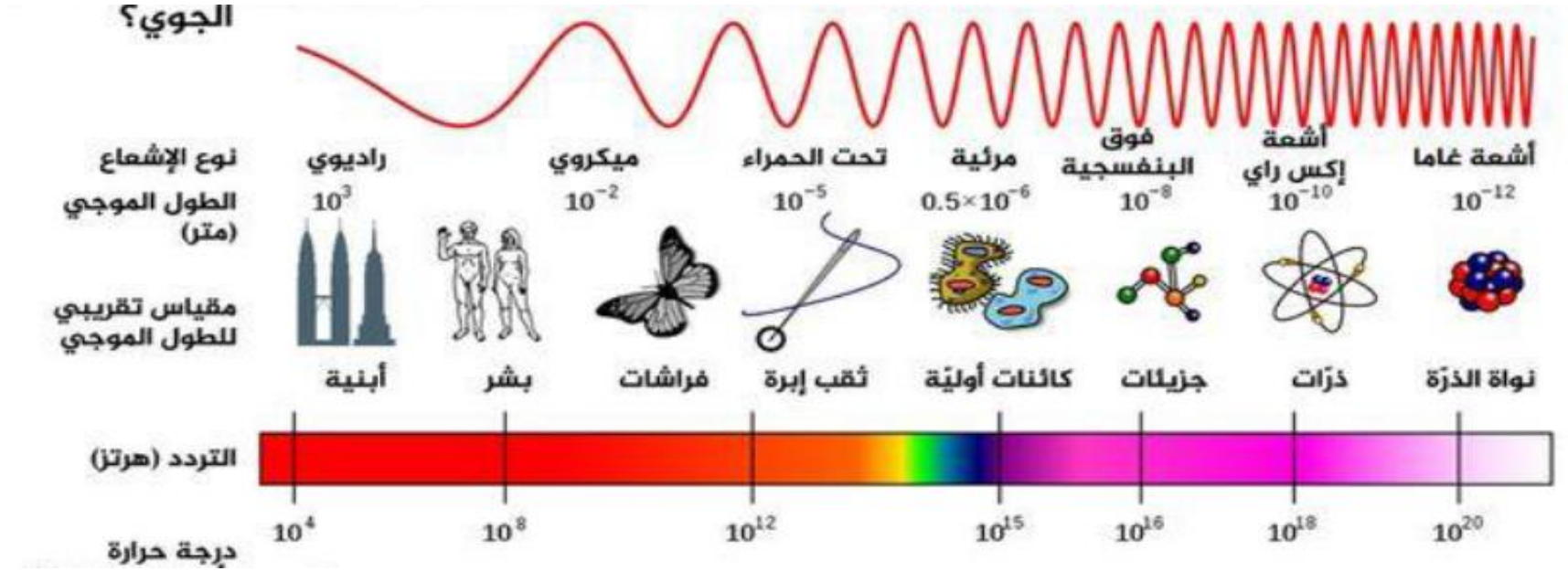
C: سرعة الضوء : (10^8 =300000000) م/ث

f: تردد الموجة بالهرتز (Hz).

م	القسم	الترددات	أطوال الموجات
١	قسم الترددات المنخفضة جداً(VLF)	3kHz-30kHz	100km-10km
٢	قسم الترددات المنخفضة(LF)	30kHz-300kHz	10km-1km
٣	قسم الترددات المتوسطة(MF)	300kHz-3MHz	1km -100m
٤	قسم الترددات العالية(HF)	3MHz-30MHz	100m-10m
٥	قسم الترددات العالية جداً(VHF)	30MHz-300MHz	10m-1m
٦	قسم الترددات المتفوقة(UHF)	300MHz-3GHz	1m-10cm
٧	قسم الترددات الفائقة(SHF)	3GHz-30GHz	10cm-1cm
٨	قسم الفائقة للغاية (EHF)	30GHz-300GHz	1cm-1mm

Electromagnetic Spectrum الطيف الكهرومغناطيسي





Electromagnetic Spectrum الطيف الكهرومغناطيسي

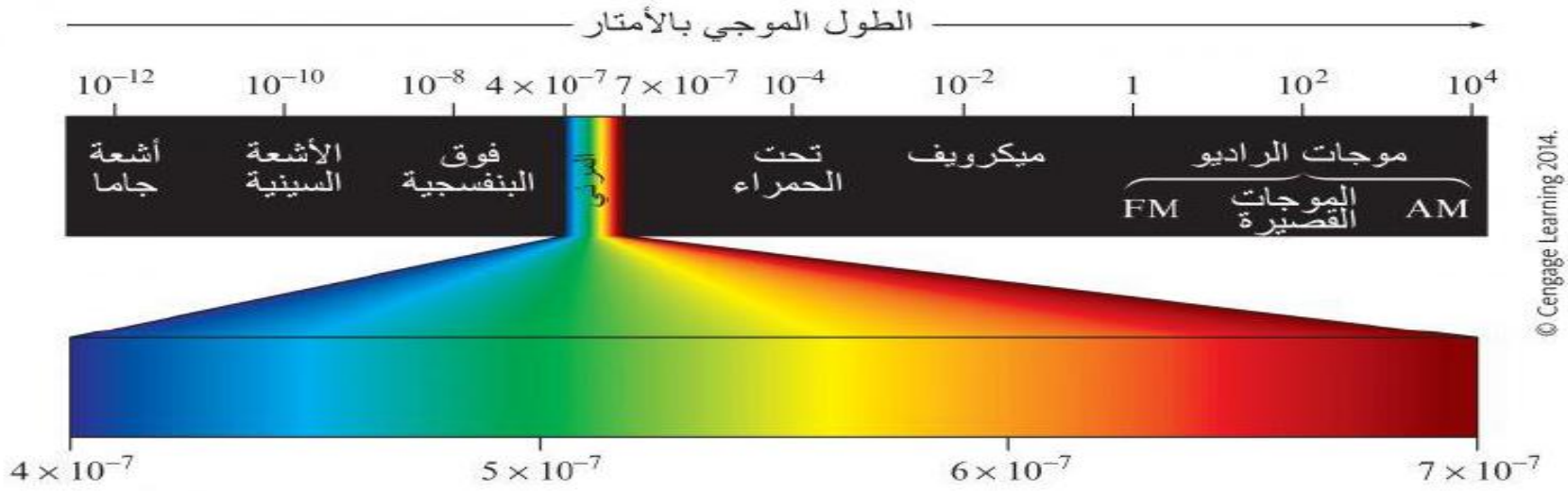
أما الترددات التي تفوق قسم الترددات الفائقة EHF فتنقسم إلى عدة أقسام وهي:

أ- قسم الترددات الضوئية ويبدأ هذا القسم عن حوالي 10^{12}Hz ويمتد حتى يتجاوز 10^{16}Hz ، وينقسم إلى ثلاثة مجالات هي: الأشعة تحت الحمراء infrared ، والضوء المرئي Visible ، والأشعة فوق البنفسجية ultraviolet.

ب- قسم ترددات الأشعة السينية X-rays ويقع ضمن نطاق يتوسطه التردد 10^{18}Hz.

ج- قسم ترددات أشعة جاما Gama rays؛ ويفوق مجال ترددها الأشعة السينية ويتداخل معه ويقع ضمن ترددات يتوسطه 10^{20}Hz على وجه التقريب.

د- قسم ترددات فوتونات الأشعة الكونية(cosmic photons) ويتجاوز هذا المجال مجال أشعة جاما ويصل إلى أكثر من التردد 10^{32}Hz.



Electromagnetic Spectrum الطيف الكهرومغناطيسي

- **مثال**

أ. أوجد الطوال الموجي (λ) لكل من الترددات التالية

1 كيلو هرتز (1 KHz)

100 كيلو هرتز (100 KHz)

1 ميجاهرتز (1 MHz)

ب . ماذا تستنتج؟

1- f= 1000Hz:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^{8}}{1000} = 300\ Km$$

2- f= 10^5 Hz

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^{8}}{10^{5}} = 3\,Km$$

3- f=10^6 Hz

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^{8}}{10^{6}} = 300m$$

ب- من خلال الأرقام التي تحصلنا عليها نستنتج أنه كلما زاد التردد قل طول الموجة، وهذا يوضح لنا لماذا موجات الميكروويف (أو الموجات الدقيقة) تستعمل في الاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية لأن أطوال موجاتها قصيرة جداً كما يوضح الجدول (١- ١) وبالتالي بإمكان الموجة اختراق الغلاف الجوي بكل سهولة ولا يحدث لها انعكاس كما في الترددات المنخفضة والمتوسطة وبالتالي تلتحق هذه الموجات بالأقمار الصناعية ليعاد إرسالها إلى المناطق المرغوبة.

الطيف الكهرومغناطيسي

التطبيقات الهامة ضمن كل من هذه الأقسام.

أ- قسم الترددات المنخفضة جداً (VLF)، ومجال الترددات المنخفضة (LF) ويستخدم أساساً في الملاحة .

ب- قسم الترددات المتوسطة (MF): يستخدم غالباً في البث الإذاعي المعتاد.

جـ- قسم الترددات العالية (HF): ويستخدم في بعض الهواتف، والاتصال بين الطائرات والسفن وغير ذلك.

د- قسم الترددات العالية جداً (VHF): ويستخدم في بعض أنظمة التلفاز والإرسال الإذاعي، وأنظمة التحكم بالحركة الجوية، وأنظمة اتصالات الشرطة، وغيرها.

هـ- قسم الترددات المتفوقة (UHF): ويستخدم أيضاً في بعض أنظمة التلفاز، وعدد من أنظمة الرادار، والأقمار الصناعية.

و قسم الترددات الفائقة (SHF): يستخدم في عدد من أنظمة الرادار المختلفة وفي توصيلات موجات الميكروويف، وعدد من أنظمة الاتصالات المتحركة.

ز- قسم الترددات الفائقة للغاية (EHF): ويستخدم في بعض أنظمة القطارات، وبعض أنظمة

عرض الحزمة الترددي (عرض النطاق) Bandwidth

يعتبر عرض النطاق أحد العناصر الأساسية بجانب الضوضاء الذي يقلل من كفاءة نظم الاتصالات. هنا يجب التمييز بين نوعين من عرض النطاق، هناك عرض نطاق إشارة المعلومات (BW_{Info}) وعرض نطاق قناة الإرسال أو ما يسمى كذلك عرض قناة الاتصال (BW_{ch}). فإن عرض نطاق إشارة المعلومات فهو عبارة عن الفرق بين التردد الأعلى والتردد الأدنى المحتويين ضمن إشارة المعلومات. أما عرض نطاق القناة هو عبارة عن الفرق بين التردد الأعلى والأدنى اللذين تسمح لهما القناة بالمرور. وبالتالي نخلص إلى القاعدة التالية حتى تنقل إشارة المعلومات عبر أي قناة لا بد أن يكون عرض نطاق إشارة المعلومات أقل أو يساوي عرض نطاق القناة. أي

$$BW_{\text{info}} \leq BW_{ch}$$

حيث:

BW_{info}: عرض نطاق إشارة المعلومات

BW_{ch}: عرض نطاق قناة الاتصال.

عرض نطاق إشارة المعلومات يجب أن يكون أقل أو يساوي عرض نطاق القناة.

عرض الحزمة (عرض النطاق) Bandwidth

مثال: إذا كان نظام الإرسال التلفزيوني الذي يستخدم الكوابل للنقل له عرض نطاق من 500 كيلو هرتز إلى 5000 كيلو هرتز.

أ. احسب عرض نطاق القناة(BW_{ch}).

ب. هل هذه القناة تسمح بمرور الإشارات الصوتية؟

جـ. هل تتمكن الإشارات ذات الترددات العالية HFالعبور خلال هذه القناة؟

الحل: أ. عرض نطاق القناة

$$BW_{ch} = 5000 - 500 = 4500 \text{ KHz}$$

ب. عرض نطاق الإشارة الصوتية(Bw_{voice})

$$BW_{voice} = 3400 - 300 = 3100 \text{ Hz}$$

عرض نطاق الإشارة الصوتية أقل من عرض نطاق القناة، لكن مجالها مختلف، لذلك يمكنها أن تمر، وذلك إذا حملناها على تردد آخر أعلى وليكن 1000 kHz.

جـ – عرض نطاق إشارات ذات الترددات العالية HF

$$BW_{HF} = 30 \text{ MHz} - 3 \text{ MHz} = 27 \text{ MHz}$$

هذا النوع من الإشارات لا يمكنها العبور خلال هذه القناة لأن عرض نطاقها أكبر بكثير

الضجيج (التشويش) Noise

يحد الضجيج (Noise) من مقدرتنا على الاتصال، إذا لم يكن الضجيج موجوداً فإنه يمكن الاتصال لاسلكياً لمسافات كبيرة باستخدام طاقة صغيرة.

يعتبر **الضجيج** أحد العوائق الرئيسة لأنظمة الاتصالات وكما يقال لولا **الضجيج** لاستطعنا أن نرسل المعلومة إلى أبعد ما يمكن. ويعرّف على أنه الطاقة غير المرغوب فيها التي تنشأ ضمن مختلف عناصر أنظمة الاتصالات لتشارك الإشارة الأصلية بالمرور عبر هذه العناصر.

ينقسم **الضجيج** إلى نوعين رئيسين هما:

1. الضجيج غير المرتبط Uncorrelated noise
2. الضجيج المرتبط بالإشارة Correlated noise

1. الضجيج غير المرتبط Uncorrelated noise

وهو عبارة عن **الضجيج** الذي ليس له علاقة بالإشارة الأصلية المطلوب نقلها عبر أنظمة الاتصالات، وهو ينقسم إلى قسمين:

أ. الضجيج الخارجي External noise

وهو عبارة عن **الضجيج** الذي يتولد من طرف مصادر خارجية أي ليس له علاقة بالدوائر الإلكترونية المستخدمة في أنظمة الاتصالات لكن يؤثر فيها وكمثال على ذلك: **ضجيج** الغلاف الجوي، و **ضجيج** أشعة الشمس، و **ضجيج** الأشعة الكونية، **والضجيج** الناتجة من صنع الإنسان.

الضجيج (التشويش) Noise

ب. الضجيج الداخلي internal noise

ويقصد به التأثيرات الغير المرغوب فيها الناتجة عن مكونات الدوائر الإلكترونية، مثل المقاومات وغيرها، والتي تؤثر على الموجة الأصلية المطلوب نقلها أثناء عبورها عبر هذه الدوائر. **وللضجيج الداخلي** أشكال متعددة تنتج عن أسباب مختلفة وكمثال على ذلك **ضجيج** ، جونسون Johnson Noise وينشأ بسبب ارتفاع درجة الحرارة في مكونات الدوائر الكهربائية.

فارتفاع درجة الحرارة يزيد الحركة العشوائية للذرات والإلكترونيات في المادة. ويؤدي ذلك إلى إشعاع طاقة كهرومغناطيسية تظهر على هيئة جهد **ضجيج** غير مرغوب فيه. ويقع جهد **الضجيج** هذا ضمن ما يسمى **بالضجيج** الأبيض White Noise، أي الذي يشمل جميع الترددات. ويزداد هذا **الضجيج** كلما ازداد عرض نطاق ترددات نظام الاتصالات. أما المثال الثاني على **الضجيج** الداخلي فيتمثل في **الضجيج** الناتج عن مشاكل التغذية الكهربائية لمكونات الدوائر الإلكترونية في أنظمة الاتصالات.

الضجيج الحراري Thermal noise (ضجيج جونسون Johnson Noise)

- ينشأ الضجيج الحراري بسبب ارتفاع درجة الحرارة في مكونات الدارات الكهربائية، حيث يؤدي ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الحركة العشوائية للذرات والإلكترونات في المادة.
- ينتمي هذا النوع من الضجيج إلى الضجيج الأبيض، وهو متناسب طردياً مع عرض الحزمة ودرجة الحرارة وفق العلاقة التالية: $N = KTB$

حيث:

N : طاقة التشويش (Watts)

B: عرض النطاق (Hertz)

T : درجة الحرارة (Kelvin)

ولتحويل من درجة حرارة عادية إلى Kelvin لتستعمل العلاقة التالية:

$$T = C^{\circ} + 273$$

K: ثابت بولتزمان $K = 1.38 \times 10^{-23} \left(\frac{Joules}{Kelvin} \right)$

أما إذا أردنا أن نعبر على الطاقة بوحدة ديسبال Decibel ويرمز له عادة بـdB. فنأخذ الدالة اللوغارتمية في الأساس 10 للمعادلة N مضروباً في العدد 10. أي:

$$N_{dB} = 10\,Log\,(KTB) \qquad [dB]$$

الضجيج الحراري Thermal noise (ضجيج جونسون Johnson Noise)

مثال:

من أجل جهاز الكتروني يعمل عند درجة الحرارة 17^0 وبعرض حزمة: B=10 kHz فإذا علمت أن ثابت بولتزمان= $K = 1.38 \times 10^{-23} \left(\frac{Joules}{Kelven}\right)$

احسب: طاقة الضجيج الحراري بالوات watt وبالدسبل dB.

الحل:

أ. طاقة الضجيج الحراري بالوات:

$$N = KTB = 1.38 \text{ X } 10^{-23} \text{ X } (17+273) \text{ X } 10 \text{ X } 10^{3} = 4 \text{ X} 10^{-17} \text{Watts}$$

ب. طاقة الضجيج الحراري بالدسبل dB

$$N_{dB} = 10 \text{ Log } (KTB) = 10 \text{ Log } (4 \text{ X} 10^{-17}) \approx -164 \text{ dB}$$

$$= 10 \log (4)+10x(-17) \log (10)=6-170=-164 \text{ dB}$$

- **تمرين: احسب طاقة الضجيج من أجل عرض الحزمة B=20 kHz ودرجة الحرارة $T = 21^0$**

N=-78.185 dB

الضجيج المرتبط بالإشارة Correlated noise

هو عبارة عن ا **الضجيج** المرتبط بالإشارة الأصلية التي تعبر الدوائر الإلكترونية التي تدخل في تكوين نظام اتصالات. هذا النوع من **الضجيج** لا يمكن أن يتواجد في الدائرة بدون تواجد الإشارة ولهذا يقال لا إشارة، لا **ضجيج** . وإن **الضجيج** المرتبط بالإشارة ينتج عن طريق التضخم اللاخطي ويشمل كل من ا **الضجيج** الناتج عن المركبات التموجية **والضجيج** . الناتج على التشوه الذي يحدث أثناء عملية التعديل.

نود التنبيه على أن **التشويش** الناتج عن الغلاف الجوي والصادر عن العواصف الرعدية thunderstorms تؤثر تأثيراً مباشراً على البث الإذاعي الذي يستخدم Amplitude Modulation: AM. والسبب في ذلك يعود على أن الموجات الناتجة من العواصف الرعدية تتناسب عكسياً مع التردد الواقع في المجال أقل من 100MHz. أي كلما قل التردد كلما زاد **التشويش** . لكنه أقل تأثيراً على البث الإذاعي والتلفزيوني الذي يستخدم FM :Frequency Modulation حيث مجال ترددات [88MHz – 108 MHz].

نسبة الإشارة إلى الضجيج Signal to Noise Ratio (SNR)

- تستعمل هذه النسبة لتقييم أداء أنظمة الاتصالات، حيث تزداد كفاءة النظام مع زيادة هذه النسبة.
- تعرف نسبة الإشارة إلى الضجيج Signal to Noise Ratio (SNR) بنسبة استطاعة الإشارة Power $\boldsymbol{P_s}$ إلى استطاعة الضجيج $\boldsymbol{P_n}$.

$$SNR = \frac{S}{N} = \frac{P_s}{P_n}$$

$$|SNR|_{dB} = \left|\frac{S}{N}\right|_{dB} = 10\log\left(\frac{P_s}{P_n}\right)$$

- عندما تكبر نسبة الإشارة إلى الضجيج SNR فإنها تسمح بنقل المعلومات إلى مسافات أكبر. وعلى كل حال فإن كل حالة إرسال تتطلب حداً أدنى معيناً لنسبة SNR.
- في الواقع يتراكم الضجيج في القناة على امتداد مسارها والأسوأ من ذلك أن قوة Strength الإشارة تتناقص بينما تتزايد قوة الضجيج مع ازدياد المسافة عن المرسل ولذلك فإن SNR تتناقص باستمرار خلال انتشار الإشارة في القناة. وإذا تم تضخيم الإشارة في المستقبل لتعويض التخميد فإن ذلك يضخم الضجيج أيضاً وبنفس النسبة وهذا لا يحسن نسبة الإشارة إلى الضجيج وإنما يبقيها في أحسن الأحوال على حالها.

Signal to Noise Ratio SNR نسبة الإشارة إلى الضجيج

Example مثال

إذا كانت طاقة إشارة خرج مضخم تساوي 10W وطاقة تشويش إشارة الخرج تساوي 0.01W.

أوجد:

أ. نسبة طاقة الإشارة إلى طاقة التشويش $\left(\frac{S}{N}\right)$.

ب. نسبة طاقة الإشارة إلى طاقة التشويش مقدرة بالديسيبل $\left(\frac{S}{N}\right)_{dB}$.

أ. $$\frac{S}{N} = \frac{P_s}{P_n} = \frac{10}{0.01} = 1000$$

ب. $$\left(\frac{S}{N}\right)_{dB} = 10Log\left(\frac{P_s}{P_n}\right) = 10Log(1000) = 30dB$$

العلاقة بين استطاعة الإرسال S وعرض الحزمة BW

- **استطاعة الإشارة S:** حيث تنسب إليه جودة نقل المعلومات.

1. عند زيادة **استطاعة الإشارة S** يقل تأثير ضجيج القناة على الإشارة ويكون كشف الإشارة في المستقبل أكثر دقة وتصبح نسبة الموثوقية أفضل.
2. كما أنه عندما تكبر نسبة الإشارة إلى الضجيج SNR فإنها تسمح بنقل المعلومات إلى مسافات أكبر. وعلى كل حال فإن كل حالة إرسال تتطلب حداً أدنى معيناً لنسبة SNR.

- **المقايضة بين BW و استطاعة الإشارة S:** يمكن أن نقايض BW لصالح S وبالعكس. فيمكن أن ننقص BW إذا رغبنا في زيادة استطاعة الإشارة S أو ننقص S إذا رغبنا في زيادة عرض الحزمة BW.
- وبما أن نسبة الإشارة إلى الضجيج SNR تتناسب طرداً مع الاستطاعة S نستطيع القول أنه يمكن أيضاً المقايضة بين SNR وبين BW. والعلاقة التالية تبين العلاقة التقريبية بين عرض حزمة القناة ونسبة الإشارة إلى الضجيج فيها لقيم مختلفة:

$$SNR_2 \cong SNR1^{B_1/B_2}$$

- وهكذا ووفقاً لهذه العلاقة فإننا إذ ضاعفنا عرض حزمة القناة فإن نسبة الإشارة إلى الضجيج اللازمة تصبح الجذر التربيعي لنسبتها السابقة، لذلك فإن تغييراً صغيراً نسبياً في عرض الحزمة يُمَكِّنُ من خفض كبير في استطاعة الإرسال.

أسئلة

- س: عرف ما يلي:

1. الموجة الكهرومغناطيسية
2. طول الموجة Wavelength λ وعلاقتها مع السرعة والتردد.
3. عرض الحزمة (النطاق) Bandwidth وما هي العلاقة المطلوبة بين عرض حزمة إشارة المعلومات BW_{info} وعرض حزمة القناة BW_{ch}.
4. الضجيج غير المرتبط Uncorrelated noise وأقسامه
5. الضجيج المرتبط بالإشارة Correlated noise
6. الضجيج الحراري Thermal noise (ضجيج جونسون Johnson Noise)

من أجل جهاز الكتروني يعمل عند درجة الحرارة 17^0 وبعرض حزمة B=12 kHz

فإذا علمت أن ثابت بولتزمان= $K = 1.38 \times 10^{-23} \left(\frac{Joules}{Kelven}\right)$

احسب: طاقة الضجيج الحراري بالوات watt وبالدسبل dB.

الاتصالات التماثلية

ANALOGUE COMMUNICATION

اتصالات ومعلوماتية

التعديل التماثلي Analog Modulation

4

- مبدأ وأساسيات التعديل
- لماذا التعديل؟ Why Modulation?
- أنواع التعديل

By

Dr. Nahi Abouzor



التعديل:Modulation - مقدمة Introduction

إن الأشارات الصادرة عن مصادر المعلومات، مثل الصوت أو الصورة أو البيانات لاتكون مناسبة عادة للنقل عبر الوسط الناقل، لذا تعدل هذه الإشارة لتناسب الوسط الناقل وذلك بتغير خصائص الإشارة، (مثل التردد)، و تدعى هذه العملية **بالتعديل Modulation**

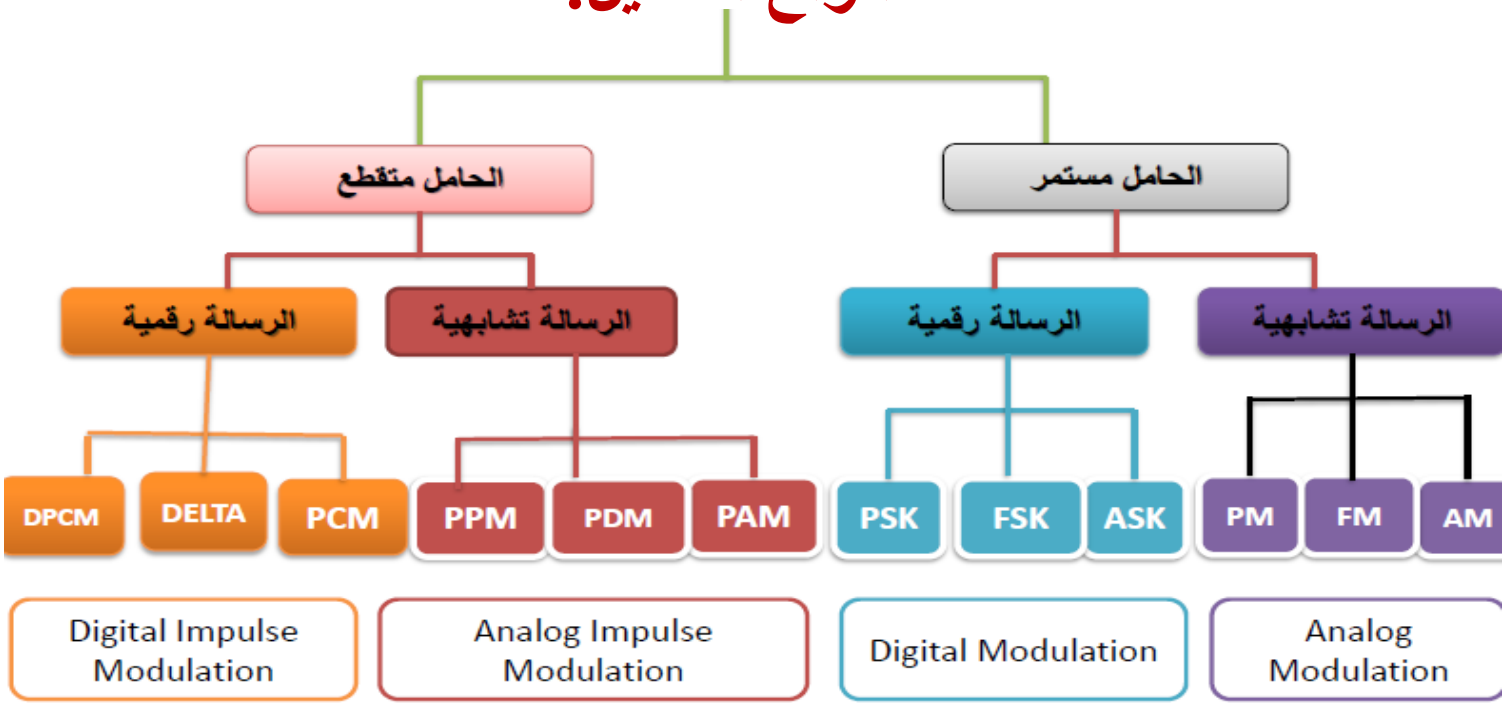
وفي المستقبل يتم إعادة هذه الإشارة إلى طبيعتها الأصلية في عملية عكسية تدعى كشف **التعديل** Demodulation

التعديل Modulation:

إن الأشارات الصادرة عن مصادر المعلومات، مثل الصوت أو الصورة أو البيانات لاتكون مناسبة عادة للنقل عبر الوسط الناقل، لذا تعدل هذه الإشارة لتناسب الوسط الناقل وذلك بتغير خصائص الإشارة، (مثل التردد)، و تدعى هذه العملية **بالتعديل Modulation**

وفي المستقبل يتم إعادة هذه الإشارة إلى طبيعتها الأصلية في عملية عكسية تدعى كشف **التعديل** Demodulation

أنواع التعديل:



التعديل:Modulation

مقدمة Introduction

يعد التعديل من أهم العمليات التي تتم في قسم الإرسال لنظام الاتصال. وتتعلق عملية التعديل بإشارتين هما إشارة الرسالة والموجة الحاملة، حيث إنه كما أشـــرنا ســـابقاً لا يمكن إرسال إشارة الرسالة لاسلكياً مباشرة عبر قناة النقل. ولذلك يتم تحميـــل هـــذه الإشارات في حالات كثيرة على أمواج راديوية نسميها الموجات الحاملـــة *Carrier*، ويفترض أن تكون ذات خواص ترددية موافقة لقناة النقل. وتسمى عملية التحميل هذه التعديل، وتتم بتغيير أحد بارامترات الموجة الحاملة (مطال، تردد، طور) وفق تغير القيمة اللحظية لإشارة المعلومات.

- وهكذا كما لو أن التعديل يسمح للإشارة الأساس أن تتعلق بإشارة الحامل. ويمكن تمثيل الإشارة الأساس وإشارة الحامل بحجر وقطعة ورق لا تستطيع قطعة الورق وحدها أن ترمى لمسافة كبيرة بينما يُمَكِّنُ صر الحجر بهذه الورقة من رميها لمسافة أكبر.

Introduction مقدمة - Modulation:التعديل

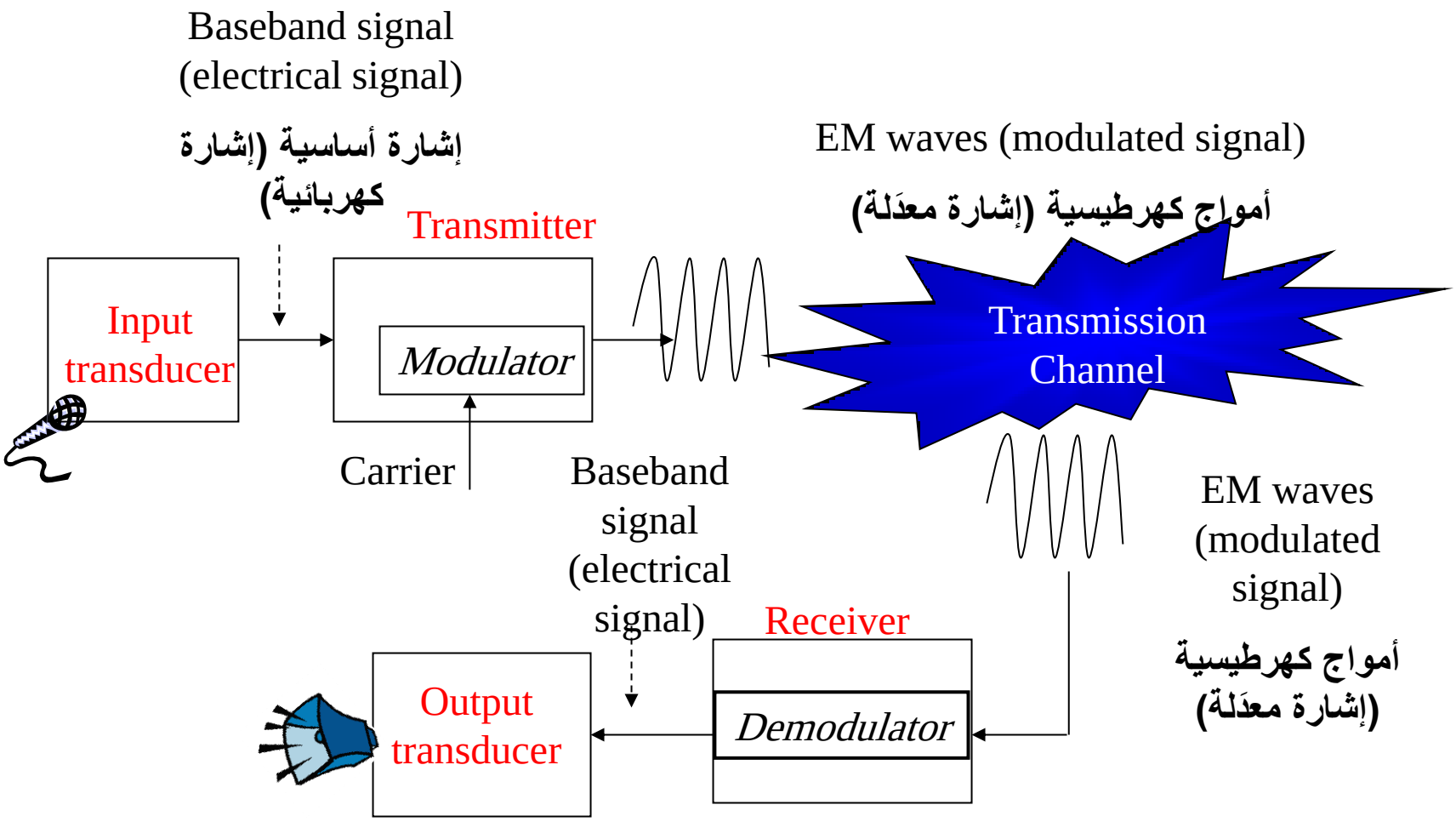
Why do we need “modulation”? لماذا نحتاج إلى "التعديل"؟

- A communication channel only operates at a certain frequency range. Modulation translates a signal from its baseband to the operating range of the channel

  تعمل قناة الاتصال فقط عند نطاق تردد معين. يقوم التعديل بنقل الإشارة من نطاقها الأساسي إلى نطاق عمل القناة.

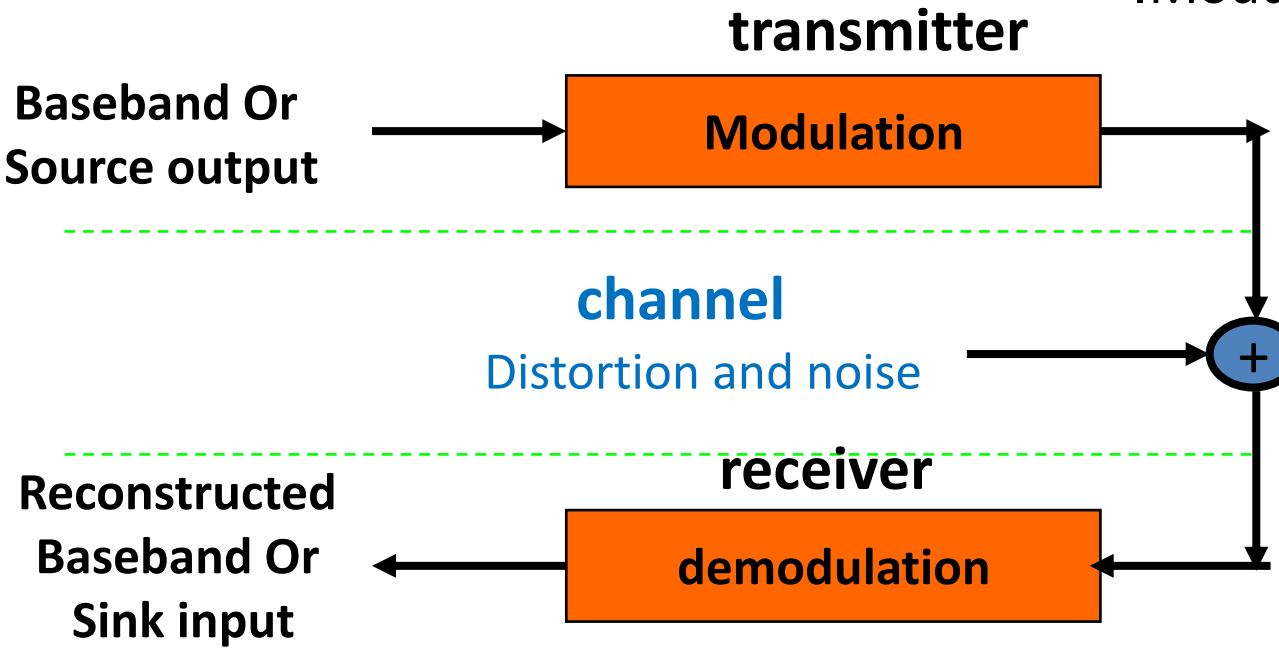
- By modulating different signals to different frequency bands, they can be transmitted simultaneously over the same channel (frequency division multiplexing FDM)
  - من خلال تعديل إشارات مختلفة إلى نطاقات تردد مختلفة، يمكن إرسالها في وقت واحد عبر نفس القناة (تقسيم التردد المتعدد FDM)

المخطط الصندوقي لنظام اتصالات تماثلي لاسلكي يستخدم التعديل:
Basic analog radio communications system



مبدأ وأساسيات التعديل

- A communication channel only operates at a certain frequency range. Modulation translates a signal from its baseband to the operating range of the channel.
- أن الإشارات الأساسية أو القاعدية Base Signals التي تنتجها المصادر المختلفة من منابع المعلومات لا تكون دائماً في شكل يناسب الإرسال المباشر عبر قناة الإرسال لذلك يتم تحميلها على حامل من أجل تسهيل عملية الإرسال وتعرف هذه العملية بالتعديل Modulation.



- **في المستقبل:** تمر الإشارة المعدلة بعملية عكسية ندعوها فك التعديل Demodulation لإعادة إنشاء الإشارة الأساس وهذا ما يبينه الشكل.

مبدأ وأساسيات التعديل

- في التعديل يتم استخدام الإشارة الأساس baseband signal لتعديل برامتر ما في إشارة حاملة Carrier .
- يمكن للحامل أن يكون **جيبياً Sinusoidal** ويمكن أن يكون **نبضياً Pulses**.
- عندما يكون الحامل جيبياً بتردد عالي كالتالي:

$$c(t) = A.cos(2\pi ft + \varphi) \quad ; \omega = 2\pi f$$

- <u>اجراءات التعديل:</u>

1. يتم اختيار تردد هذا الحامل f ليناسب وسط النقل،
2. ويتم تعديل أحد برامتراته (المطال A، أو التردد f، أو الصفحة φ Phase) بشكل يتناسب مع مطال الإشارة الأساس (إشارة التعديل) m(t).

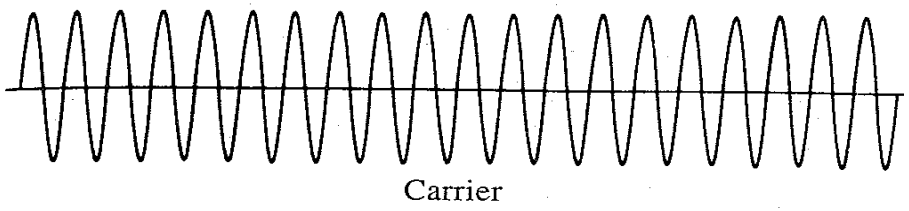
- بذلك نحصل على ثلاثة أنواع مختلفة من التعديل وهي ما يلي:

1- التعديل المطالي Amplitude Modulation **(AM)**
2- التعديل الترددي Frequency Modulation **(FM)**
3- التعديل الصفحي أو الطوري Phase Modulation **(PM)**

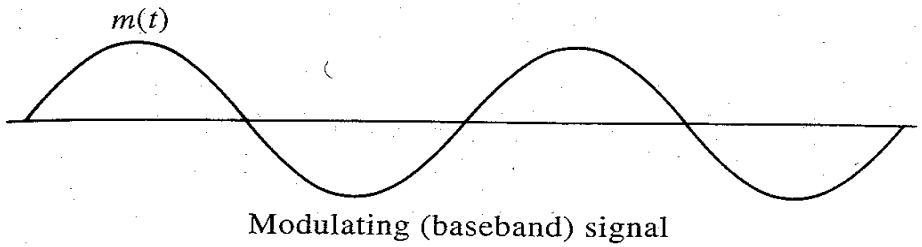
كما في الشكل التالي.

Types of Analog Modulation مبدأ وأساسيات التعديل

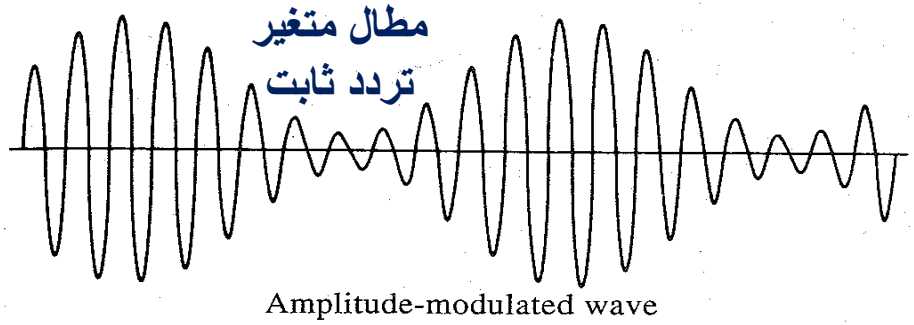
a) إشارة الحامل،



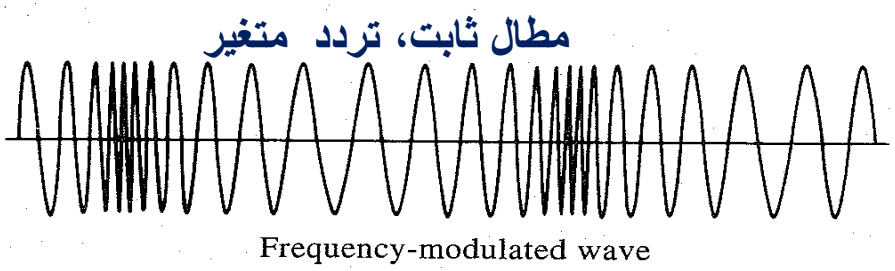
b) الإشارة الأساس m(t)،



c) الشكل الموجي للتعديل المطالي (AM)،



d) الشكل الموجي للتعديل الترددي (FM).



التعديل المطالي:(AM)

هي عملية يتغير فيها مطال الحامل تبعاً لمطال إشارة الحزمة الأساسية. ويبقى تردد الحامل ثابتاً.

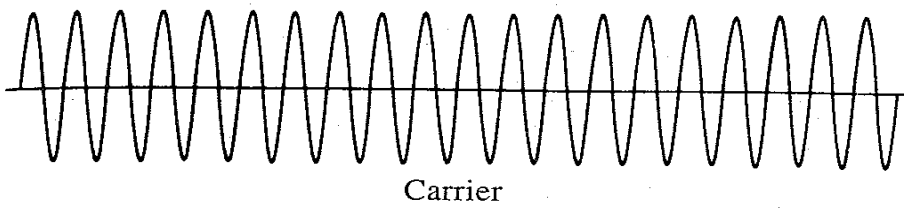
التعديل الترددي:(FM)

هي عملية يتغير فيها تردد الحامل تبعاً لمطال إشارة الحزمة الأساسية. ويبقى مطال الحامل ثابتاً.

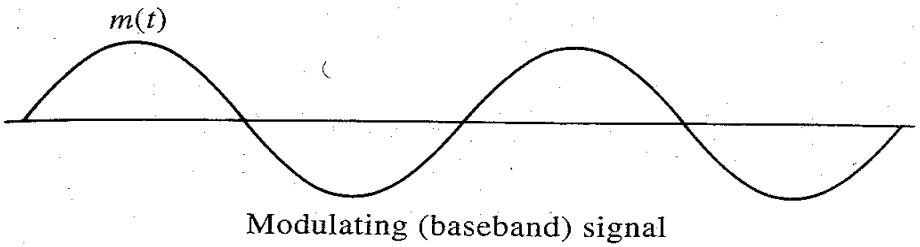
مبدأ وأساسيات التعديل

Types of Analog Modulation

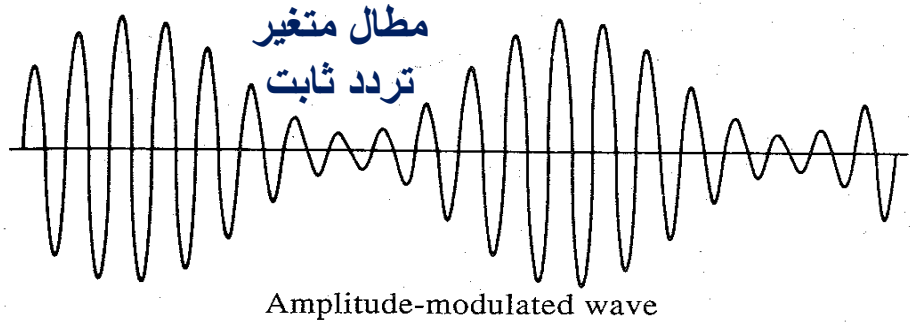
a) إشارة الحامل،



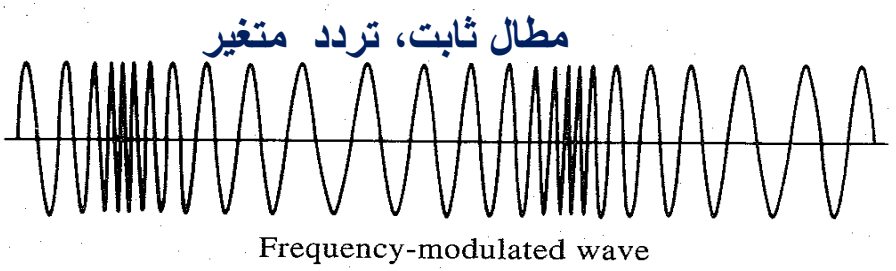
b) الإشارة الأساس m(t)،



c) الشكل الموجي للتعديل المطالي (AM)،



d) الشكل الموجي للتعديل الترددي (FM).



-Amplitude Modulation (AM): is the process of *varying the amplitude of a carrier wave in proportion to the amplitude of a baseband signal.* The frequency of the carrier remains constant.

-Frequency Modulation (FM): is the process of *varying the frequency of a carrier wave in proportion to the amplitude of a baseband signal.* The amplitude of the carrier remains constant.

لماذا التعديل؟ Why Modulation? :

يستخدم التعديل لتسهيل عملية الإرسال وفيما يلي الأسباب الهامة للتعديل وهي:

1. **سهولة البث الراديوي**
2. **المضاعفة أو التحميل Multiplexing وهو:**

(النقل المتزامن لعدة إشارات Simultaneous Transmission of Several Signals)

1. سهولة البث Ease of Radiation بهوائيات ذات أبعاد معقولة:

- لكي يتم بث الموجات الكهرومغناطيسية بكفاءة عالية يجب أن تكون أبعاد الهوائي الذي يقوم بالإشعاع من رتبة طول الموجة التي يتم إشعاعها.
- حيث يجب أن تكون أبعاد الهوائي L أكبر أو يساوي 0.1 من طول الموجة λ أي $L \geq 0.1\lambda$ مثال ذلك $L = \lambda/4$

طول الموجة $\lambda = c/f$ ، حيث c هي سرعة الضوء وتساوي: $c = 3 \times 10^8 \ m/s$

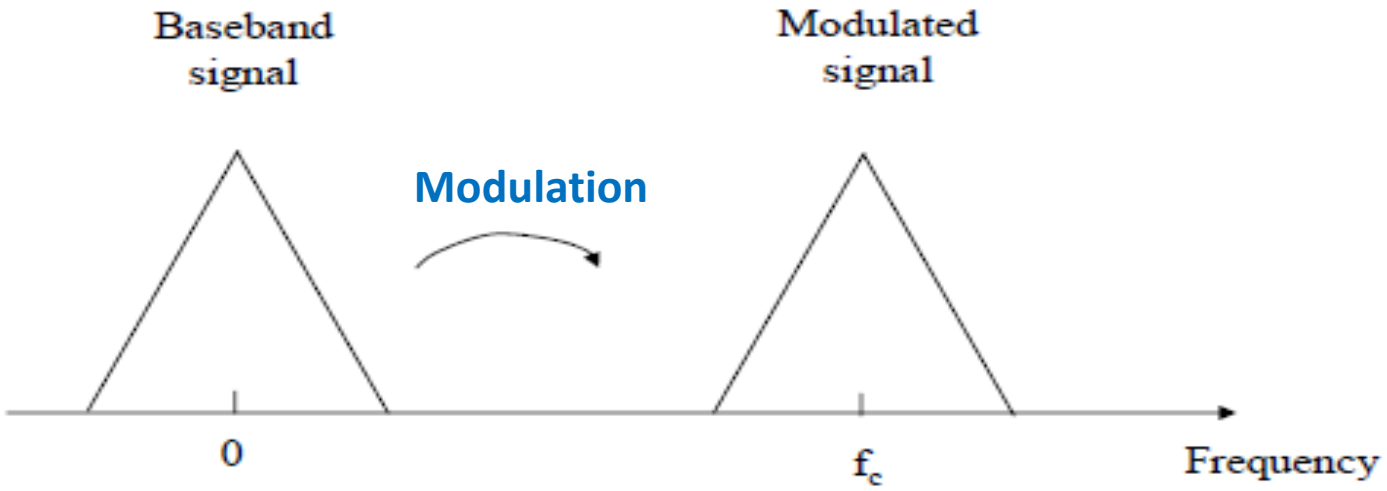
وتكون إشارات الأساس بترددات منخفضة، بالتالي تكون أطوال أمواجها كبيرة جداً مما يتطلب هوائيات للبث أبعادها أكبر بكثير من الأبعاد المقبولة للهوائي.

- مثال ذلك إشارات المحادثة (الصوت)، حيث تتركز استطاعتها في المركبات الواقعة في المجال الترددي من 100 Hz إلى 3400 Hz وبالتالي تكون أطوال أمواجها λ في المجال من 88.235 km إلى 3000 km. وهذه الأطوال من الأمواج سوف تتطلب أبعاد هوائيات غير عملية.

Why Modulation? لماذا التعديل؟

1. سهولة البث Ease of Radiation:

- ولحل مشكلة أبعاد الهوائي يمكن تعديل هذه الإشارات باستخدام حوامل ترددية ذات ترددات عالية وبذلك ننقل طيفها إلى مجال طيف الإشارات الحاملة ذات أطوال الأمواج الأصغر بكثير. فمثلاً يكون لحامل إشارة تردده 10 MHz طول موجة يساوي 30 m ويتطلب هوائي أبعاده من مرتبة 3 m، وهذا بعد معقول.
- يؤدي التعديل إلى الإزاحة الترددية (**Modulation = Frequency Shifting**). على الشكل نلاحظ أنه بواسطة التعديل تم إزاحة الطيف الترددي لإشارة الحزمة الأساسية المتمركز حول التردد الصفري (f=0) ليتمركز حول التردد العالي f_c .



1. سهولة البث Ease of Radiation بهوائيات ذات أبعاد معقولة

- **يوضح المثال التالي أهمية التعديل في تسهيل عملية البث اللاسلكي بهوائيات ممكنة التحقيق:**

فمثلا الإشارة الصوتية تتركز في الترددات 100Hz إلى 3400 Hz وهذا يُعدّ ترددا منخفضاً نسبياً، وتكون طول موجتها:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{3400} = 88235 \text{ meters}$$

لذلك فان الهوائي اللازم لبث هذه الإشارة هو 25% من الطول الموجي ويساوي 22058 متراً، وهذا مكلف جداً وغير قابل للتطبيق، فتخيل مثلاً أنك تحتاج هذا الهوائي في منزلك لتستمع إلى محطتك المفضلة! لذلك فإن **التعديل** يحل مشكلة طول الهوائي اللازم لاستقبال الإشارة أو إرسالها عن طريق حمل الإشارة الصوتية على إشارة حاملة ذات تردد مرتفع، فمثلاً لو قمنا بتحميل هذة الإشارة بوساطة إشارة حاملة ذات تردد 900 MHz فإن طول موجة الإشارة الناتجة يكون:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{9 \times 10^8} = 0.33 \text{ meters}$$

ويكون طول الهوائي $\frac{\lambda}{4}$ ويساوي $\frac{0.33}{4}$ ويساوي 8.25 سم، وهذا يُعدّ اقتصادياً بالإضافة إلى أنه قابل للتطبيق.

Why Modulation? لماذا التعديل؟ :

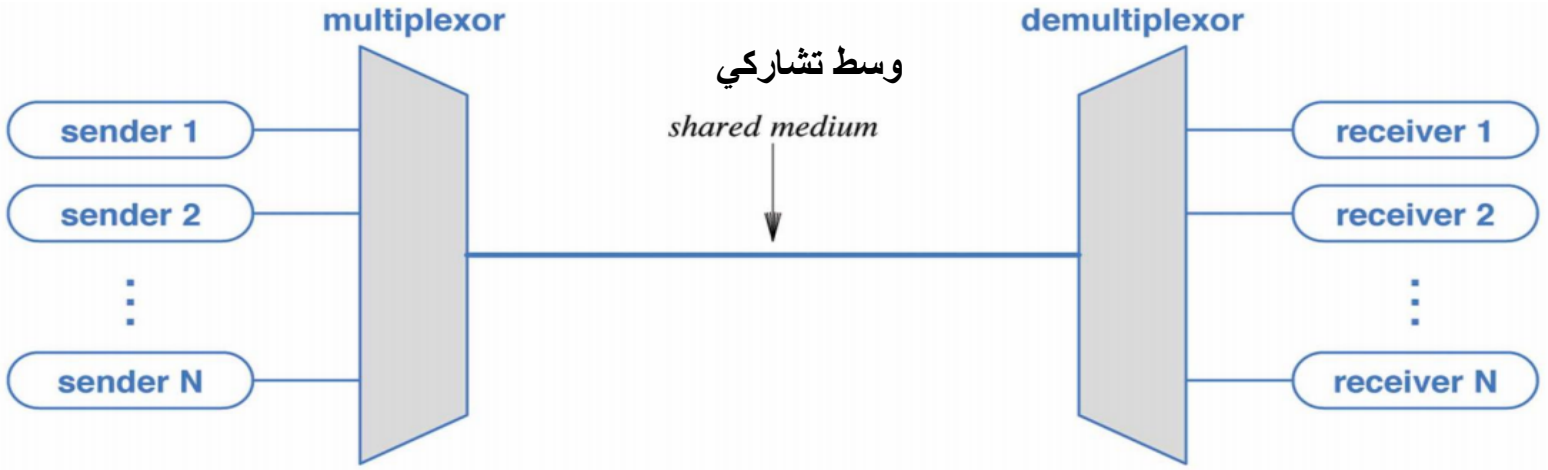
1. -

2. المضاعفة أو التحميل Multiplexing(النقل المتزامن لعدة إشارات)

Simultaneous Transmission of Several Signals

قبل الدخول في هذا البند سنعرض أولاً مفهوم المضاعفة أو التحميل Multiplexing .

- **Multiplexing:** the process of combining several signals for simultaneous transmission on one channel, e.g. FDM.
- **المضاعفة:** هي عملية يتم من خلالها نقل عدة إشارات في نفس الوقت على قناة واحدة، أي مشاركة عدد من المرسلات والمستقبلات لوسط إرسال واحد دون تداخل بين الإشارات المرسلة كما هو مبين في الشكل التالي

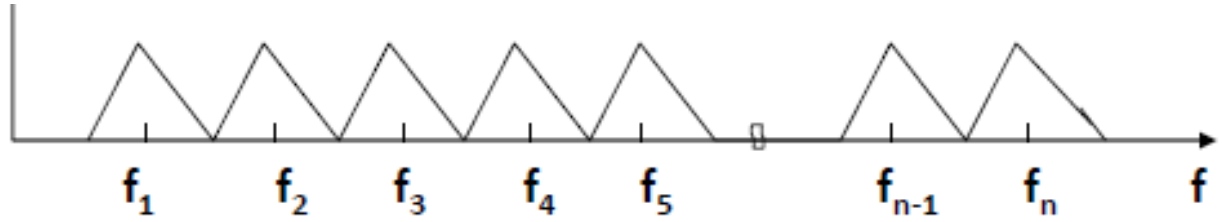


- وللمضاعفة العديد من الأنواع كالمضاعفة الترددية FDM والمضاعفة الزمنية TDM وغيرها.

المضاعفة أو التحميل بتقسيم التردد FDM

Frequency Division Multiplexing

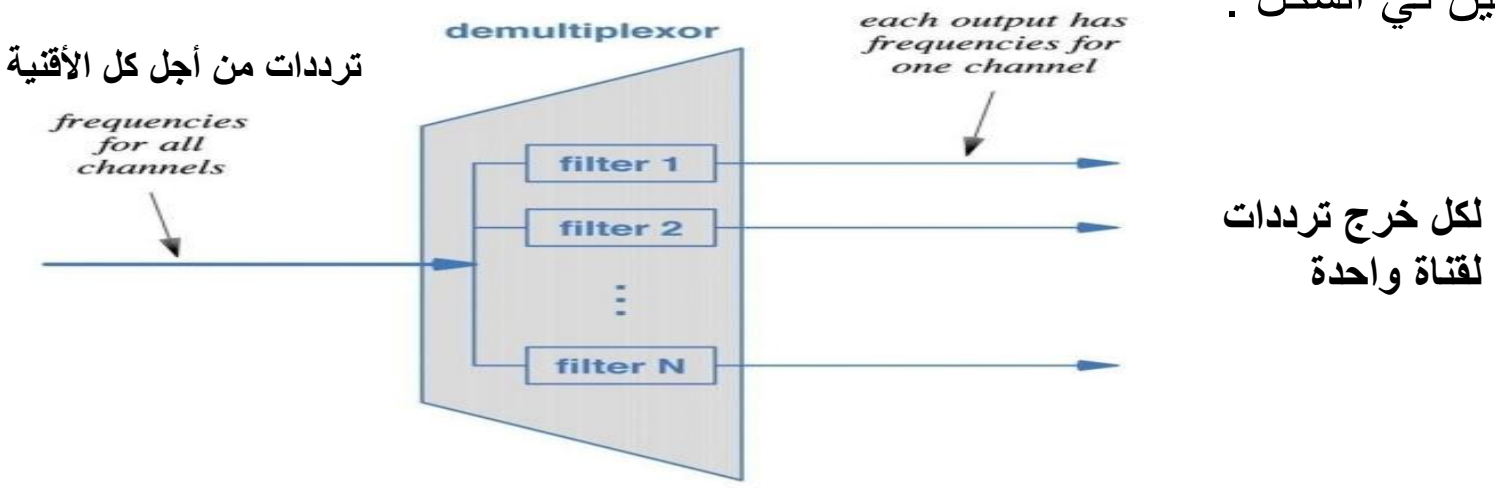
- يمكن استخدام تعديل التحميل من أجل إرسال عدة إشارات في آن واحد لاسلكيا أو سلكياً بخط نقل واحد دون حدوث تداخلات بينها.
- فإذا أخذنا بالاعتبار الآن بث عدد من محطات الراديو لإشارات أساس Baseband Signals مباشرة دون أي تعديل عليها . هذه الإشارات سوف تتداخل مع بعضها لأنها تشغل تقريباً نفس المجال الترددي (عرض العصبة) Bandwidth. وهذا يعني أنه يمكننا أن نبث من محطة واحدة فقط في نفس الوقت وإلا سيحدث التداخل مع بث المحطات الأخرى.
- يكون المجال الترددي للقناة الناقلة عادة أكبر بكثير من النطاق الترددي للإشارات المراد نقلها، حيث يتم تقسيم هذا النطاق الواسع إلى عدة نطاقات أصغر منها بحيث يكون كل نطاق من هذه النطاقات كافياً لنقل الإشارة المطلوبة وعدم تداخله مع بقية الإشارات.
- أحدى طرق حل هذه المسألة هي استخدام التعديل Modulation بجعل كل واحدة من هذه الإشارات الأساس المراد إرسالها معاً تُعَدِّل Modulate إشارة جيبية حاملة بترددات مختلفة.



المضاعفة أو التحميل بتقسيم التردد FDM

Frequency Division Multiplexing

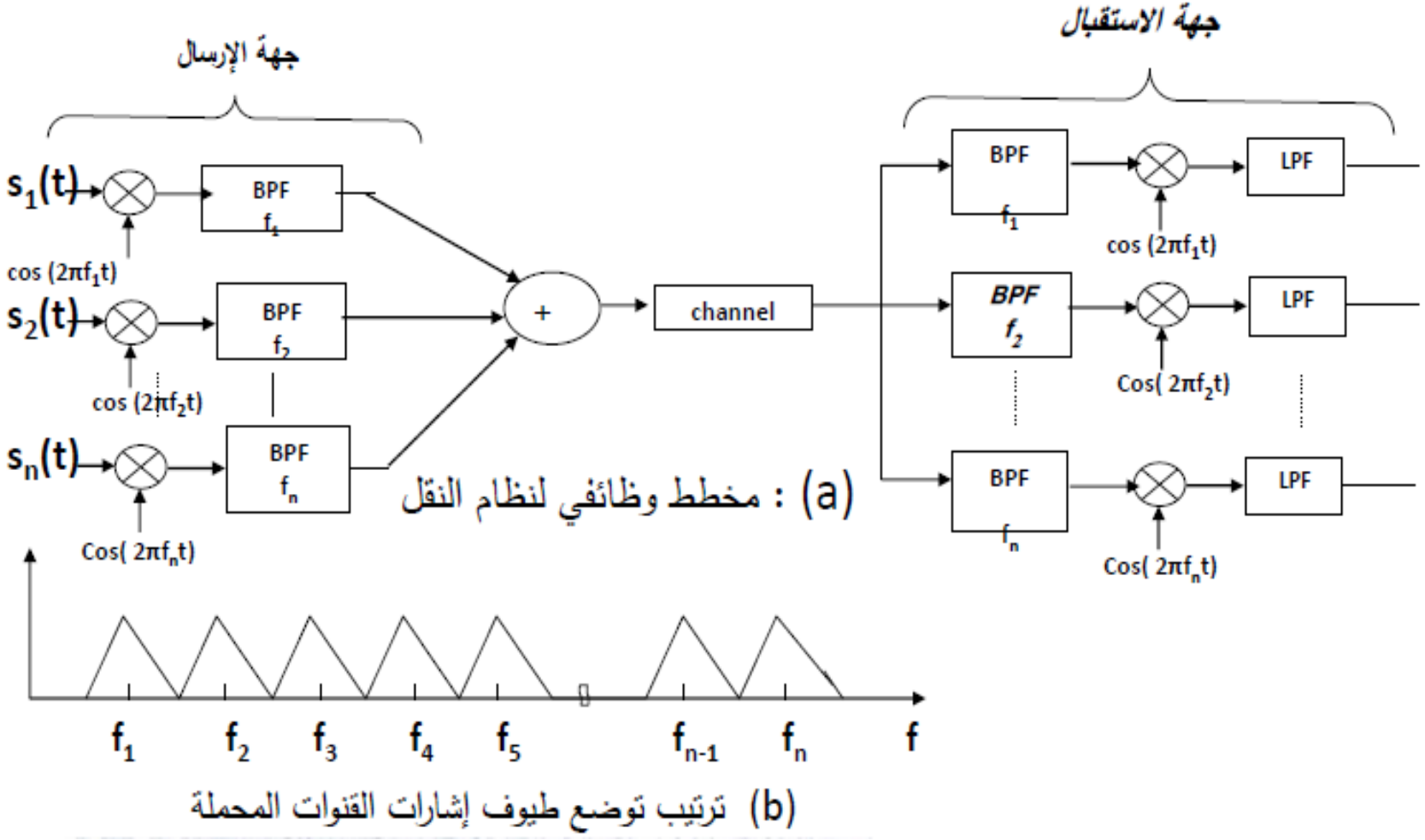
- يتم اختيار الترددات الحاملة بحيث تختلف قيمها بفاصل ثابت كافٍ يمكن من إرسال هذه الإشارات الأساس المعدلة معاً ودون أن تتداخل عبر وسط النقل.
- تدعى هذه الطريقة في إرسال عدة إشارات معاً بالمضاعفة بتقسيم التردد Frequency Division Multiplexing أو اختصاراً FDM . وهنا تتشارك الإشارات المرسلة المجال الترددي العريض للقناة الناقلة ، لكن بحزم ترددية مختلفة.
- في المستقبل يتم فصل الإشارات المرسلة عن بعضها عن طريق استخدام مرشحات تمرير حزمة BPF Band Pass Filter مناسبة تنتخب الموجة المعدلة المطلوبة فقط، كما هو الحال عندما نولف جهاز راديو على إحدى المحطات الإذاعية، كما هو مبين في الشكل .



2. المضاعفة أو التحميل Multiplexing(النقل المتزامن لعدة إشارات)
Simultaneous Transmission of Several Signals

يوضح الشكل التالي

نظام نقل باستخدام التحميل بالتقسيم الترددي FDM Frequency Division Multiplexing

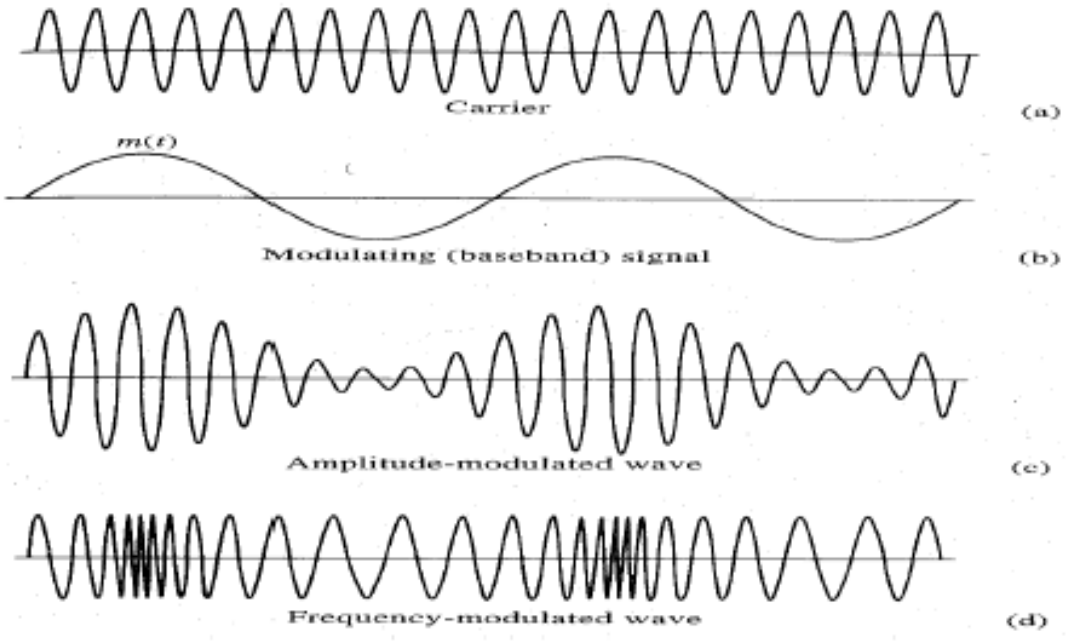


(a) : مخطط وظائفي لنظام النقل

(b) ترتيب توضع طيوف إشارات القنوات المحملة

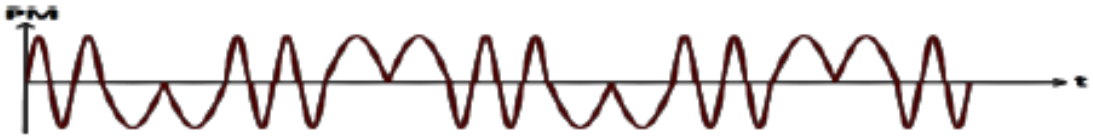
أنواع التعديل التماثلي:Analog Modulation

- أ -التعديل التشابهي -التماثلي -
(الموجة الحاملة مستمرة)
- Analog Modulationويضم :



- تعديل المطال Amplitude
Modulation - AM : يتغير مطال الحامل وفقا لتغير مطال اشاره الحزمة الاساسية ويبقى تردد الحامل ثابتا .

- تعديل التردد Frequency
Modulation – FM : يتغير تردد الموجة الحاملة وفقا لتغير مطال اشاره الحزمة الاساسية ويبقى مطال الموجة الحاملة ثابتا .



- تعديل الطور Phase Modulation -
PM : يتغير طور وتردد الموجة الحاملة وفقا لتغير اشاره الحزمة الاساسية ويبقى مطال اشاره الموجة الحاملة ثابتا .

Modulation:أنواع التعديل

ب– التعديل النبضي التماثلي ***Analog pulse Modulation***

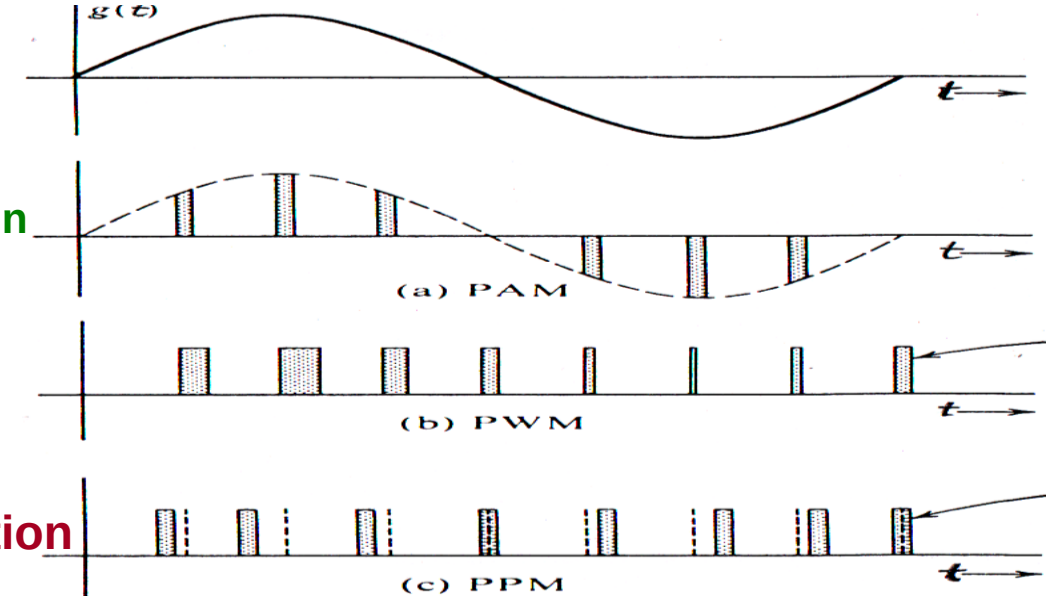
وتكون فيه الموجة الحاملة عبارة عن قطار من النبضات ويشمل:

- تعديل مطال النبضة: *Pulse Amplitude Modulation (PAM).*
- تعديل عرض النبضة: *Pulse Duration Modulation (PDM).*
- تعديل موضع النبضة: *Pulse Position Modulation (PPM).*

Pulse Amplitude Modulation

Pulse Width (Duration) Modulation

Pulse Position Modulation



أسئلة

أجب بصح أو خطأ لكل مما يلي:

- أن الإشارات الأساسية أو القاعدية Base Signals التي تنتجها المصادر المختلفة من منابع المعلومات تكون دائماً في شكل يناسب الإرسال المباشر عبر قناة الإرسال.
- تهدف عملية التعديل Modulation لتحميل إشارة المعلومات على حامل من أجل تسهيل عملية الإرسال.
- يسمح التعديل للإشارة الأساس أن تتعلق بإشارة الحامل.
- يتم التعديل بتغيير أحد بارمترات الموجة الحاملة (مطال، تردد، طور) وفق تغير القيمة اللحظية لإشارة المعلومات.
- **المضاعفة:** هي عملية يتم من خلالها نقل عدة إشارات في نفس الوقت على قناة واحدة، أي مشاركة عدد من المرسلات والمستقبلات لوسط إرسال واحد دون تداخل بين الإشارات المرسلة.
- يمكن استخدام تعديل التحميل من أجل إرسال عدة إشارات في آن واحد لاسلكيا أو سلكياً بخط نقل واحد دون حدوث تداخلات بينها.
- يفيد التعديل في تسهيل عملية البث Ease of Radiation
- إن عملية التعديل تؤدي لزيادة أبعاد هوائيات البث المطلوبة.

أسئلة

1. عرف ما هو التعديل وما هي أنواعه الأساسية
2. قارن بين أنواع التعديل التماثلي من حيث برامترات إشارة الحامل التي يتم تعديلها.
3. يراد تحميل إشارات المحادثة الواقعة في المجال الترددي من 300 Hz إلى 3400 Hz على حامل جيبي بتردد f=900 MHz فإذا أخذنا طول الهوائي L والمطلوب: $L = \lambda/4$

   1- حساب طول الهوائي L اللازم إذا أردنا بث إشارة المحادثة مباشرة دون تعديل وهل هذا ممكن؟

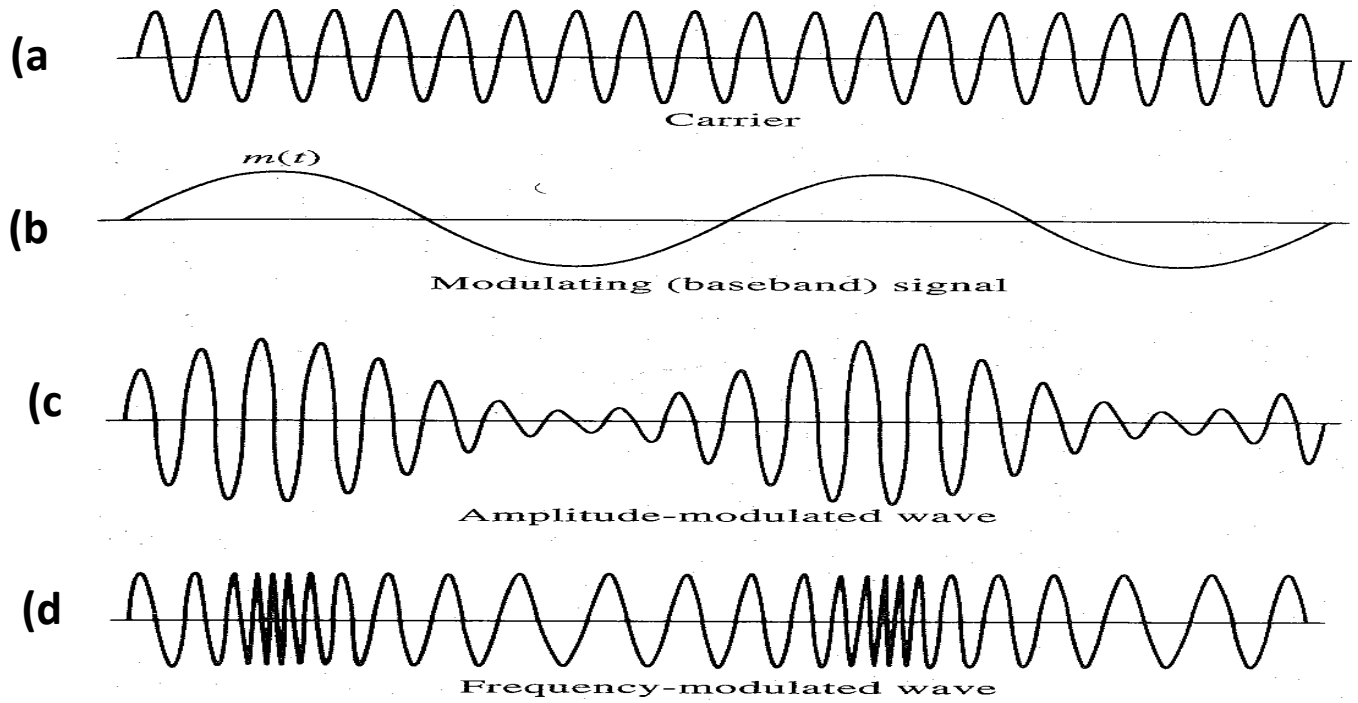
   2- حساب طول الهوائي اللازم بعد التعديل، وهل هذا ممكن؟.

   3- من خلال النتائج بين أهمية وفائدة التعديل.

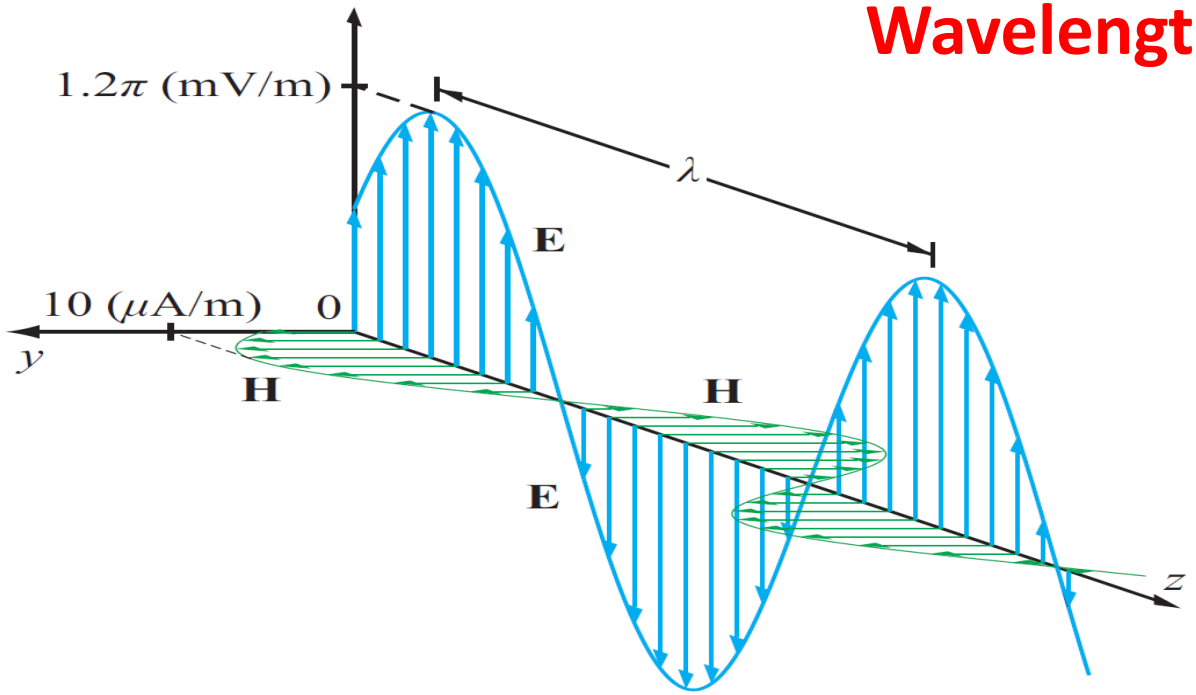
1. بين كيف يفيد التعديل في تسهيل عملية البث Ease of Radiation
2. بين كيف يستخدم التعديل في نظم المضاعفة أو التحميل بتقسيم التردد FDM Frequency Division Multiplexing .
3. في نظم الاتصالات التي تستخدم تقنية التحميل بتقسيم التردد FDM كيف يتم فصل الأقنية (الإشارات) في جهة الاستقبال

1. عندما يكون الحامل جيبياً بتردد عالي
كالتالي: اذكر ما هي اجراءات التعديل $c(t) = A.cos(2\pi ft + \varphi)$
المطالي AM و الترددي FM و الصفحي PM
2. ارسم مخططاً صندوقياً بسيطاً لمنظومة تعديل Modulation وفك تعديل Demodulation وبين مهام كل مرحلة.

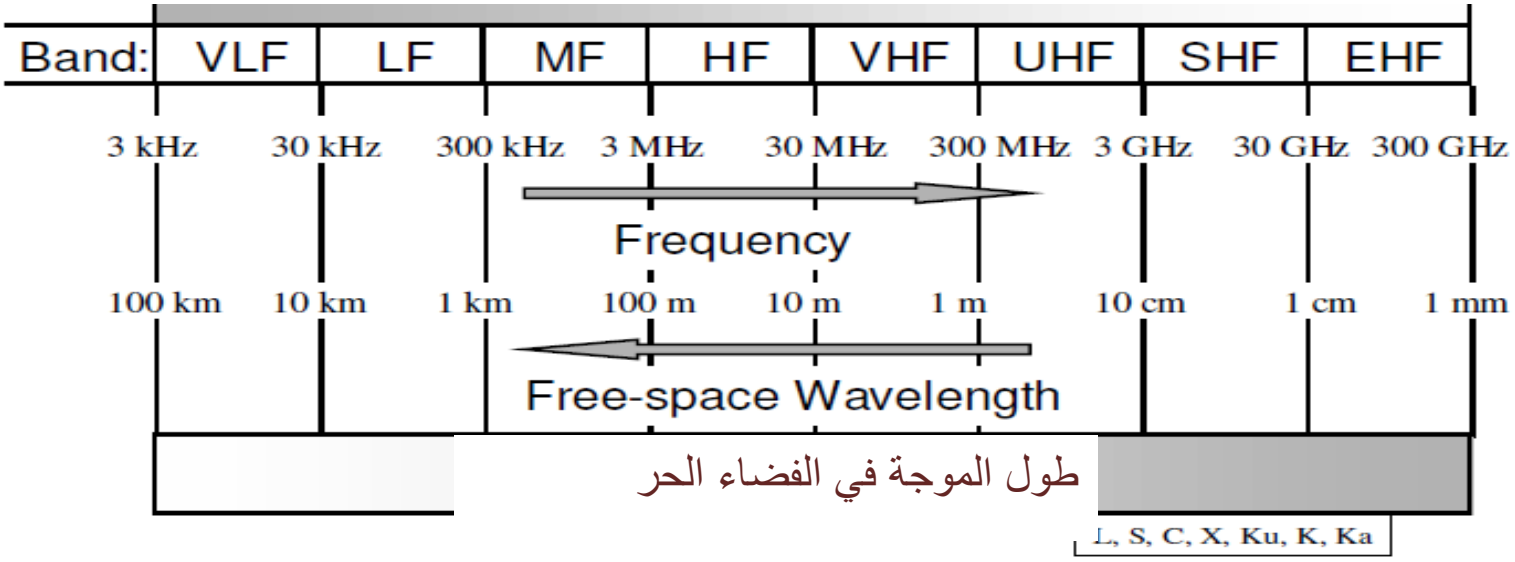
س3: سمي الإشارات في الشكل التالي في عملية التعديل:



الطول الموجي Wavelength λ



هي المسافة التي تقطعها الموجة خلال ذبذبة واحدة ويعرف أيضاً بأنه المسافة الفاصلة بين نقطتين متتاليتين تكون للموجة فيهما نفس الطور The same phase كما هو مبين في الشكل التالي:



الاختبار 1

س1: (3 marks)

ارسم المخطط الصندوقي لنظام اتصال، ثم بين مهام أقسامه الرئيسية .

س2: (2 marks)

في جهاز الكتروني إذا كانت استطاعة الإشارة المفيدة: $P_s = 10\ w$ ،

واستطاعة الضجيج: $P_n = 0.1\ w$

احسب نسبة الإشارة إلى الضجيج SNR بالدسبل dB

س3: (5 marks)

عرف ما هو التعديل Modulation وما هي الغاية منه، ثم وضح كيف يفيد التعديل في تسهيل عملية البث Ease of Radiation

الاتصالات التماثلية

ANALOGUE COMMUNICATION

اتصالات ومعلوماتية

التعديل المطالي Amplitude Modulation

5

التعديل المطالي ثنائي الحزمة

DSB-Amplitude Modulation AM

By

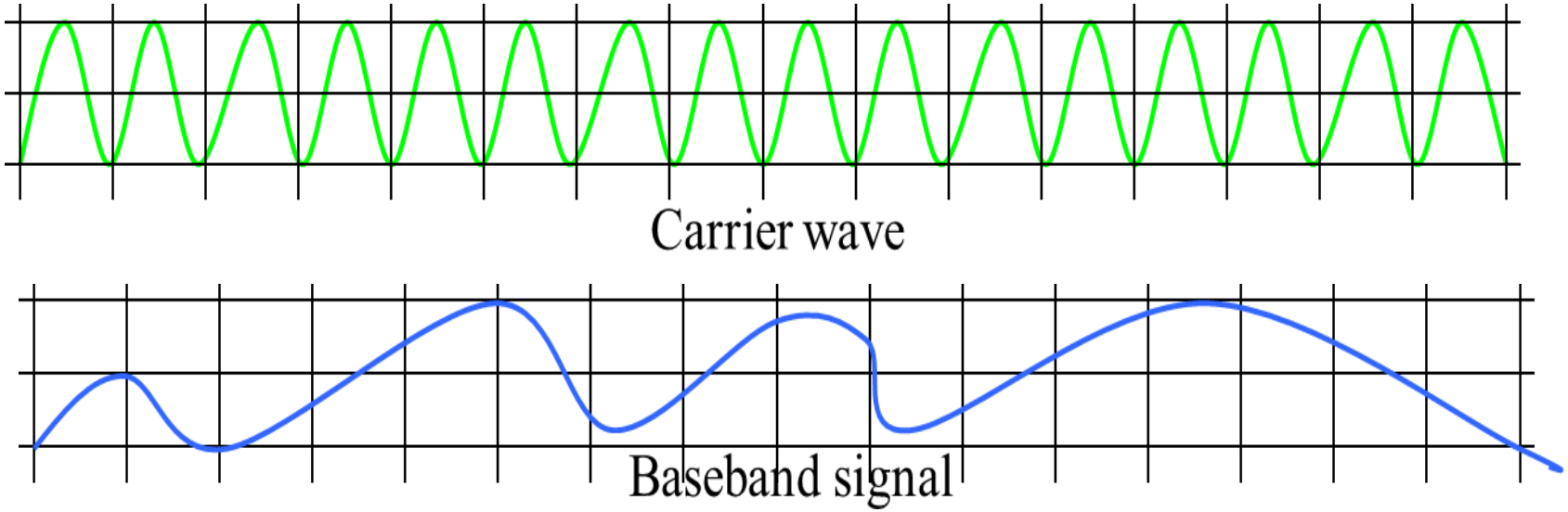
Dr. Nahi Abouzor



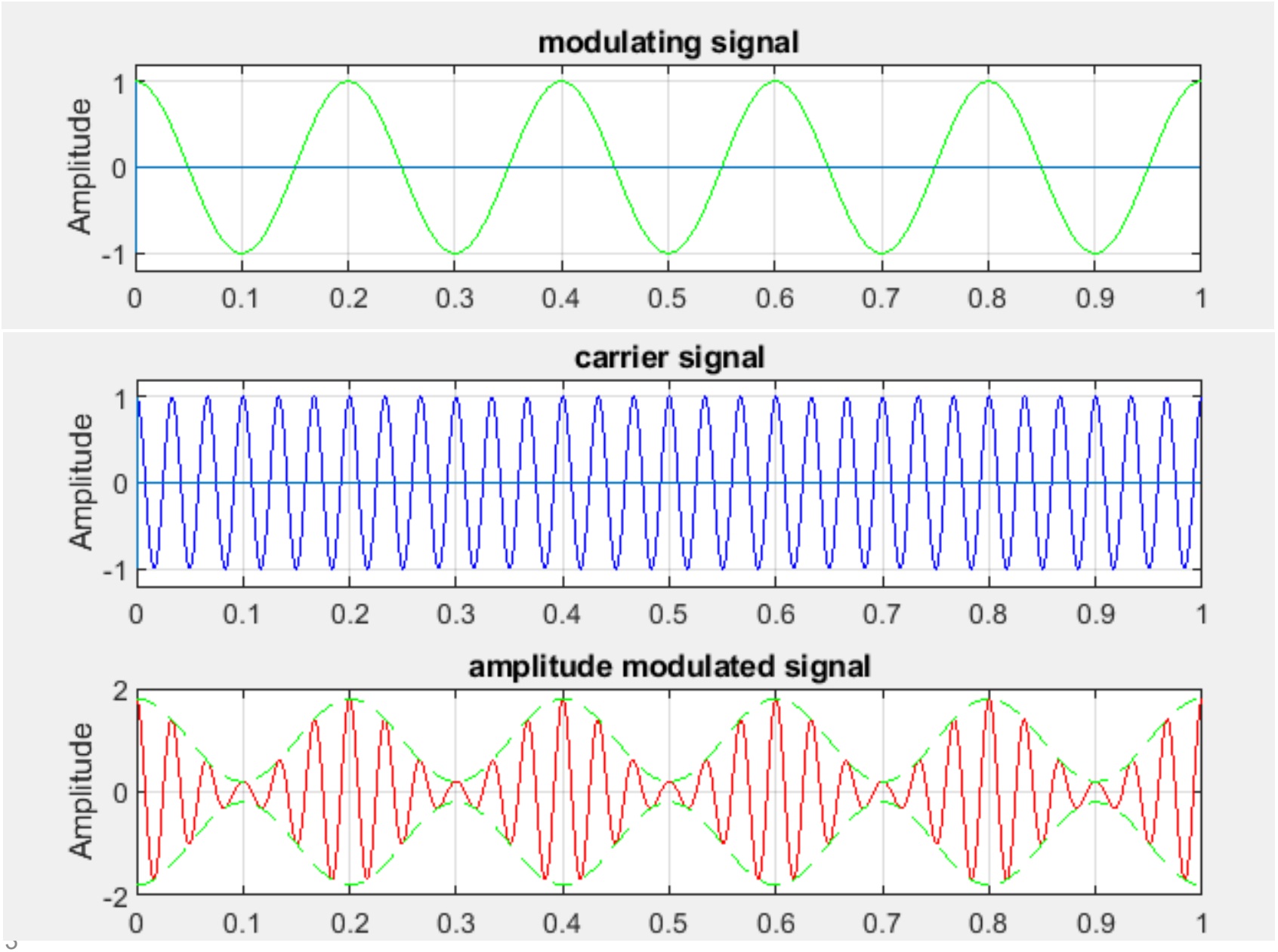
Amplitude Modulation

التعريف: هي عملية يتم فيها تغير مطال الحامل تبعاً لتغير مطال إشارة الحزمة الأساسية.

AM is the process of varying the amplitude of a carrier wave in proportion to the amplitude of a baseband signal.

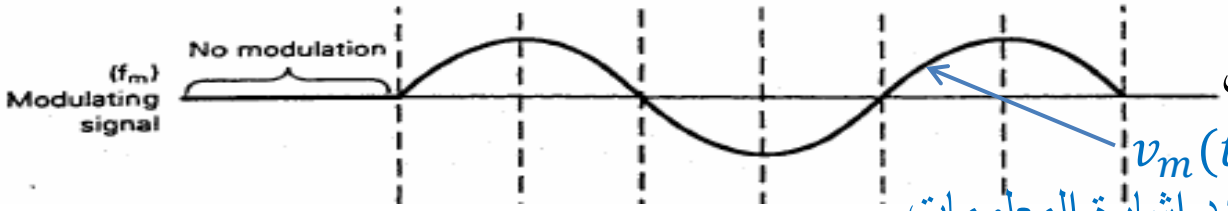


Amplitude Modulation



التعديل المطالي Amplitude Modulation

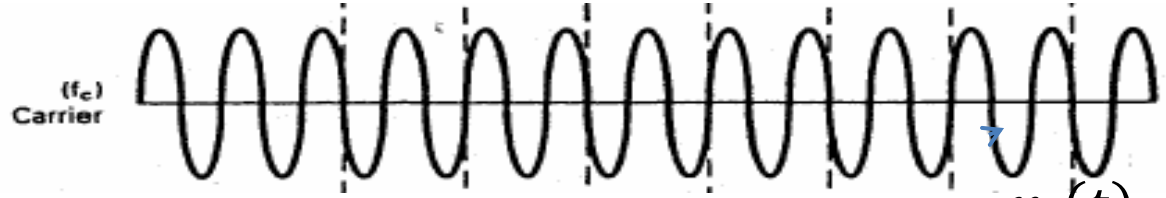
يوضح الشكل العلاقة بين إشارة المعلومات الأساسية وإشارة لحامل والإشارة المعدلة الناتجة



- نأخذ إشارة المعلومات

$$v_m(t) = E_m \cdot \sin(2\pi f_m t)$$

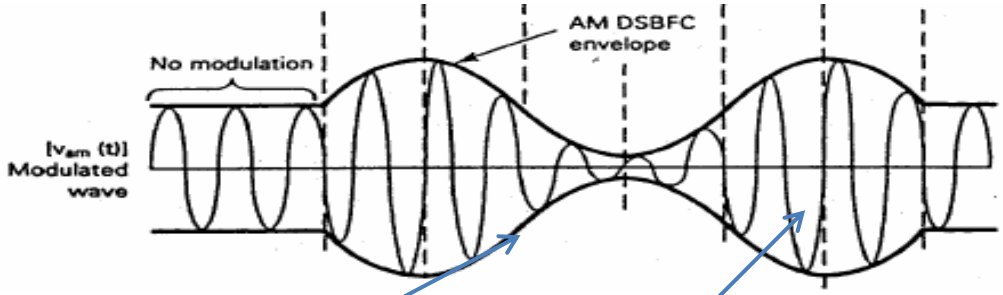
حيث E_m و f_m مطال وتردد إشارة المعلومات



- وإشارة الموجة الحاملة ذات التردد العالي:

$$v_c(t) = E_c \cdot \sin(2\pi f_c t)$$

حيث E_c و f_c مطال وتردد إشارة الحامل ذات التردد العالي



والإشارة الناتجة عن عملية التعديل المطالي هي $v_{am}(t)$، حيث

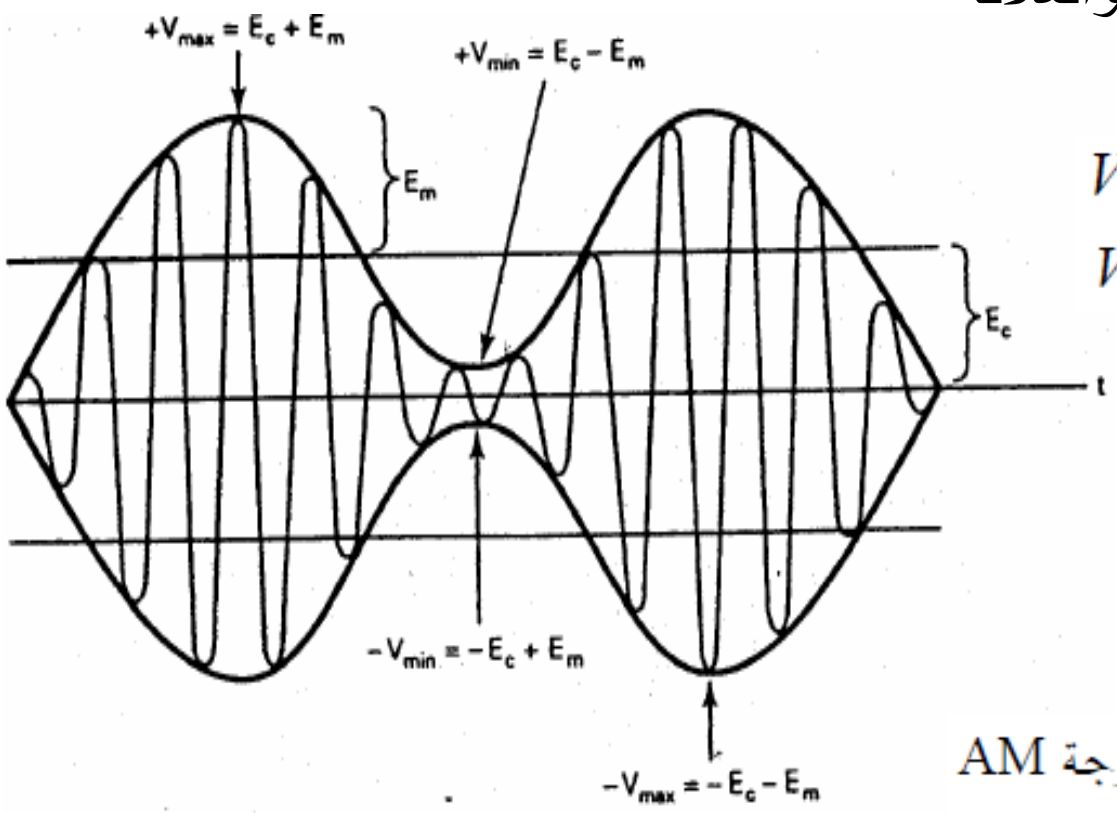
$$v_{am}(t) = (E_c + E_m \cdot sin(2\pi f_m t)) \cdot sin(2\pi f_c t)$$

ليصبح المطال المتغير للإشارة المعدلة هو: $AM - envelope(E_c + E_m \cdot sin(2\pi f_m t))$

Coefficient of Modulation m معامل التعديل

نعرف عمق التعديل: $m = \frac{E_m}{E_c}$، أي: مطال إشارة المعلومات/مطال إشارة الحامل

يبين الشكل إشارة معدلة مطالياً والعلاقة بين m و E_c و E_m



$$V_{max} = E_c + E_m = E_c(1+m)$$

$$V_{min} = E_c - E_m = E_c(1-m)$$

$$E_m = \frac{1}{2}(V_{max} - V_{min})$$

$$E_c = \frac{1}{2}(V_{max} + V_{min})$$

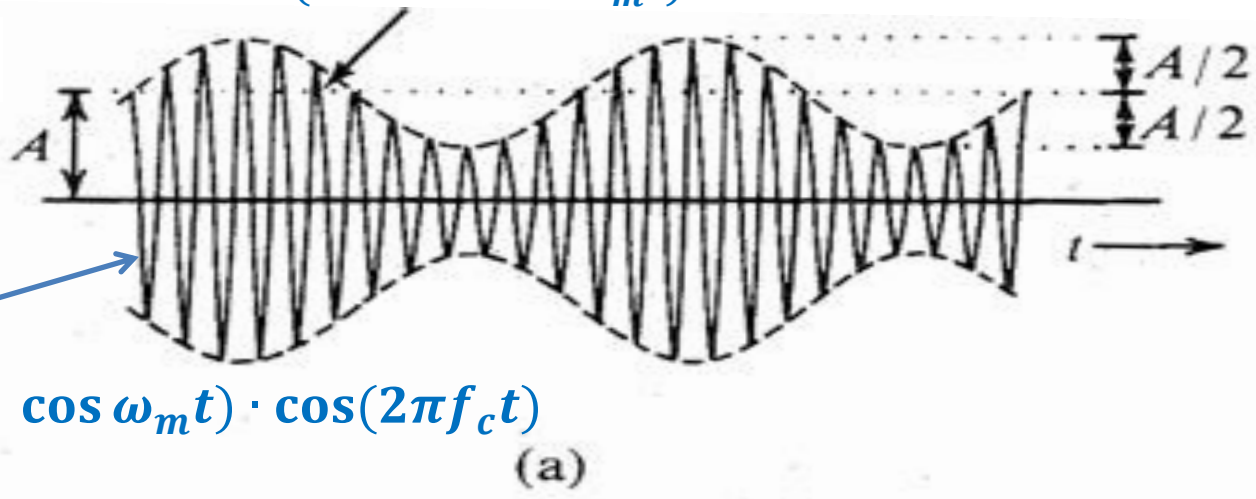
V_{max}: يمثل قيمة الجهد الأقصى لموجة AM

V_{min}: يمثل قيمة الجهد الأدنى لموجة AM

$$m = \frac{E_m}{E_c} = \frac{V_{max} - V_{min}}{V_{max} + V_{min}}$$

أمثلة من أجل قيم معاملات تعديل m مختلفة

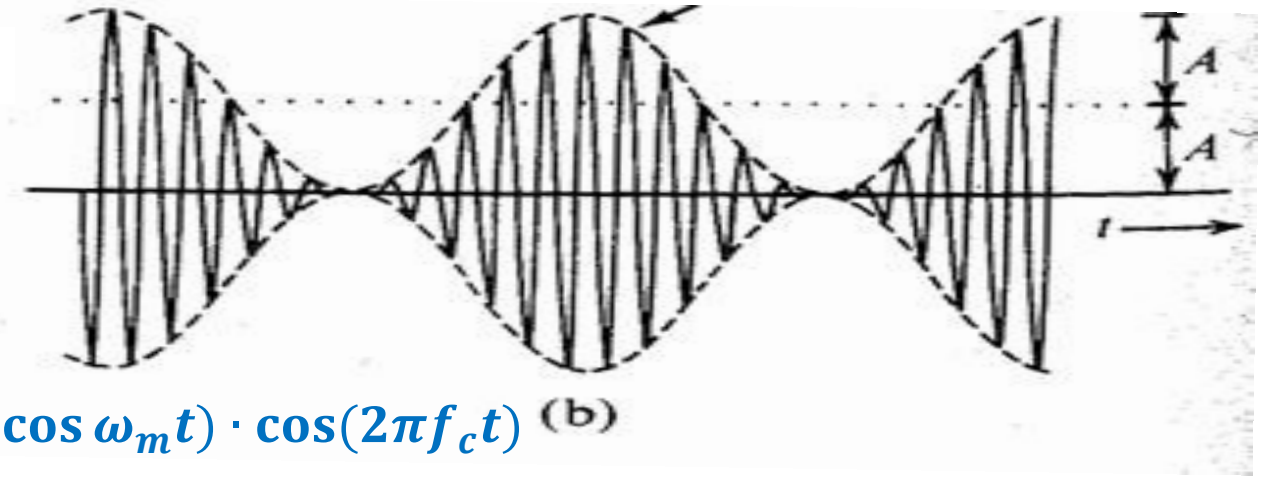
$m = 0.5$



$V_m(t) = A(1 + 0.5 \cos \omega_m t) \cdot \cos(2\pi f_c t)$

(a)

$m = 1$



$V_m(t) = A(1 + \cos \omega_m t) \cdot \cos(2\pi f_c t)$ (b)

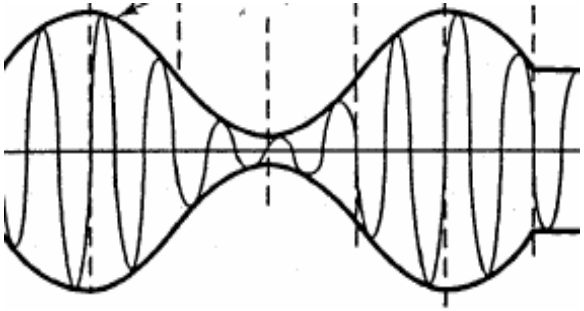
AM Voltage Distribution توزيع جهد موجة AM

يمكن التعبير على السعة اللحظية لموجة AM بالعلاقة الرياضية التالية:

$$V_{am}(t) = [Ec + E_m \sin(2\pi f_m t)] \sin 2\pi f_c t$$

حيث:

$[E_c + E_m sin(2\pi f_m t)$



$[Ec + E_m \sin(2\pi f_m t)]$: تمثل سعة الموجة **المعدلة**

E_m: التغيير الأقصى في الغلاف (Volts)

$$V_{am}(t) = [Ec + mE_c \sin(2\pi f_m t)] \sin(2\pi f_c t)$$

يمكن كتابتها على الشكل التالي

$$V_{am}(t) = [1 + m \sin(2\pi f_m t)] E_c \sin(2\pi f_c t)$$

لنصل إلى العلاقة التالية:

$$V_{am}(t) = E_c \, sin(2\pi f_c t) + mE_c \, sin(2\pi f_m t) \cdot sin(2\pi f_c t)$$

AM Frequency Spectrum and Bandwidth الطيف الترددي وعرض الحزمة

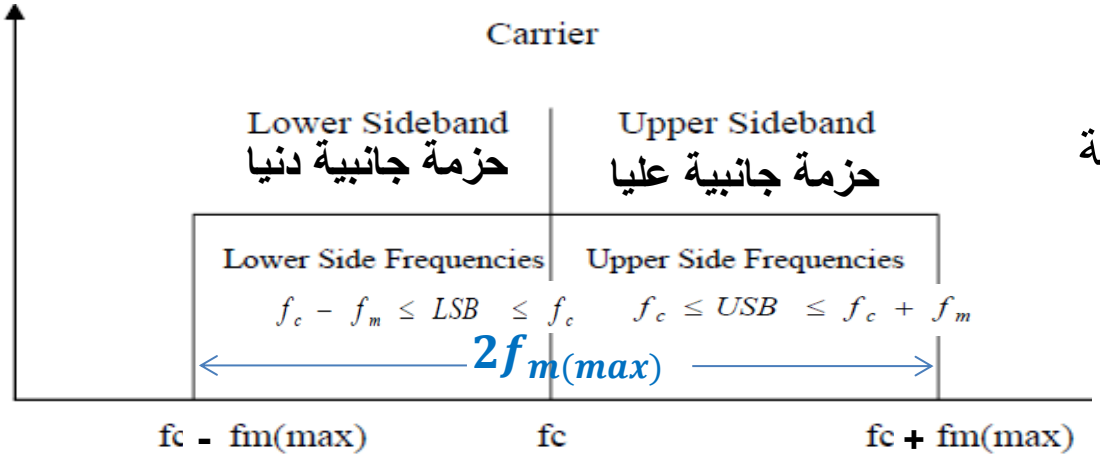
$$V_{am}(t) = E_c \sin(2\pi f_c t) + mE_c \sin(2\pi f_m t) \cdot E_c \sin(2\pi f_c t)$$

باستخدام العلاقة: $\sin\alpha \sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)]$ نجد

$$V_{am}(t) = \underbrace{E_c \sin 2\pi f_c t}_{\text{الموجة الحاملة}} - \underbrace{\frac{mE_c}{2}\cos 2\pi(f_c + f_m)t}_{\text{الحزمة الجانبية العليا}} + \underbrace{\frac{mE_c}{2}\cos 2\pi(f_c - f_m)t}_{\text{الحزمة الجانبية الدنيا}}$$

- تدعى الإشارة بإشارة معدلة مطالياً ثنائية الحزمة Double Side Band AM DSBAM
- عرض حزمة الإشارة المعدلة مطالياً:

$$BW_{am} = (f_c + f_{m(max)}) - (f_c - f_{m(max)}) = 2f_{m(max)} \text{ [Hz]}$$



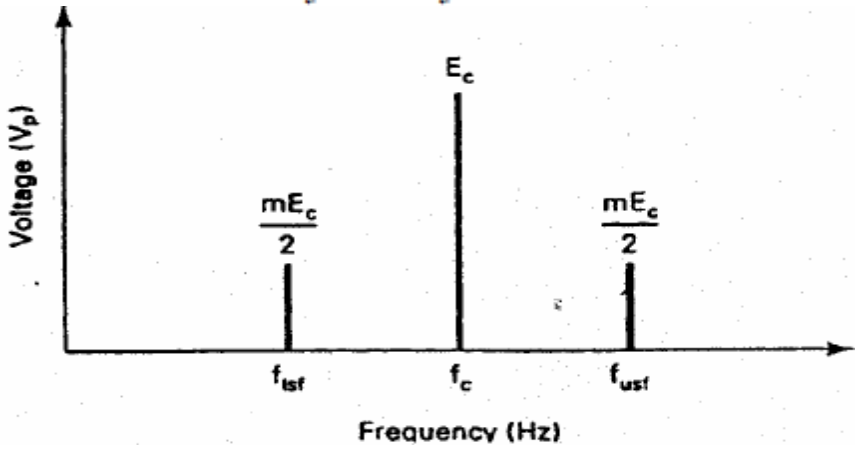
- يوضح الشكل التالي توضع المركبات الترددية للإشارة المعدَلة عندما تشغل إشارة المعلومات حزمة ترددية:

AM Frequency Spectrum and Bandwidth الطيف الترددي وعرض الحزمة

تطبيق

أحد المدخلين لمعدل موجة AM هو عبارة عن الموجة الحاملة ذات تردد 500KHz ذات السعة $20V_p$.

أما المدخل الثاني فهو مخصص لإشارة **التعديل** ذات تردد 10kHz والتي تكفي لإحداث التغيير في موجة الخرج قدره $\pm 7.5V_p$. أوجد ما يلي:



- تردد الجانب العلوي والسفلي.
- معامل **التعديل**
- علاقة الموجة **المعدلة**
- ارسم الطيف الترددي.
- ارسم الغلاف الخارجي.

الحل:

$$f_{usf} = f_c + f_m = 500\ K + 10\ K = 510\ KHz$$

$$f_{Lsf} = f_c - f_m = 500\ K - 10\ K = 490\ KHz$$

$$E_m = \frac{1}{2}(V_{max} - V_{min}) = \frac{27.5 - 12.5}{2} = 7.5\ V \Rightarrow m = \frac{E_m}{E_c} = \frac{7.5}{20} = 0.375$$

تابع التطبيق

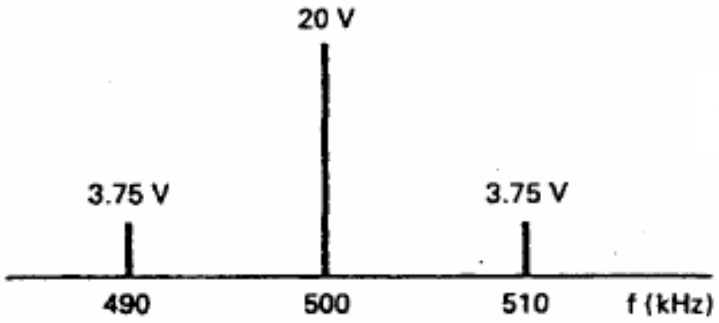
نعود للشكل الأساسي لعلاقة الإشارة المعدلة:

$$V_{am}(t) =\cdot E_c\ sin(2\pi f_c t) - \frac{mE_c}{2}cos[2\pi(f_c+f_m)t] + \frac{mE_c}{2}cos[2\pi(f_c-f_m)t]$$

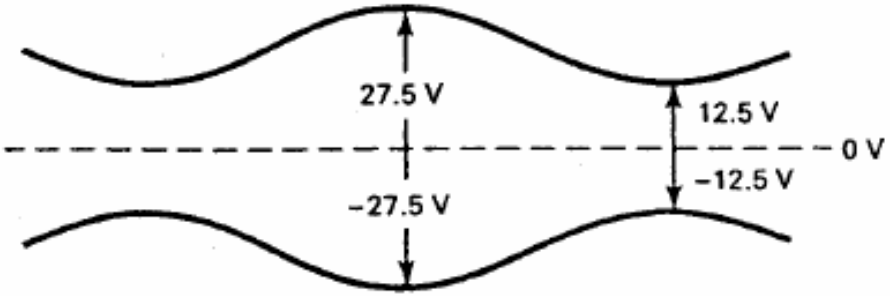
الآن نعوض بالمعطيات المتوفرة لدينا لنحصل على:

$$V_{am}(t) = 20sin(2\pi 500\times 10^3\ t) - 3.75cos(2\pi 510\times 10^3\ t) + 3.75\ cos(2\pi 490\times 10^3 t)$$

-الطيف الترددي مبين بالشكل التالي:



-رسم الغلاف الخارجي مبين بالشكل اسفل



$$V_{\max} = E_c + E_m = 20 + 7.5 = 27.5V$$

$$V_{\min} = E_c - E_m = 20 - 7.5 = 12.5V$$

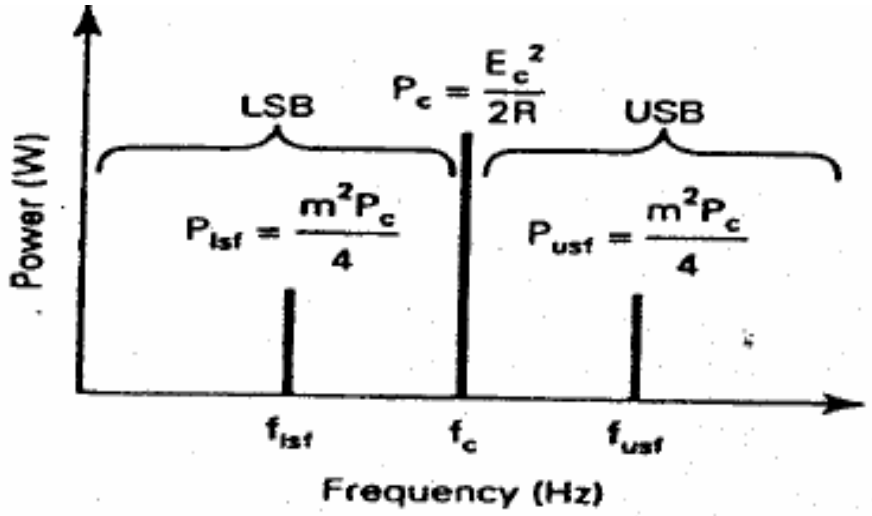
AM Power Distribution — توزيع القدرة لموجة AM

قيمة القدرة المتوسطة للموجه الحاملة المستهلكة في الحمل R.

$$P_C = \frac{E_C^2}{2R}$$

القدرة لكل من الجانب العلوي والسفلي.

$$P_{usf} = P_{usf} = \frac{(\frac{mE_c}{2})^2}{2R} = \frac{(mE_c)^2}{8R} \quad \Rightarrow \quad P_{Usf} = P_{Lsf} = \frac{1}{4}m^2 P_C$$



القدرة الكلية لموجة AM

$$P_T = P_C + P_{Usf} + P_{Lsf}$$

$$P_T = P_C + \frac{1}{4}m^2 P_C + \frac{1}{4}m^2 P_C$$

$$P_T = \left[1 + \frac{m^2}{2}\right] P_C$$

AM Power Distribution — توزيع القدرة لموجة AM

يمكن ملاحظة أن الموجة الحاملة تحافظ على نفس القدرة بعد **التعديل**

أن القدرة الكلية تزداد بازدياد معامل **التعديل**

هنا نشير بأن إحدى العيوب الرئيسة عند الإرسال باستعمال AM BSBFC أن المعلومات محتواه في الجانبين بالرغم من أن معظم القدرة تستهلك بواسطة الموجة الحاملة. لكن فعلياً فإن قدرة الموجة الحاملة لا تضيع كلية بل جزء منها يسمح باستعمال دائرة المفكك بسيطة وبأقل تكلفة وهذا يعتبر في حد ذاته أحد الخواص المميزة لموجة AM DSBFC.

مثال: ليكن لدينا المعطيات التالية لموجة AM DSBFC :

سعة الموجة الحاملة $10V_p$. مقاومة الحمل **10 أوم** **والتعديل** ، عند 100% :

أوجد ما يلي:

أ. قدرة الموجة الحاملة.

ب. قدرة كل من الجانبين العلوي والسفلي

ج. القدرة الكلية للجانبين.

د. القدرة الكلية للموجه **المعدلة**

هـ. ارسم الطيف الترددي للقدرة .

AM Power Distribution — توزيع القدرة لموجة AM

قدرة الموجة الحاملة.

$$P_C = \frac{E_C^2}{2R} = \frac{10^2}{2 \times 10} = 5\ W$$

قدرة كل من الجانبين العلوي والسفلي

من أجل m=1

$$P_{Usf} = P_{Lsf} = \frac{1}{4} m^2 P_C = \frac{1}{4}(1^2)5 = 1.25W$$

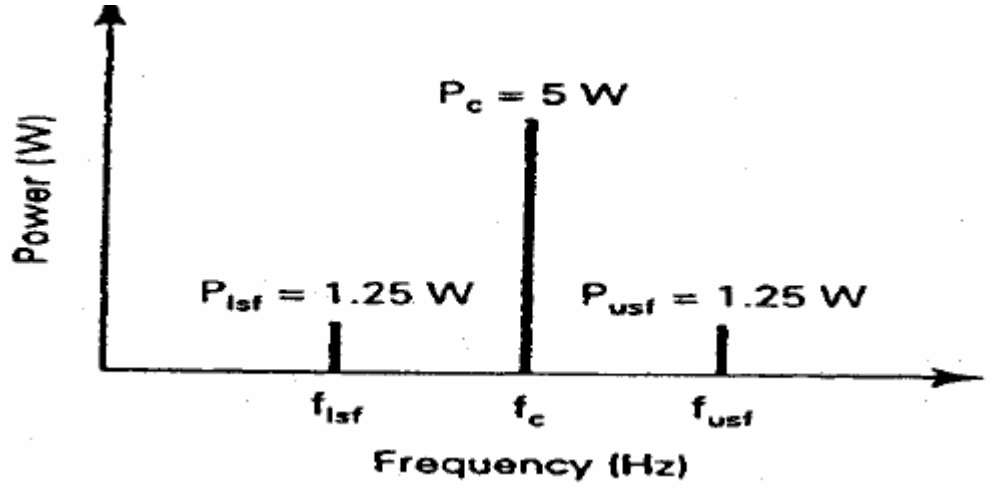
القدرة الكلية للجانبين.

$$P_{TUsf} = \frac{P_C}{2} = \frac{5}{2} = 2.5W$$

القدرة الكلية للموجه المعدلة

$$P_T = \left[1 + \frac{m^2}{2}\right] P_C = (1 + \frac{1^2}{2}) \times 5 = 7.5W$$

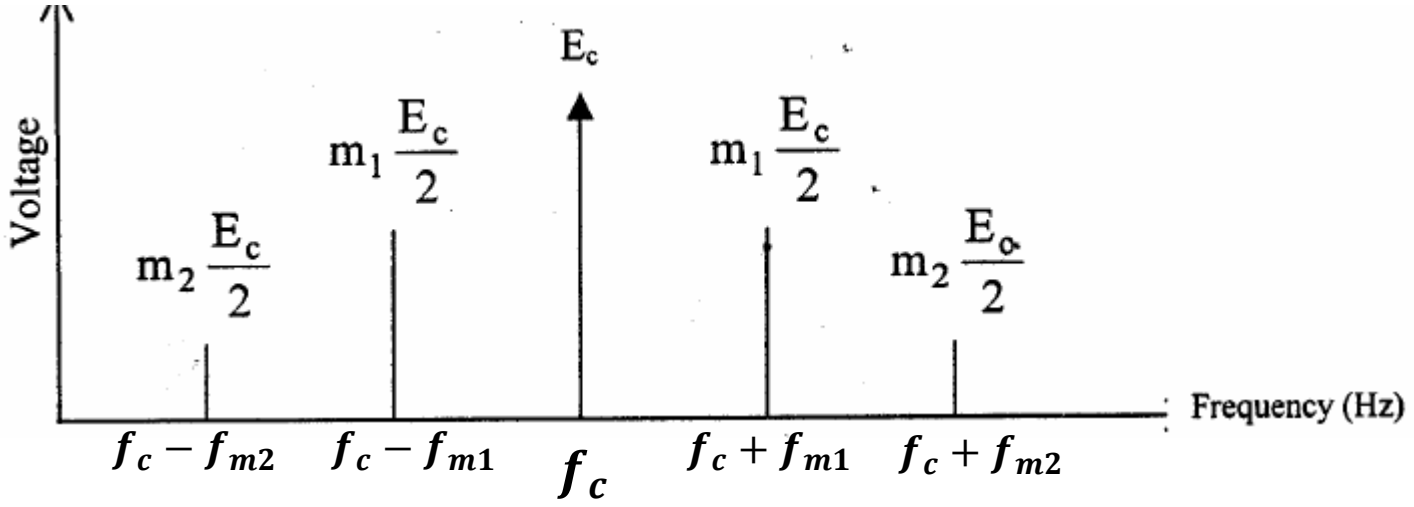
الطيف الترددي للقدره



التعديل بواسطة إشارة مركبة Modulation by complex Signal

أما من الناحية التطبيقية ففي الغالب تكون إشارة **التعديل** مركبة أي تكون عبارة عن مجموعة من الإشارات الجيبية ذات سعات وترددات مختلفة.

لنفترض إن إشارة **التعديل** تحتوي على ترددين (f_{m1}, f_{m2}) ففي هذه الحالة فإن الموجة الناتجة من عملية **التعديل** ستحتوي على مركبة الموجة الحاملة بالإضافة إلى مجموعتين من الأجنحة حيث ستقع على مسافات متساوية وبشكل تناظري حول مركبة الموجة الحاملة. والشكل يوضح الطيف الترددي الجهد في حالة إشارة **التعديل** مركبة من ترددين f_{m1}, f_{m2}.



التعديل بواسطة إشارة مركبة Modulation by complex Signal

معادلة الجهد لموجة AM في حالة إشارة **التعديل** تكون مركبة من ترددين f_{m1}, f_{m2}

$$V_{am}(t) = E_c \sin 2\pi f_c t - \frac{m_1 E_c}{2}\cos 2\pi (f_c + f_{m1})t +$$

$$\frac{m_1 E_c}{2}\cos 2\pi (f_c - f_{m1})t - \frac{m_2 E_c}{2}\cos 2\pi (f_c + f_{m2})t +$$

$$\frac{m_2 E_c}{2}\cos 2\pi (f_c - f_{m2})t$$

يمكن تعميم هذه المعادلة لإشارة **التعديل** التي تتكون من أكثر من ترددين.

عند استعمال إشارات **التعديل** ذات ترددات مختلفة في تضمين الموجة الحاملة على التوالي فإن معامل **التعديل** في هذه الحالة يعطى بالعلاقة التالية:

$$m_t = \sqrt{m_1^2 + m_2^2 + \ldots + m_n^2}$$

- **معادلات القدرة**

$$P_T = \left[1 + \frac{m_t^2}{2}\right] P_C$$

$$P_{Usf} = P_{Lsf} = \frac{1}{4} m_t^2 P_C$$

القدرة الكلية للحزم الجانبية

$$P_{tsb} = \frac{1}{2} m_t^2 P_C$$

التعديل بواسطة إشارة مركبة Modulation by complex Signal

لدينا AM DSBFC ذو الموجة الحاملة ذات القدرة 200w **عدلت** على التوالي بواسطة ثلاث إشارات **التعديل** ذوات معاملات **التعديل** التالية:

$m_1 = 0.2$, $m_2 = 0.4$, $m_3 = 0.5$.

أوجد ما يلى:

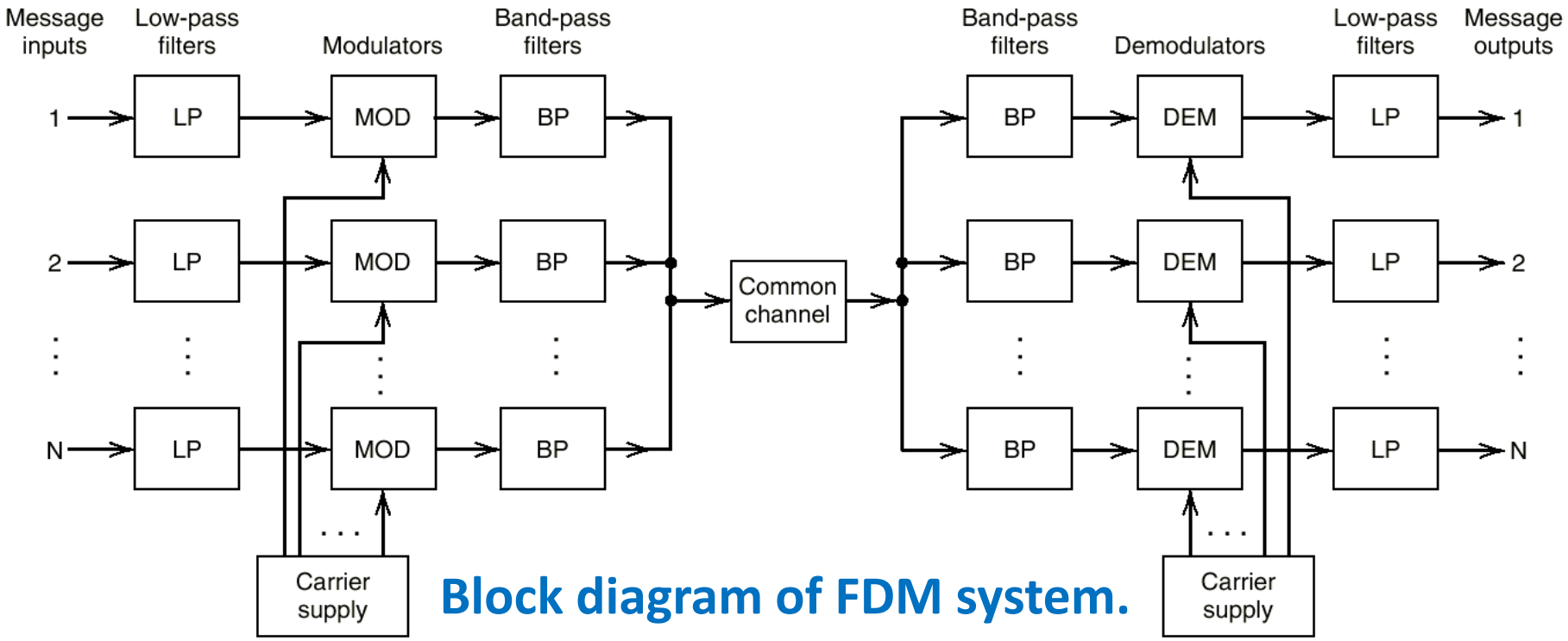
1. **المعامل الكلي للتعديل**
2. **القدرة الكلية للجانبين**
3. **القدرة الكلية المرسلة**

$$m_t = \sqrt{m_1^2 + m_2^2 + m_3^2} = \sqrt{(0.2)^2 + (0.4)^2 + (0.5)^2} = 0.67$$

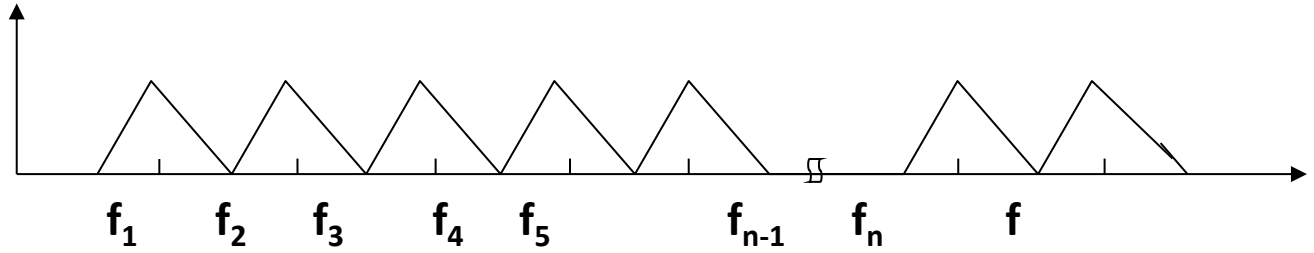
$$P_{tsb} = \frac{1}{2} m_t^2 P_C = \frac{1}{2}(0.67)^2 (200) = 22.445W$$

$$P_T = \left[1 + \frac{m_t^2}{2}\right] P_C = \left[1 + \frac{(0.67)^2}{2}\right](200) = \textbf{222.445 W}$$

نظام نقل باستخدام التحميل بالتقسيم الترددي FDM



Block diagram of FDM system.



(b) ترتيب توضع طيوف إشارات القنوات المحملة

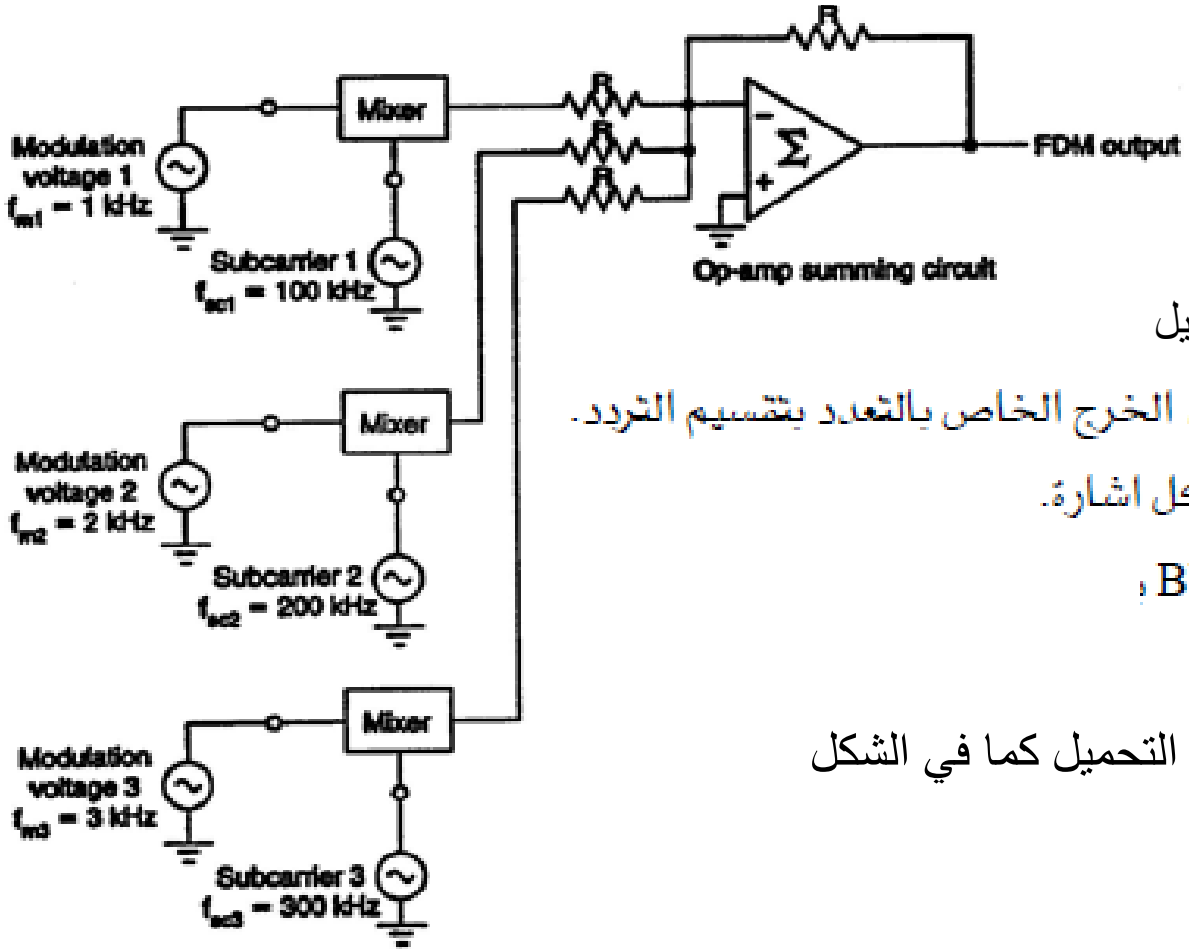
مثال لنظام نقل تعددي عن طريق التحميل بالتقسيم الترددي FDM باستخدام التعديل المطالي

يوجد 3 إشارات جيبية يراد إرسالهم باستخدام قناة اتصال واحدة عن طريق التحميل بتقسيم التردد باستخدام التعديل المطالي، حيث:

١- الاشارة الاولى لها تردد f_{m1}=1 KHz وحملت على تتردد f_{c1}= 100KHz.

٢- الاشارة الثانية لها تردد f_{m2}=2 KHz وحملت على تتردد f_{c2}= 200KHz.

٣- **الإشارة الثالثة** لها تردد f_{m3}=3 KHz وحملت على تتردد f_{c3}= 300KHz.



المطلوب: رسم مخطط نظام التحميل

أ- ارسم الطيف الترددي عند الخرج الخاص بالتعدد بتقسيم التردد.

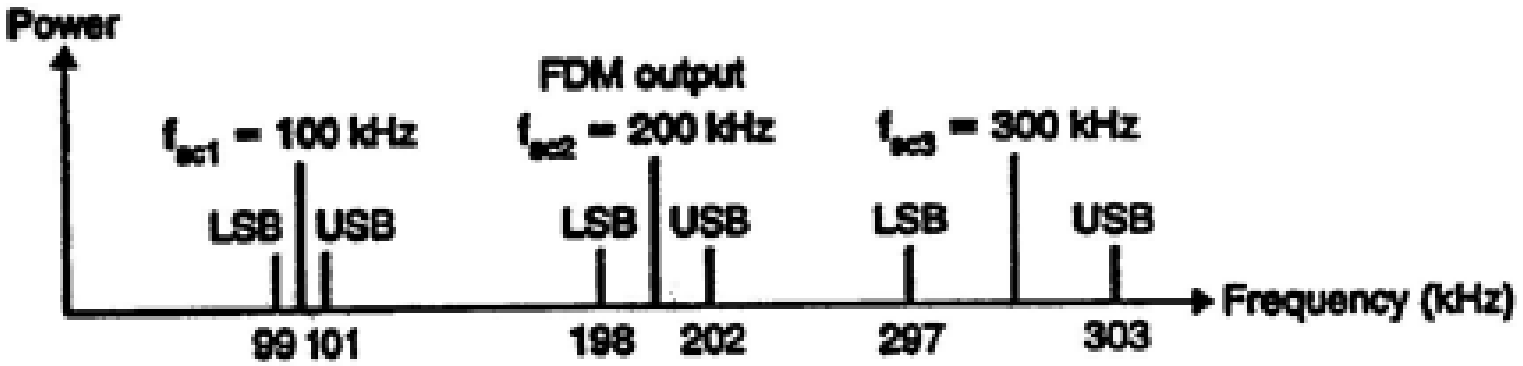
ب- عرض النطاق الخاص بكل اشارة.

ث- عرض النطاق الكلي BW_T ،

الحل: رسم مخطط نظام التحميل كما في الشكل

تابع الحل:

أ-عرض نطاق كل قناة : $BW = f_{usb} - f_{LSb}$



عرض النطاق للإشارة الاولى: $f_{usb} = 100 + 1 = 101\ kHz$ ، $f_{Lsb} = 100 - 1 = 99\ kHz$

BW_1=(101-99) K= 2 KHz

عرض النطاق للإشارة الثانية: $f_{usb} = 200 + 2 = 202\ kHz$ ، $f_{Lsb} = 200 - 2 = 198\ kHz$

BW_2=(202-198) K= 4 KHz

عرض النطاق الإشارة الثالثة : $f_{usb} = 300 + 3 = 303\ kHz$ ، $f_{Lsb} = 300 - 3 = 297\ kHz$

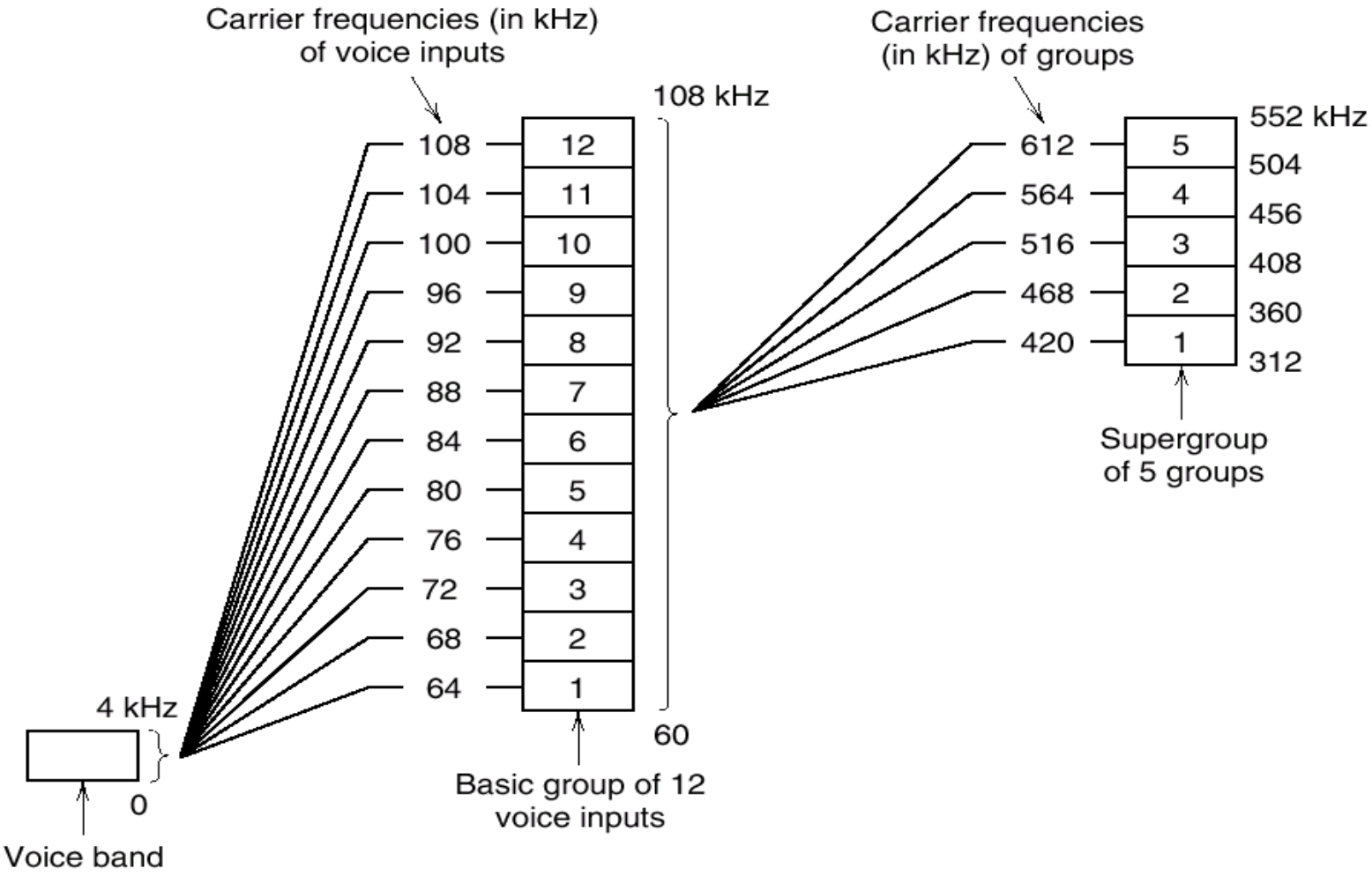
BW_1=(303-297) K= 6 KHz

عرض النطاق الكلي هو

BW_T=(303-99) K = 204 KHz

نظام نقل باستخدام التحميل بالتقسيم الترددي FDM

يوضح الشكل التالي مراحل التعديل في نظم الـFDM لنقل الإشارات الهاتفية.



Illustrating the modulation steps in an FDM system.

أسئلة

- إذا كانت إشارة المعلومات (إشارة الحزمة الأساسية) هي: $V_m(t) = E_m \cdot \sin(2\pi f_m t)$
وإشارة الموجة الحاملة ذات التردد العالي هي: $V_c(t) = E_c \cdot \sin(2\pi f_c t)$ ،

1. استنتج علاقة الإشارة المعدلة مطالياً ثنائية الحزمة وبحامل كامل AM-DSBFC
2. ثم وضح مع الرسم علاقات المركبات الناتجة: (الحزمة الجانبية العليا والحزمة الدنيا والحامل).
3. استنتج حساب القدرة الكلية للإشارة المعدلة مطالياً ثنائية الحزمة وبحامل كامل AM DSBFC، اعتماداً على العلاقة الأساسية للإشارة المعدلة.

- **تطبيق:** إذا كان: $E_m = 9\,V$ ، $E_c = 18\,V$ ، $f_m = 50\ kHz$ ، $f_c = 5\ MHz$
والمطلوب: حساب:

1. مطال وتردد كافة مركبات الإشارة المعدلة. 2- معامل التعديل، علاقة الموجة المعدلة
2. رسم الطيف الترددي ورسم الغلاف الخارجي على دور واحد لإشارة المعلومات
3. حساب استطاعة الحامل والحزم الجانبية العليا والدنيا إذا كانت مقاومة الحمل: R=10 ohm

- في الإشارة المعدلة مطالياً بحامل كامل AM-DSBFC، إذا كانت:
إشارة المعلومات هي: $V_m(t) = 9\ sin(5000\pi t)$
وإشارة الحامل هي: $V_c(t) = 18\ sin(20000\pi f_c t)$ ، والمطلوب حساب:
1- معامل عمق التعديل m مطال، 2- مطال وتردد كافة مركبات الإشارة المعدلة.
3- الاستطاعة الكلية P_t إذا كانت مقاومة الحمل: R=10 ohm

أسئلة

تطبيق ليكن لدينا المعطيات التالية لموجة AM DSBFC :

سعة الموجة الحاملة $10V_p$ ، مقاومة الحمل 10 أوم والتعديل عند 80% ،

أوجد ما يلي:

أ. قدرة الموجة الحاملة.

ب. قدرة كل من الجانبين العلوي والسفلي

ج. القدرة الكلية للجانبين.

د. القدرة الكلية للموجه **المعدلة**

هـ. ارسم الطيف الترددي للقدرة .